

BioByte Sentinela — Registro de narração + produção (fonte do vídeo)

Projeto: **BioByte Sentinela** (ICSAC) · id bab9d113-eff1-474f-8acc-0abfa516cd7d · domínio Saúde · framework crewai · protocolo okf.

Ambiente: frontend :3005 → backend :8003 → banco local 127.0.0.1:3308 + qwen3.8-27b local. Telas em shots/.

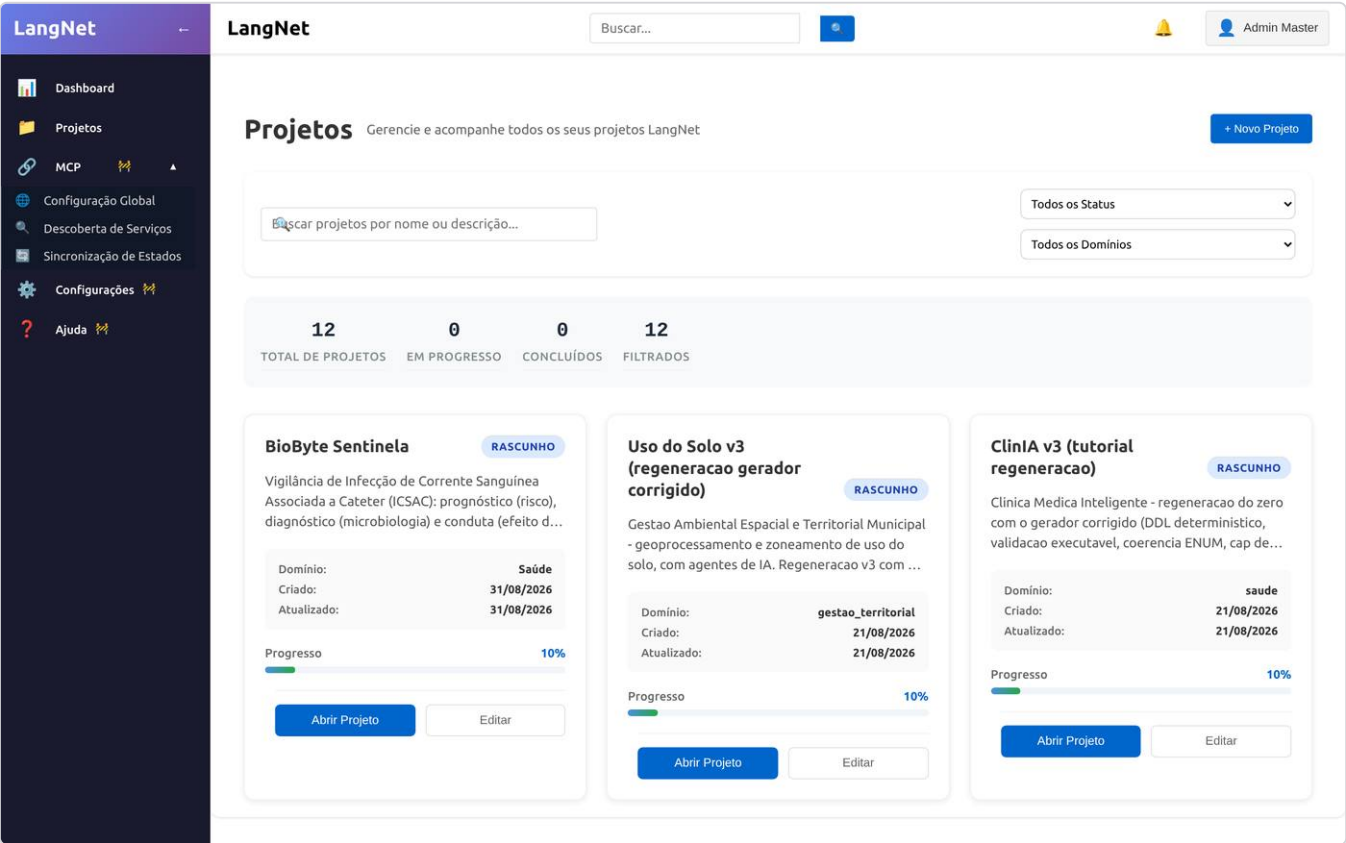
Formato por cena: **NARRAÇÃO** (fala exata p/ locução) · **PRODUÇÃO** (o que mostrar/destacar) · **TELA(s)**.

Cena 1 — Abertura: o que é a ferramenta

NARRAÇÃO Esta é a LangNet — a ferramenta que implementa o Desenvolvimento Orientado a Especificação, o S D D que apresentamos. A ideia é simples e poderosa: em vez de escrever código direto, você constrói uma cadeia de artefatos — requisitos, especificação, modelo de dados, protótipo, agentes, testes — e o código nasce dessa cadeia, rastreável de ponta a ponta. Vamos ver isso na prática construindo um sistema real de vigilância de infecção hospitalar.

PRODUÇÃO cartão de título "LangNet · SDD"; ao fundo, a tela de Projetos. Segurar 4s.

TELAS 00_projetos.png



00_projetos.png

Cena 2 — Criando o projeto

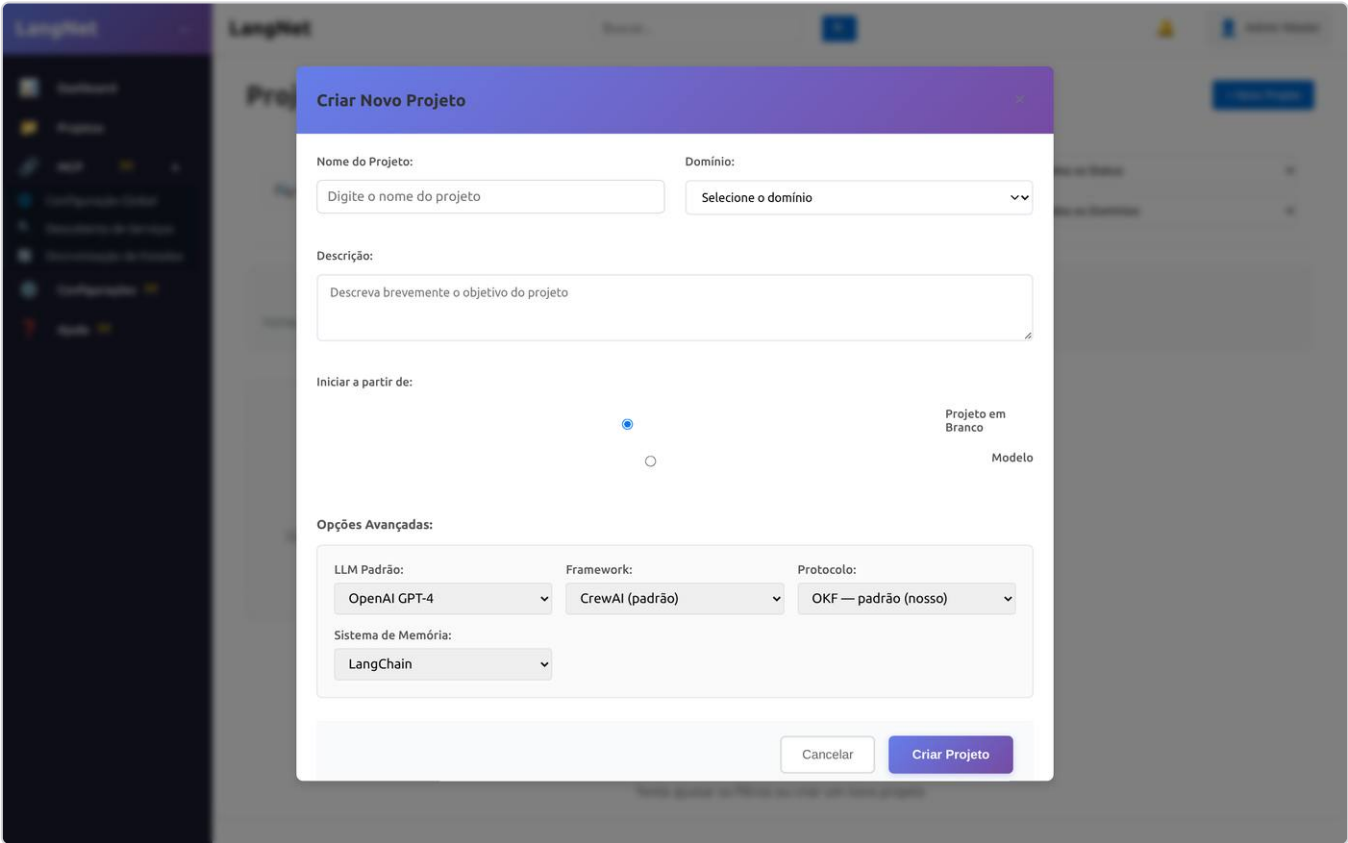
NARRAÇÃO Tudo começa criando o projeto. Chamamos de BioByte Sentinela, domínio Saúde. Repare nas opções: o framework de agentes — o nosso padrão é o CrewAI —, e o protocolo de interoperabilidade — o nosso é o O K F. Ficamos com os padrões, que são os que rodam no nosso pipeline.

PRODUÇÃO modal "Criar Novo Projeto"; destacar em zoom o Nome, o Domínio "Saúde", e em Opções Avançadas os seletores **Framework: CrewAI (padrão)** e **Protocolo: OKF — padrão (nosso)**. Mostrar as listas de opções (LangChain/LangGraph/AutoGen/OpenAI SDK/Anthropic SDK; MCP/A2A/ACP/ANP).

TELAS 01_criar_modal.png, 01b_criar_preenchido.png

TRECHO (opções, exibir)

Framework: CrewAI (padrão) · LangChain · LangGraph · AutoGen · OpenAI SDK · Anthropic SDK
Protocolo: OKF — padrão (nosso) · MCP · A2A · ACP · ANP (mock por ora)



01_criar_modal.png

LangNet

Criar Novo Projeto

Nome do Projeto: Domínio:

Descrição:

Vigilância de Infecção de Corrente Sanguínea Associada a Cateter (ICSAC): prognóstico (risco), diagnóstico (microbiologia) e conduta (efeito do bundle).

Iniciar a partir de:

☒ Projeto em Branco ☐ Modelo

Opções Avançadas:

LLM Padrão: Framework: Protocolo:

Sistema de Memória:

01b_criar_preenchido.png

Cena 3 — Projeto criado, o menu do pipeline

NARRAÇÃO Criado o projeto, o menu lateral revela o pipeline inteiro do S D D: Documentos, Especificação, Modelo de Dados, Interface e Protótipo, Agentes e Tarefas, o YAML, a Sequência de Tarefas, a Rede de Petri, a Geração de Código e os Casos de Teste. Vamos passar por cada etapa, e mostrar como cada uma se liga à anterior.

PRODUÇÃO clicar "Abrir Projeto"; mostrar a barra lateral com as etapas. (captura a seguir)

TELAS 02_pos_criacao.png (+ sidebar a capturar)

<!-- as próximas cenas (Documentos/Requisitos, Especificação, ...) serão anexadas conforme cada etapa for gerada e validada -->

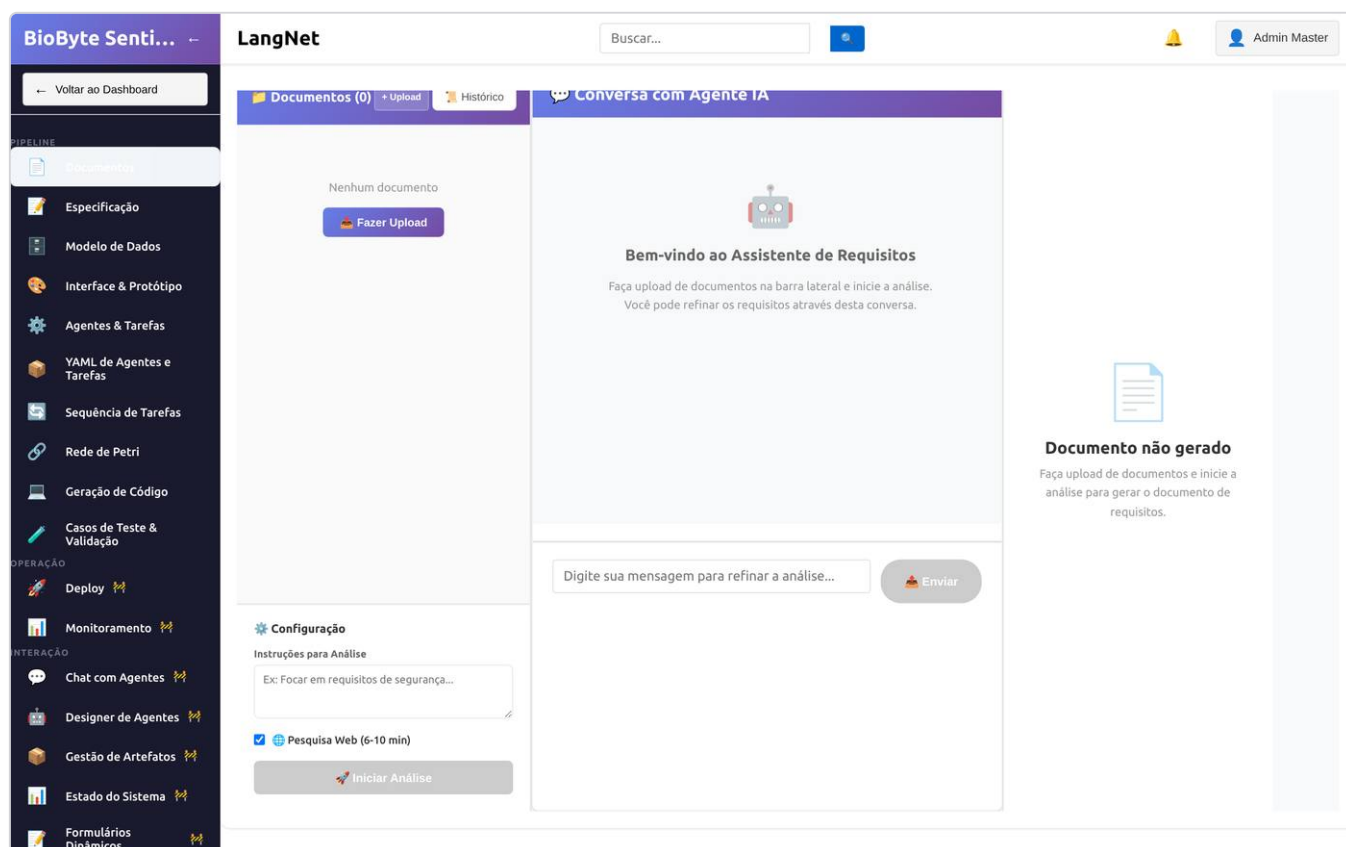
Cena 4 — Etapa 1: Documentos (a origem)

NARRAÇÃO A primeira etapa do pipeline é Documentos. Aqui trazemos os arquivos de origem — no nosso caso, o resumo do problema de vigilância de infecção por cateter. À esquerda ficam os documentos e o painel de configuração; escrevemos as instruções de análise, e clicamos em Iniciar Análise. É neste ponto que a ferramenta lê a fonte e gera, sozinha, o documento de Requisitos estruturado.

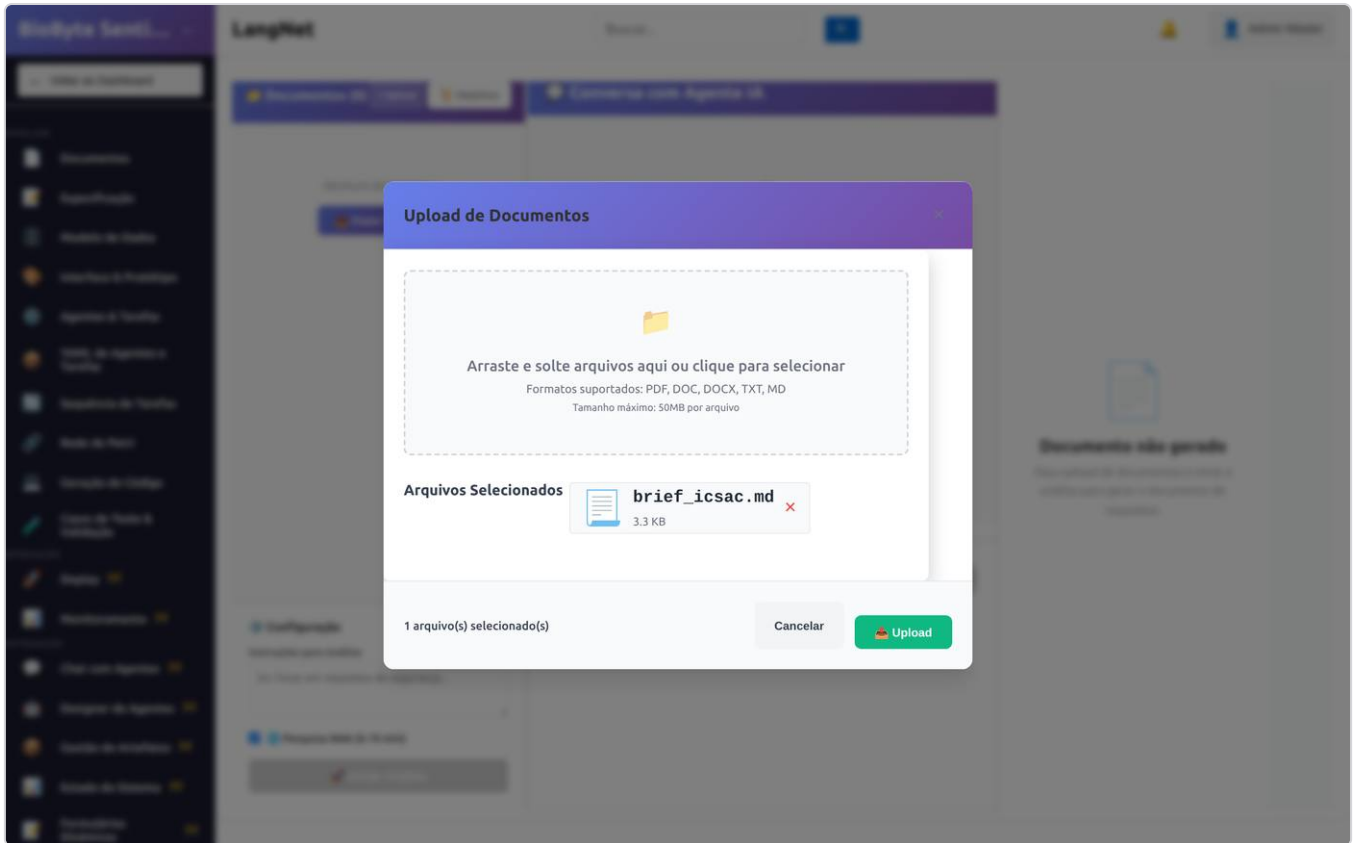
PRODUÇÃO tela Documentos com o arquivo `brief_icsac.md` na lista (status Pendente), o campo "Instruções para Análise" preenchido, e o botão "🚀 Iniciar Análise". Destaque o clique em Iniciar Análise e a barra/mensagem "Iniciando análise...".

TELAS 10_doc_landing.png, 11_doc_upload_modal.png, 12_doc_uploaded.png, 13_doc_pronto_analise.png, 14_analise_iniciada.png

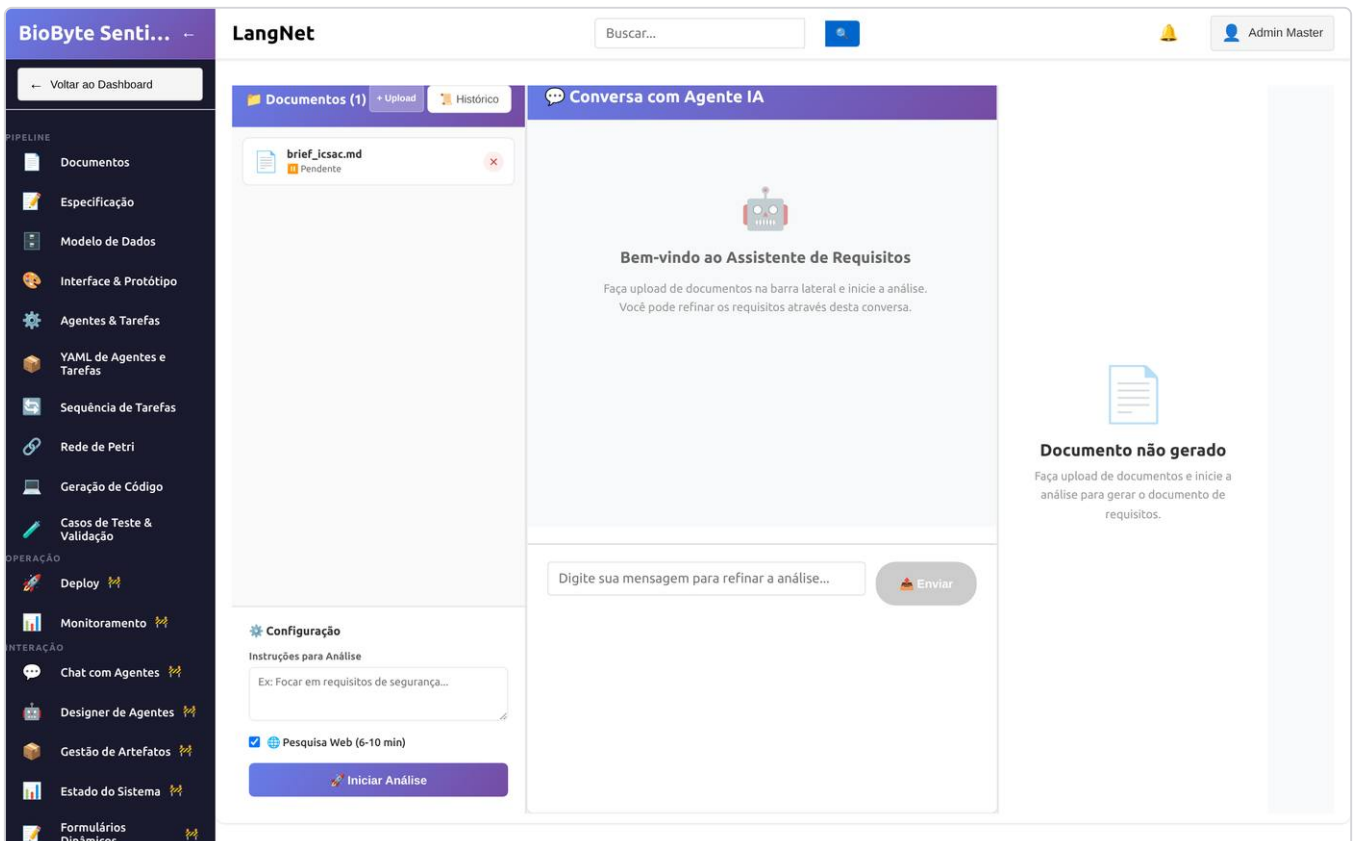
NOTA PRODUÇÃO o processamento leva alguns minutos (qwen local); no vídeo, cortar para o resultado (não mostrar a espera).



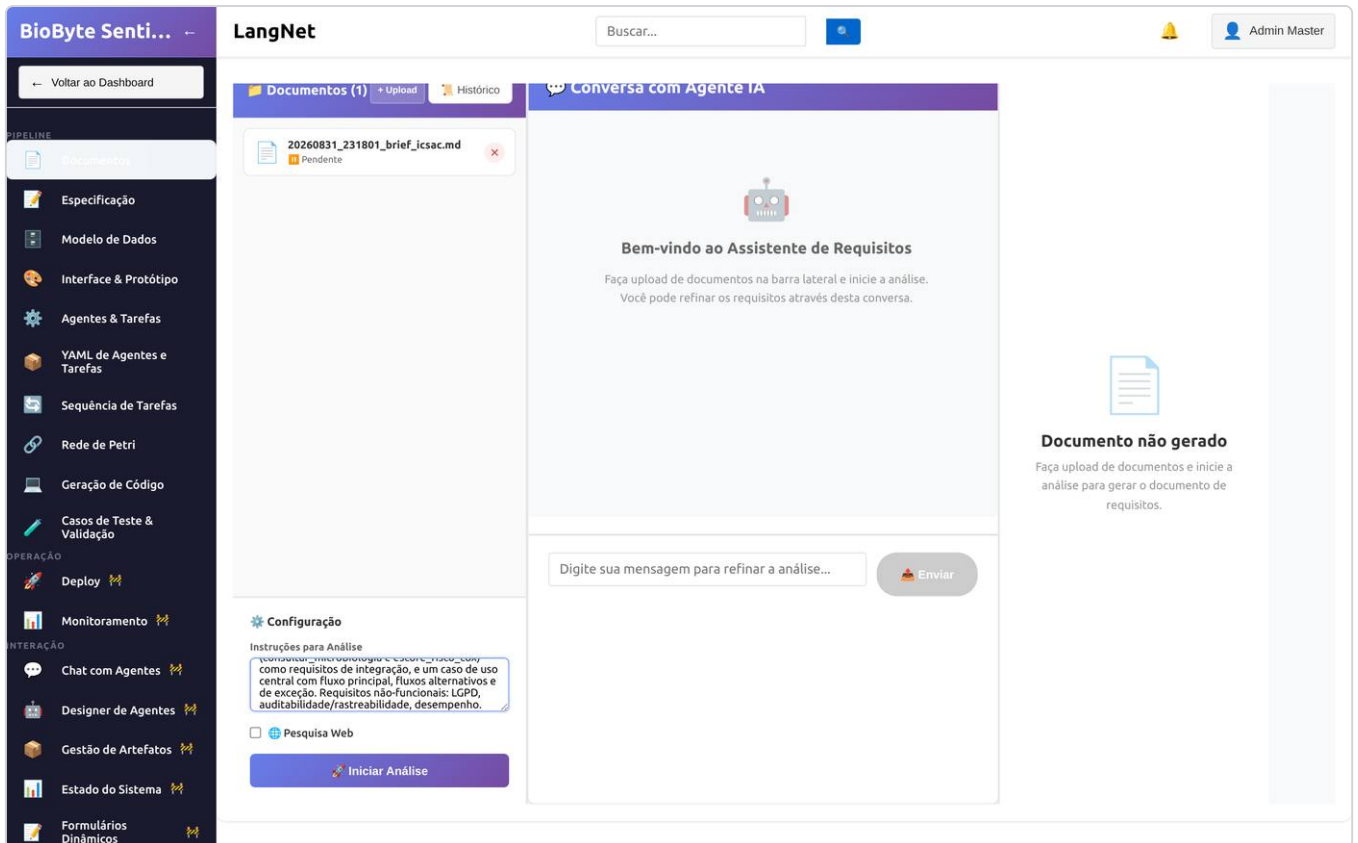
10_doc_landing.png



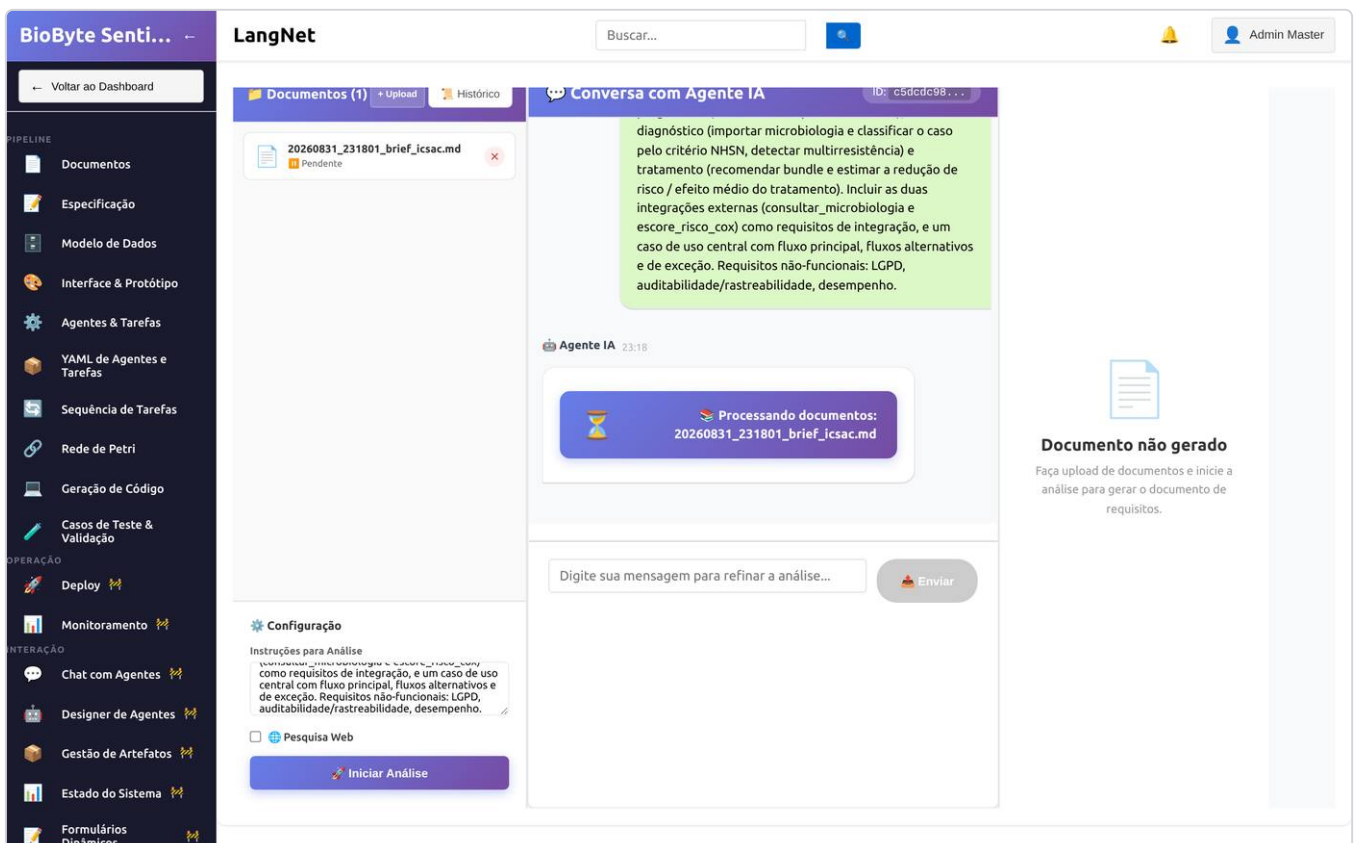
11_doc_upload_modal.png



12_doc_uploaded.png



13_doc_pronto_analise.png



14_analise_iniciada.png

Cena 5 — O documento de Requisitos gerado (mostrar as partes)

NARRAÇÃO E este é o documento de Requisitos que a ferramenta gerou, sozinha, a partir do brief. Ele tem três camadas, e vale entender cada uma. Primeiro, os **requisitos funcionais** — o que o sistema deve fazer: calcular o escore de risco pelo modelo de Cox, importar a microbiologia, classificar o caso pelo critério N H S N, detectar multirresistência e recomendar o bundle. Depois, os **requisitos não-funcionais** — as metas de qualidade: o cálculo do escore em menos de dois segundos, criptografia dos dados de saúde, conformidade com o N H S N e alta disponibilidade. E, por fim, as **regras de negócio** — as políticas que governam as decisões: por exemplo, se um microrganismo multirresistente é detectado, gerar um alerta; e reter os logs de auditoria por cinco anos. Repare que cada requisito já traz suas dependências — a rastreabilidade começa aqui.

PRODUÇÃO abrir o documento de Requisitos (👁 Visualizar) e rolar mostrando, em sequência e com um rótulo em zoom em cada uma:

- 1) tabela **Requisitos Funcionais** (destacar FR-001 Escore de Risco/Cox, FR-003 Classificação NHSN, FR-005 Bundle) — rótulo "REQUISITOS FUNCIONAIS = o que o sistema faz";
- 2) tabela **Requisitos Não-Funcionais** (NFR-001 Cox <2s, NFR-003 AES-256/TLS 1.3) — rótulo "NÃO-FUNCIONAIS = metas de qualidade";
- 3) tabela **Regras de Negócio** (BR-002 multirresistência→alerta, BR-005 logs 5 anos) — rótulo "REGRAS DE NEGÓCIO = políticas de decisão".

Mostrar no canto o "Document Stats" (972 linhas, 22 seções) como prova de que é um documento completo.

TELAS 15_req_topo.png, 16_req_fr.png, 17_req_nfr.png, 18_req_br.png

NOTA PRODUÇÃO manter curto (~25-30s de narração); não ler as tabelas inteiras, só apontar 2-3 itens de cada e o rótulo do tipo.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Documento de Requisitos

Download MDDownload PDFRefine with AgentClose

Documento de Requisitos

Análise de Requisitos - Projeto bab9d113-eff1-474f-8acc-0abfa516cd7d

Versão: 1.0 Data: 2026-08-31 23:21:45 Status: Draft

1. Informações do Projeto

1.1 Visão Geral

Nome do Projeto: Análise de Requisitos - Projeto bab9d113-eff1-474f-8acc-0abfa516cd7d

Descrição: Gerar requisitos funcionais e não-funcionais completos para a vigilância de ICSAC, cobrindo as três frentes: prognóstico (escore de risco / modelo de Cox), diagnóstico (importar microbiologia e classificar o caso pelo critério NHSN, detectar multirresistência) e tratamento (recomendar bundle e estimar a redução de risco / efeito médio do tratamento). Incluir as duas integrações externas (consultar_microbiologia e escore_risco_cox) como requisitos de integração, e um caso de uso central com Fluxo

Objetivo: Gerar requisitos funcionais e não-funcionais completos para a vigilância de ICSAC, cobrindo as três frentes: prognóstico (escore de risco / modelo de Cox), diagnóstico (importar microbiologia e classi

1.2 Contexto e Justificativa

Context information is limited. Additional stakeholder interviews recommended.

1.3 Escopo

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 972

CHARACTERS: 38.033

SECTIONS: 22

15_req_topo.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

3.6 CONSOLIDADO - Todos os Requisitos Funcionais

ID	Origem	Nome	Descrição	Prioridade	Atores	Dependências
FR-001	RED	Cálculo de Escore de Risco	O sistema deve calcular o escore de risco utilizando o modelo de Cox.	Alta	Médico, Sistema	N/A
FR-002	RED	Importação de Microbiologia	O sistema deve importar dados de microbiologia de fontes externas.	Alta	Enfermeiro, Sistema	N/A
FR-003	RED	Classificação NHSN	O sistema deve classificar o caso clínico conforme os critérios NHSN.	Alta	Médico, Sistema	FR-002
FR-004	RED	Deteccão de Multirresistência	O sistema deve detectar e alertar sobre microrganismos multirresistentes.	Alta	Médico, Sistema	FR-002
FR-005	RED	Recomendação de Bundle	O sistema deve recomendar bundles de tratamento baseados no diagnóstico.	Média	Médico, Sistema	FR-003, FR-004
FR-006	RED	Estimativa de Redução de Risco	O sistema deve estimar a redução de risco ou efeito médio do tratamento.	Média	Médico, Sistema	FR-005
FR-007	RED	Integração consultar_microbiologia	O sistema deve integrar com o serviço externo consultar_microbiologia.	Alta	Sistema	N/A

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 972

CHARACTERS: 38.033

SECTIONS: 22

16_req_fr.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

4. Requisitos Não-Funcionais (NFR)

4.1 Requisitos Extraídos dos Documentos (RED)

ID	Origem	Nome	Descrição	Categoria	Métrica	Prioridade	Crítérios
NFR-001	RED	Performance de Cálculo	O cálculo do escore de Cox deve ser rápido.	Performance	< 2s	Alta	Tempo de resposta medido em 95% dos casos.

Total: 1 requisito extraído dos documentos

4.2 Requisitos das Instruções do Usuário (REI)

ID	Origem	Nome	Descrição	Categoria	Métrica	Prioridade	Crítérios
NFR-002	REI	Conformidade NHSN	O sistema deve estar em conformidade com os padrões NHSN.	Compliance	100%	Alta	Auditoria anual de conformidade.

Total: 1 requisito das instruções

4.3 Requisitos Inferidos pelo LLM (RI)

ID	Origem	Nome	Descrição	Categoria	Métrica	Prioridade	Crítérios
NFR-003	RI	Segurança de Dados	Dados de saúde devem ser criptografados em repouso e em trânsito.	Segurança	AES-256, TLS 1.3	Alta	Verificação de certificados SSL.
NFR-004	RI	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99.9% do tempo.	Confiabilidade	99.9% uptime	Alta	Monitoramento de saúde contínuo.

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 972

CHARACTERS: 38.033

SECTIONS: 22

17_req_nfr.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

5.6 CONSOLIDADO - Todas as Regras de Negócio

ID	Origem	Nome	Descrição	Condição	Ação	Entidades	Justificativa
BR-001	RED	Critério NHSN	Classificação de infecção.	Se dados de microbiologia presentes	Classificar como NHSN	Paciente, Microbiologia	Conformidade regulatória
BR-002	RED	Multirresistência	Deteção de MDR.	Se microrganismo MDR detectado	Gerar alerta	Microbiologia, Alerta	Segurança do paciente
BR-003	REI	Fluxo Central	Integração das três frentes.	Se caso ativo	Executar prognóstico, diagnóstico, tratamento	Caso, Paciente	Eficiência clínica
BR-004	RI	Acesso Restrito	Controle de acesso por papel.	Se usuário não autorizado	Negar acesso	Usuário, Permissão	Segurança
BR-005	RIA	Retenção de Logs	Retenção de logs de auditoria.	Se log gerado	Retener por 5 anos	Log	Compliance

Total Geral: 5 regras de negócio

6. Atores e Stakeholders

6.1 Atores do Sistema

[ACTOR-001] Médico Tipo: Usuário Papel: Profissional de saúde responsável pelo diagnóstico e tratamento.

Responsabilidades:

- Revisar escores de risco
- Validar classificações NHSN
- Aprovar bundles de tratamento

Pontos de Interação:

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES: 972

CHARACTERS: 38.033

SECTIONS: 22

18_req_br.png

10

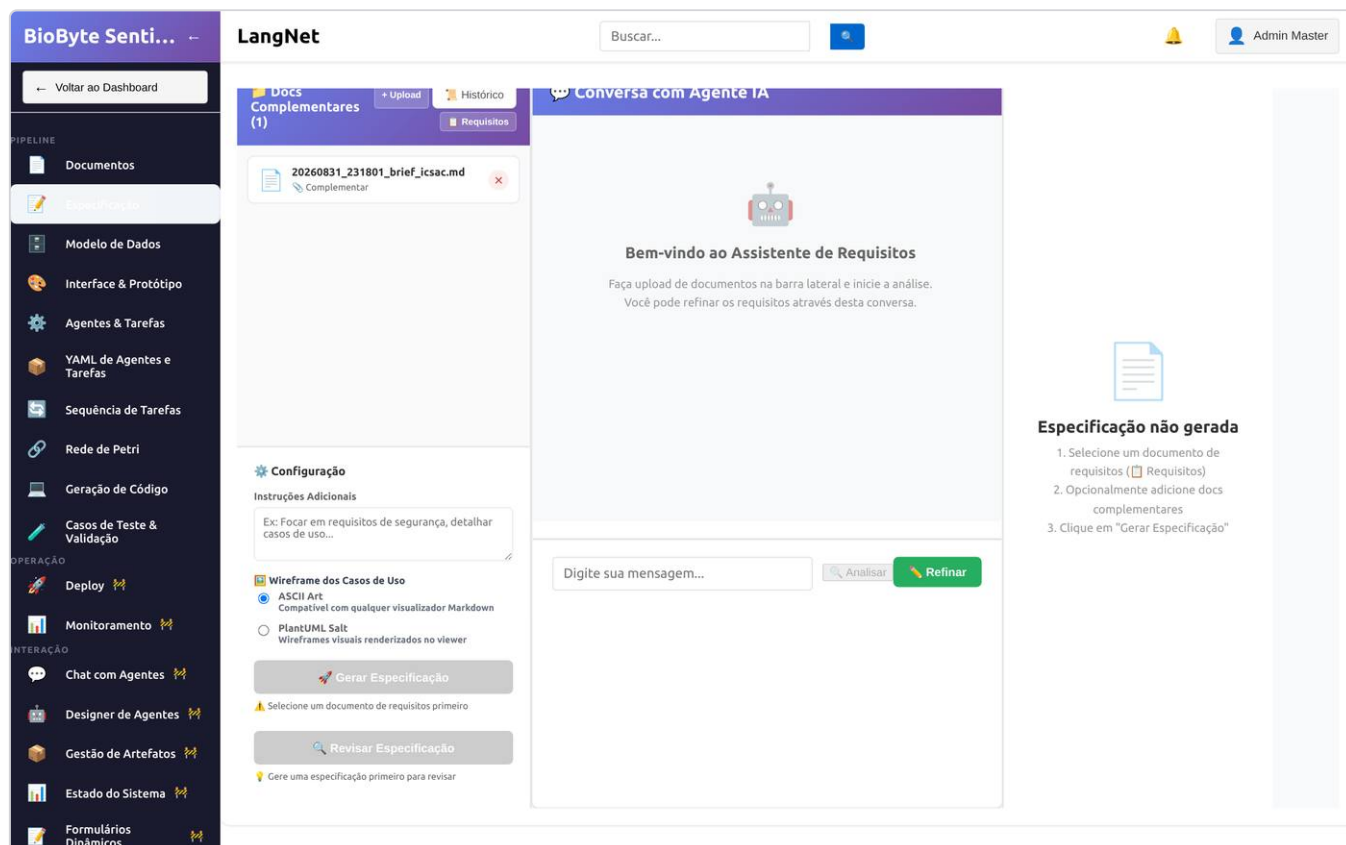
Cena 6 — Etapa 2: Especificação (deriva dos Requisitos)

NARRAÇÃO A segunda etapa é a Especificação Funcional. E repare num detalhe que é o coração do S D D: para gerar a especificação, a ferramenta pede que você escolha, explicitamente, qual documento de Requisitos — e qual versão — vai alimentá-la. Ou seja, a especificação nasce amarrada a uma versão exata dos requisitos. Selecionamos a versão 1 dos nossos Requisitos, escrevemos as instruções pedindo casos de uso com fluxos completos e a matriz de rastreabilidade, e mandamos gerar.

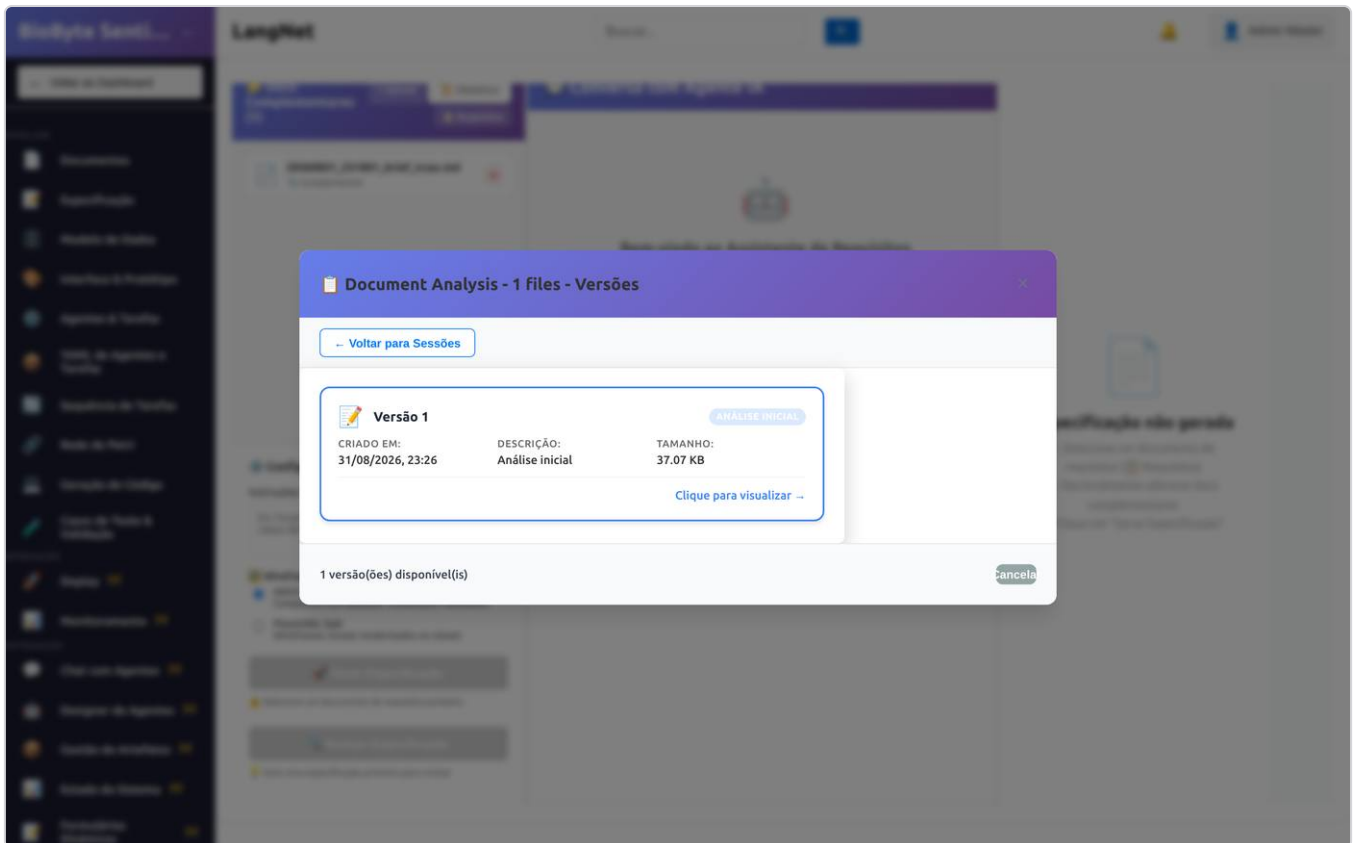
PRODUÇÃO mostrar o clique em "📄 Requisitos" → o modal "Selecionar Documento de Requisitos" → a sessão "Document Analysis" → "Versão 1" → o preview → botão verde "✅ Selecionar este Documento". Depois o botão "🚀 Gerar Especificação" ficando habilitado. Enfatizar a frase: "a spec fica presa à versão dos requisitos".

TELAS 20_spec_landing.png, 20c_spec_versoes.png, 20d_spec_req_ok.png, 21_spec_pronto.png, 22_spec_gerando.png

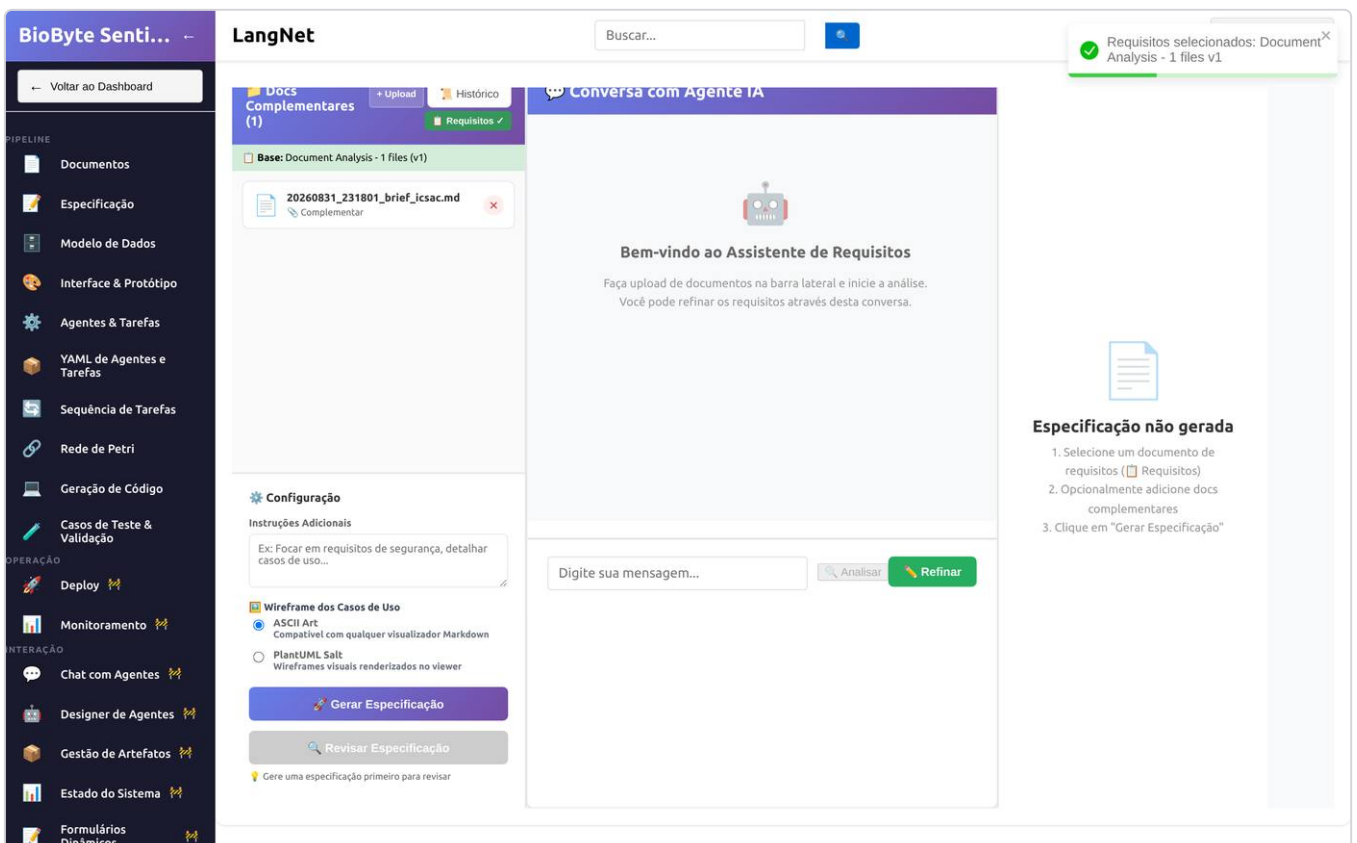
NOTA PRODUÇÃO a geração leva minutos (qwen local) — cortar para o resultado. O croqui dos casos de uso está em modo ASCII (opção "Wireframe dos Casos de Uso").



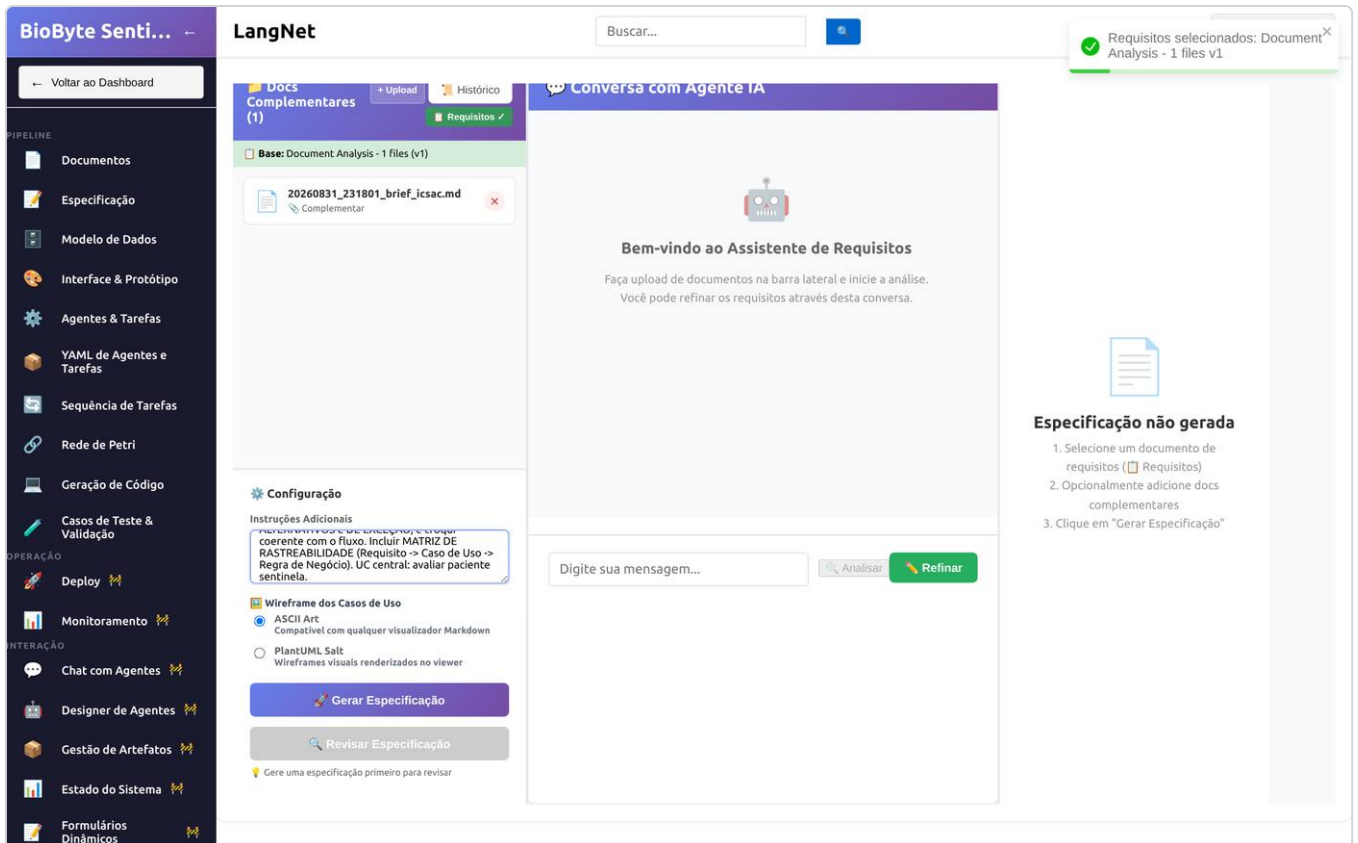
20_spec_landing.png



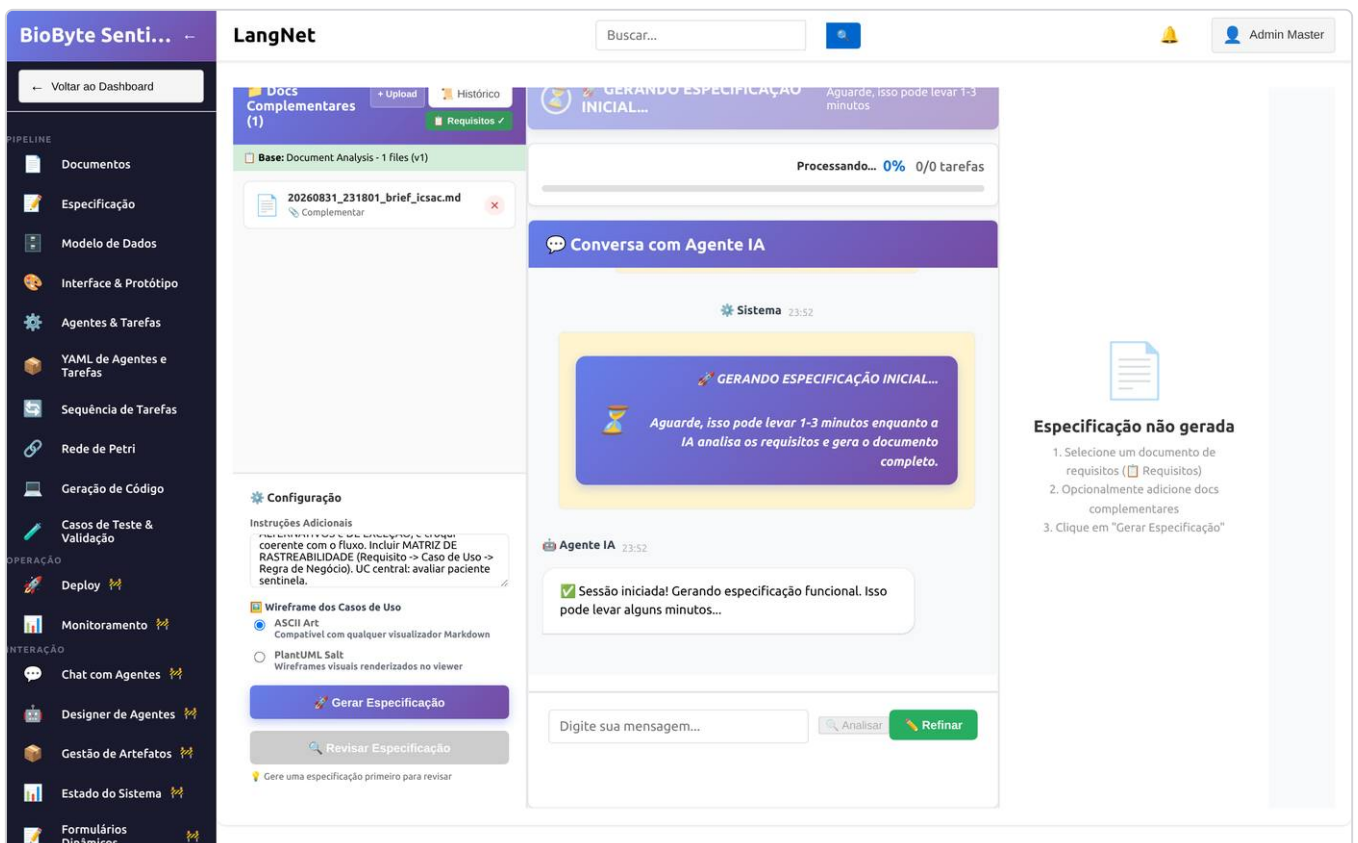
20c_spec_versoes.png



20d_spec_req_ok.png



21_spec_pronto.png



22_spec_gerando.png

Cena 7 — A Especificação gerada (mostrar as partes)

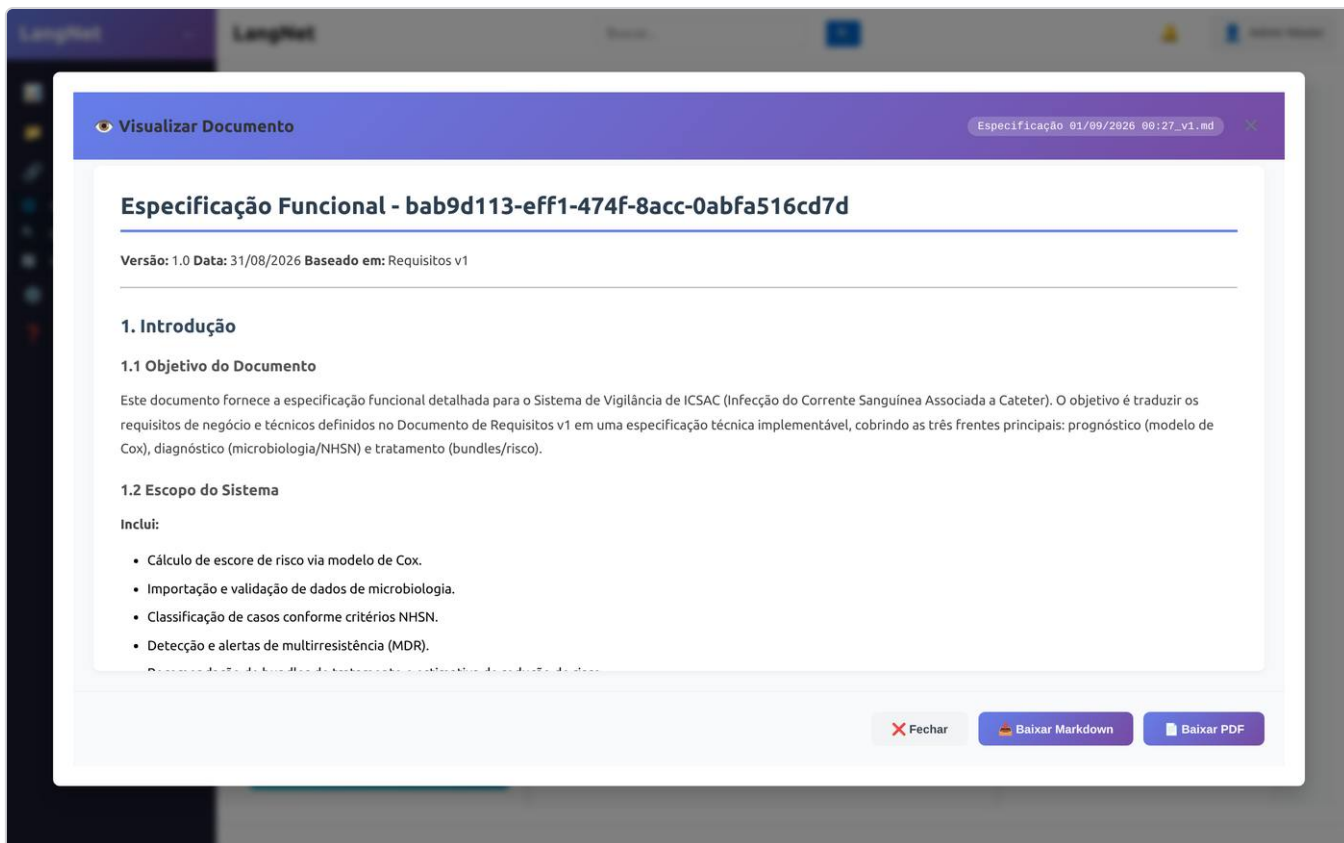
NARRAÇÃO E aqui está a Especificação Funcional que a ferramenta derivou dos Requisitos — um documento de catorze seções. Vale abrir e entender do que ele é feito. Logo no início, a seção 3 lista os **requisitos cobertos**: cada requisito funcional, não-funcional e cada regra de negócio que esta especificação promete realizar — é a primeira amarração com a etapa anterior. No coração do documento estão os **Casos de Uso**: doze deles, e cada caso de uso traz o **fluxo principal**, os **fluxos alternativos** e os **fluxos de exceção**. Veja o caso de uso seis, Calcular Escore de Risco pelo modelo de Cox: no fluxo principal, o médico clica em "Calcular Escore de Risco" e o sistema chama o serviço externo de Cox; no alternativo, faltam parâmetros clínicos; na exceção, o serviço de Cox dá timeout. E cada caso de uso termina com o seu **croqui de tela** — o wireframe da interface.

PRODUÇÃO abrir  Visualizar Documento e rolar mostrando, com rótulo em zoom:

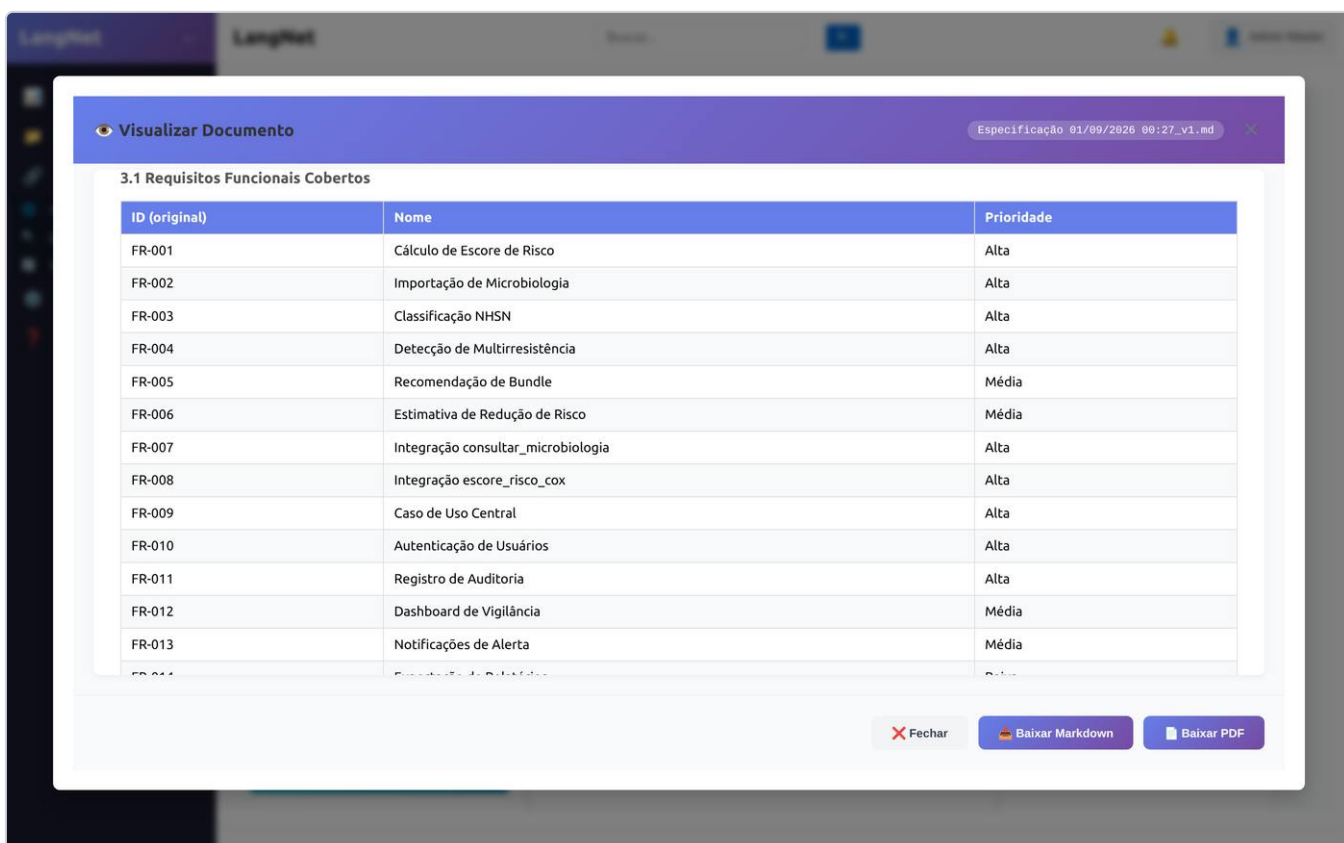
- 1) topo do documento — "Especificação Funcional... Baseado em: Requisitos v1" (rótulo "DERIVA DOS REQUISITOS v1");
- 2) seção **3.1 Requisitos Funcionais Cobertos** e **3.3 Regras de Negócio Cobertas** (rótulo "O QUE ESTA SPEC REALIZA");
- 3) **UC-006** com as três tabelas de fluxo — Principal / Alternativos / Exceção (rótulo "TODO CASO DE USO: principal + alternativo + exceção");
- 4) o **Wireframe da Interface** do UC-006 (croqui ASCII).

TELAS 23_spec_doc_topo.png, 24_spec_sec3_fr.png, 24b_spec_sec3_br.png, 25_spec_uc006_topo.png, 25b_spec_uc006_fluxos.png, 26_spec_uc006_wireframe.png

NOTA PRODUÇÃO curto (~30s). Não ler as tabelas; apontar 2-3 itens e o rótulo do tipo.



23_spec_doc_topo.png



24_spec_sec3_fr.png

Visualizar Documento

Especificação 01/09/2026 00:27_v1.md

3.3 Regras de Negócio Cobertas

ID (original)	Descrição resumida
BR-001	Critério NHSN para classificação
BR-002	Detecção e alerta de MDR
BR-003	Fluxo central integrado (Prognóstico-Diagnóstico-Tratamento)
BR-004	Controle de acesso por papel
BR-005	Retenção de logs por 5 anos

4. Detalhamentos Técnicos de RNFs (complementares ao requirements)

4.1 Métricas Concretas de Performance

- NFR-001 (Performance de Cálculo):** O tempo de resposta da API de escore de Cox deve ser **P95 < 2000ms** e **P99 < 3000ms**. Throughput mínimo de 10 requisições por segundo sem degradação.
- NFR-004 (Disponibilidade):** SLA de 99,9% de disponibilidade mensal. Downtime máximo permitido de 43,2 minutos/mês. Monitoramento de health-checks a cada 30 segundos.

4.2 Políticas Operacionais

- Retry Policy (Integrações):** Para FR-007 e FR-008, implementar backoff exponencial com jitter. Máximo de 3 tentativas. Intervalos: 1s, 4s, 16s.
- Circuit Breaker:** Abrir circuito após 5 falhas consecutivas em 1 minuto. Fechar após 30s de teste bem-sucedido.

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

24b_spec_sec3_br.png

Visualizar Documento

Especificação 01/09/2026 00:27_v1.md

UC-006: Calcular Escore de Risco (Cox)

Campo	Detalhe
Ator Principal	Médico
Atores Secundários	Sistema Externo (Cox)
Objetivo	Obter o prognóstico de risco do paciente.
Pré-condições	Caso ativo com dados clínicos completos.
Pós-condições	Escore de risco exibido no painel.
RFs Relacionados	FR-001, FR-008
RNs Aplicáveis	BR-003

Fluxo Principal

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O Médico clica no botão "Calcular Escore de Risco" na tela de Detalhe do Caso.	O sistema compila os parâmetros clínicos (idade, APACHE II, tipo de cateter) e chama a API <code>escore_risco_cox</code> .
2	O sistema recebe a resposta do motor de Cox.	O sistema exibe o "Escore de Risco" numérico (ex: 0.85) e uma barra de progresso visual indicando o nível de risco (Baixo/Médio/Alto).

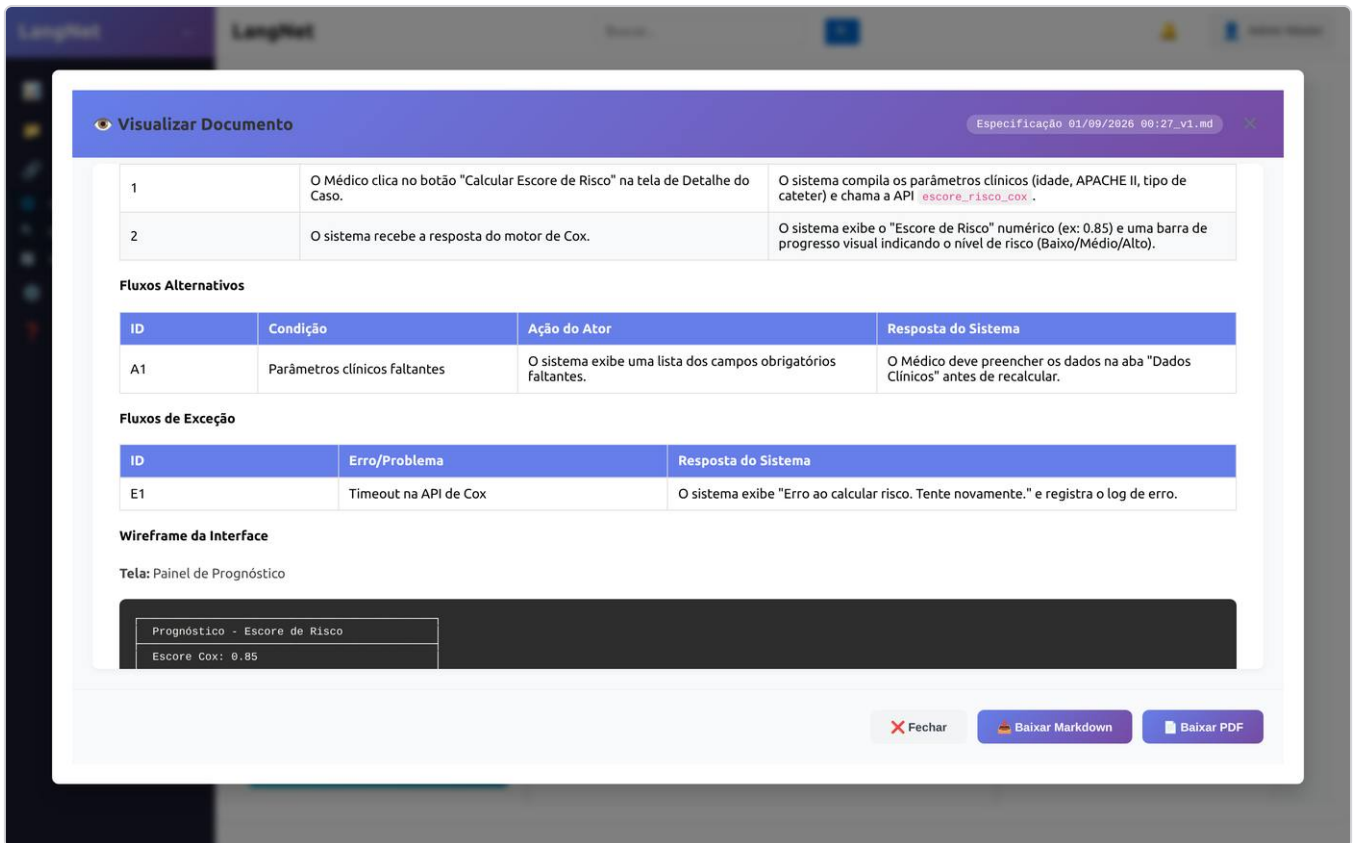
Fluxos Alternativos

Fechar

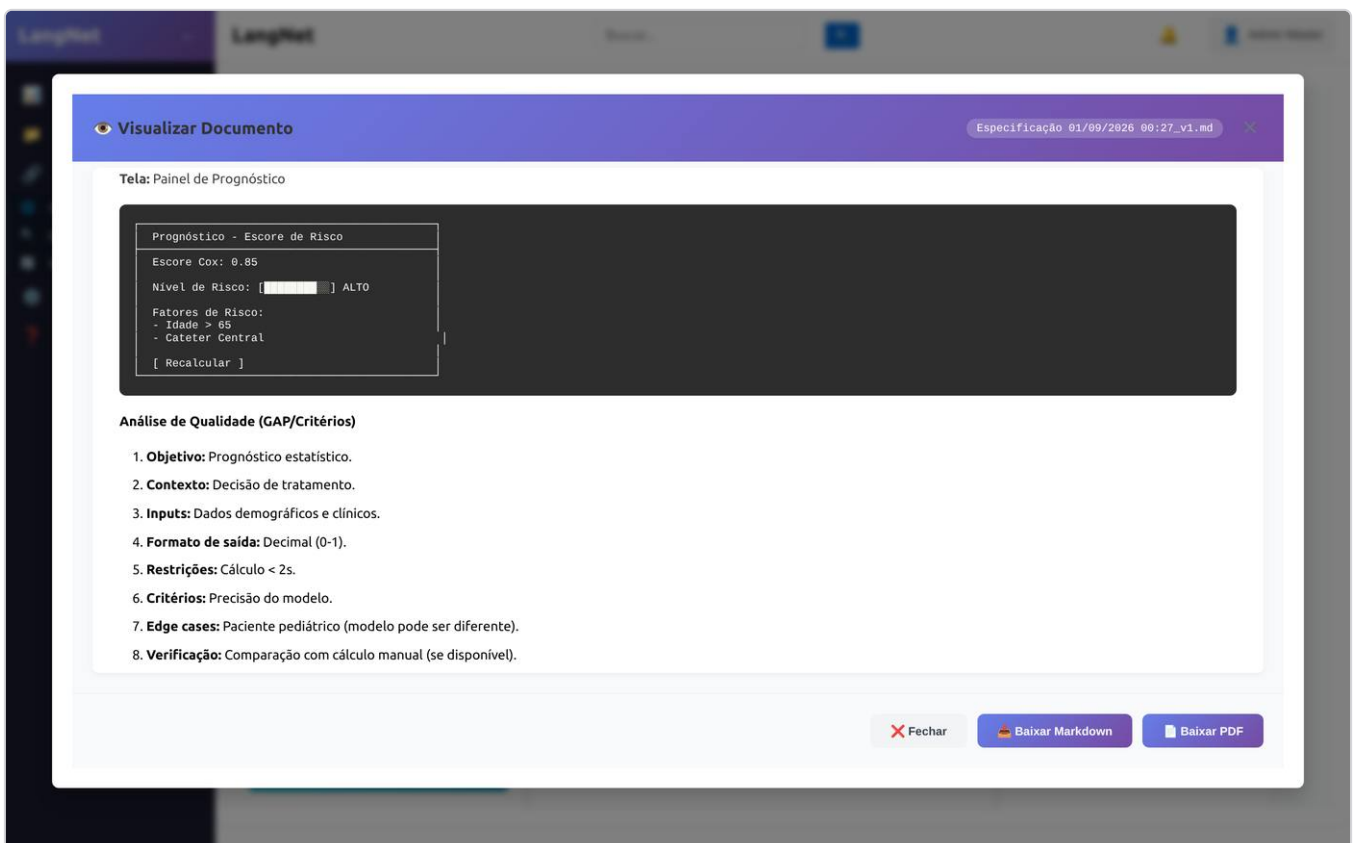
Baixar Markdown

Baixar PDF

25_spec_uc006_topo.png



25b_spec_uc006_fluxos.png



26_spec_uc006_wireframe.png

Cena 8 — Rastreabilidade: a matriz que liga tudo

NARRAÇÃO Mas o ponto que a nossa palestra mais enfatiza é a **rastreabilidade** — e a ferramenta a torna explícita numa **matriz**, na seção treze. Cada linha pega um requisito original e mostra em qual seção da especificação ele foi tratado, qual caso de uso o realiza e qual regra de negócio o governa. O requisito funcional um — o escore de Cox — é realizado pelo caso de uso seis e regido pela regra de negócio três. O requisito quatro — multirresistência — pelo caso de uso cinco. Os catorze requisitos funcionais, os sete não-funcionais e as cinco regras de negócio: todos rastreados, do requisito ao caso de uso. É essa cadeia que sobrevive por todo o pipeline.

PRODUÇÃO rolar até **13.1 Matriz de Rastreabilidade**; destacar as linhas FR-001→UC-006→RN-003 e FR-004→UC-005→RN-002; rótulo "RASTREABILIDADE = requisito → seção → caso de uso → regra".

TELAS 27_spec_matriz.png

Visualizar Documento

Especificação 01/09/2026 09:27_v1.md

13.1 Matriz de Rastreabilidade

Requisito Original	Seção Especificação	UC que o realiza	RN
FR-001	5.2 (UC-006)	UC-006	RN-003
FR-002	5.2 (UC-002, UC-003)	UC-002, UC-003	RN-001
FR-003	5.2 (UC-004)	UC-004	RN-001
FR-004	5.2 (UC-005)	UC-005	RN-002
FR-005	5.2 (UC-007)	UC-007	RN-003
FR-006	5.2 (UC-008)	UC-008	RN-003
FR-007	5.2 (UC-003)	UC-003	-
FR-008	5.2 (UC-006)	UC-006	-
FR-009	5.2 (UC-002)	UC-002, UC-009	RN-003
FR-010	5.2 (UC-001, UC-010)	UC-001, UC-010	RN-004
FR-011	5.2 (UC-011)	UC-011	RN-005
FR-012	5.2 (UC-009)	UC-009	-
FR-013	5.2 (UC-005)	UC-005	-

Fechar Baixar Markdown Baixar PDF

27_spec_matriz.png

Cena 9 — Validação crítica: achamos um problema no croqui

NARRAÇÃO Documento gerado não é documento aprovado. A gente valida. E ao conferir o caso de uso seis, aparece uma inconsistência real entre o **fluxo** e o **croqui**. No fluxo principal, o médico age na tela "Detalhe do Caso" e clica no botão "Calcular Escore de Risco", e o sistema usa os parâmetros idade, APACHE Dois e tipo de cateter. Mas o croqui desenhou outra tela — "Painel de Prognóstico" —, com um botão diferente, "Recalcular", e esqueceu o APACHE Dois na lista de fatores. Fluxo e wireframe têm que casar: mesma tela, mesmo botão, mesmos campos. Achamos o problema — agora vamos corrigir do jeito certo: pedindo ao próprio agente.

PRODUÇÃO tela dividida — à esquerda 25b (fluxo do UC-006, destacar "Detalhe do Caso" / "Calcular Escore de Risco" / "APACHE II"), à direita 26 (wireframe, destacar "Painel de Prognóstico" / "Recalcular"). Marcar em vermelho os três pontos divergentes.

TELAS 25b_spec_uc006_fluxos.png, 26_spec_uc006_wireframe.png

The screenshot shows a document viewer titled "Visualizar Documento" with a subtitle "Especificação 01/09/2026 08:27_v1.md". The document content is as follows:

ID	Condição	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1		O Médico clica no botão "Calcular Escore de Risco" na tela de Detalhe do Caso.	O sistema compila os parâmetros clínicos (idade, APACHE II, tipo de cateter) e chama a API <code>escore_risco_cox</code> .
2		O sistema recebe a resposta do motor de Cox.	O sistema exibe o "Escore de Risco" numérico (ex: 0.85) e uma barra de progresso visual indicando o nível de risco (Baixo/Médio/Alto).

Fluxos Alternativos

ID	Condição	Ação do Ator	Resposta do Sistema
A1	Parâmetros clínicos faltantes	O sistema exibe uma lista dos campos obrigatórios faltantes.	O Médico deve preencher os dados na aba "Dados Clínicos" antes de recalcular.

Fluxos de Exceção

ID	Erro/Problema	Resposta do Sistema
E1	Timeout na API de Cox	O sistema exibe "Erro ao calcular risco. Tente novamente." e registra o log de erro.

Wireframe da Interface

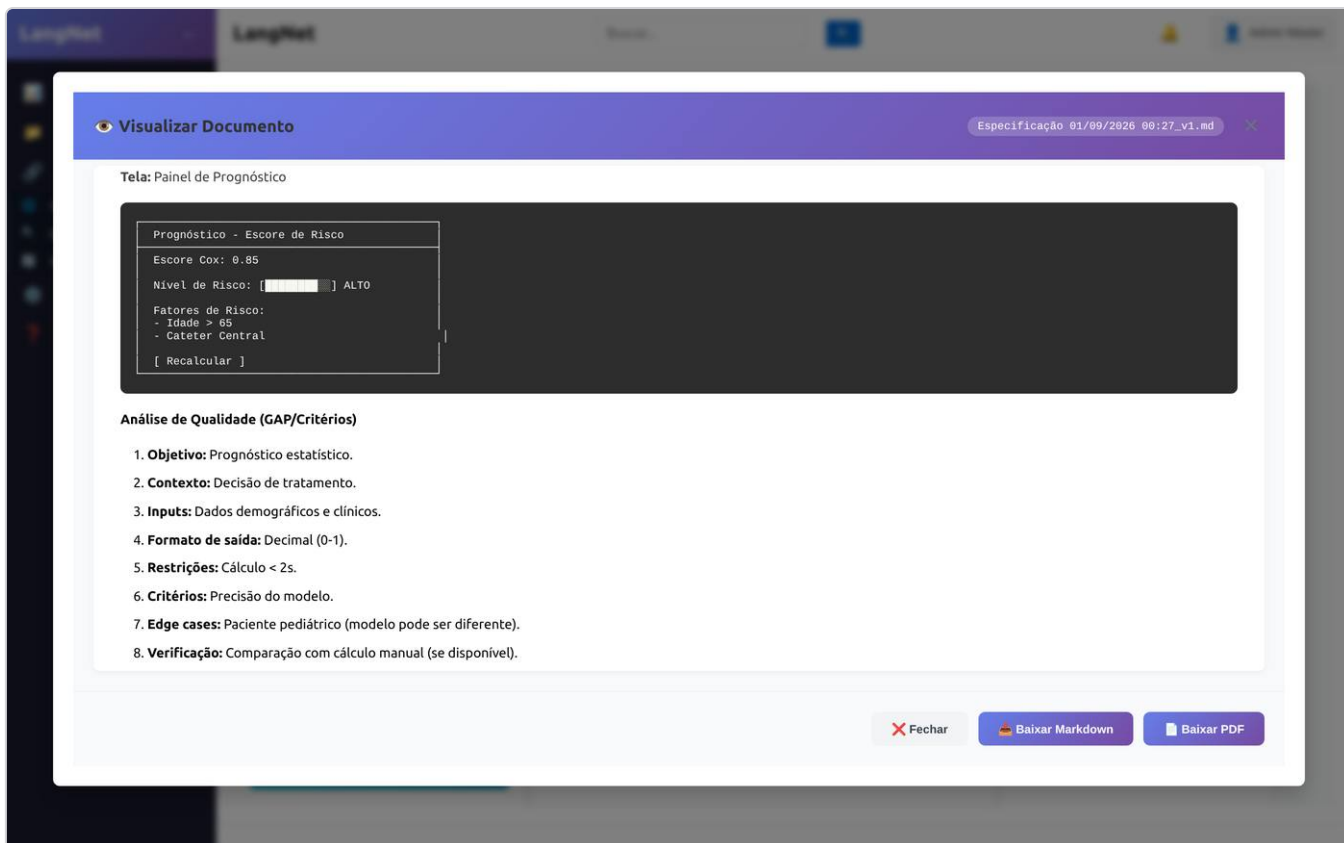
Tela: Painel de Prognóstico

Prognóstico - Escore de Risco

Escore Cox: 0.85

At the bottom of the document viewer, there are three buttons: "Fechar" (with a red X icon), "Baixar Markdown", and "Baixar PDF".

25b_spec_uc006_fluxos.png



26_spec_uc006_wireframe.png

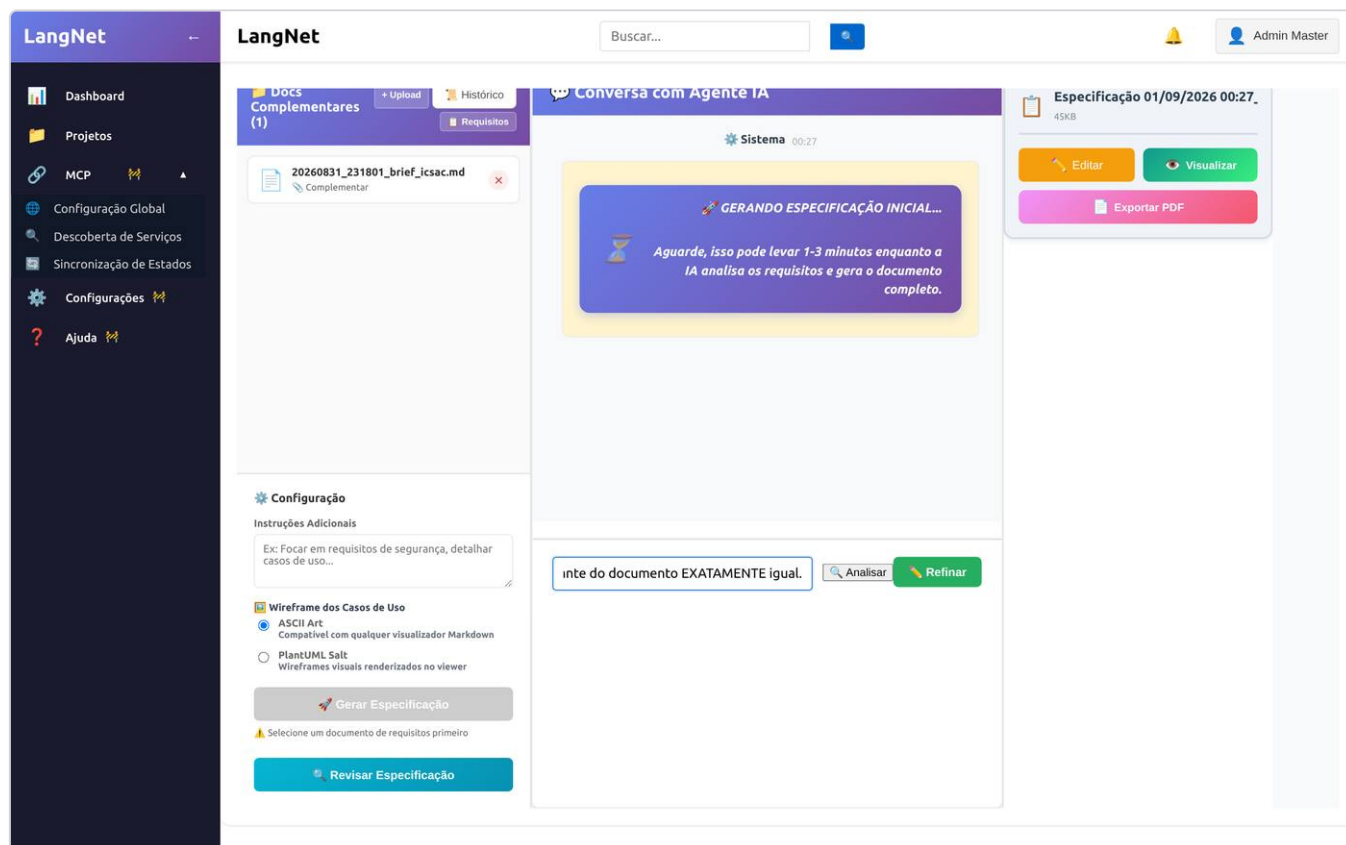
Cena 10 — Correção pelo agente + as duas versões lado a lado

NARRAÇÃO A correção não é na mão — é conversando com o agente da especificação. Escrevemos a instrução: no caso de uso seis, alinhe o croqui ao fluxo — tela "Detalhe do Caso", botão "Calcular Escore de Risco", e inclua o APACHE Dois nos fatores de risco. Clicamos em Refinar. O agente gera uma **versão dois** do documento. E aqui está o recurso que fecha o ciclo de qualidade: "Ver Diferenças" — as duas versões lado a lado, em verde o que entrou, em vermelho o que saiu. Dá pra ver, linha a linha, exatamente o que mudou no croqui do caso de uso seis — e mais nada. Rastreável até na correção.

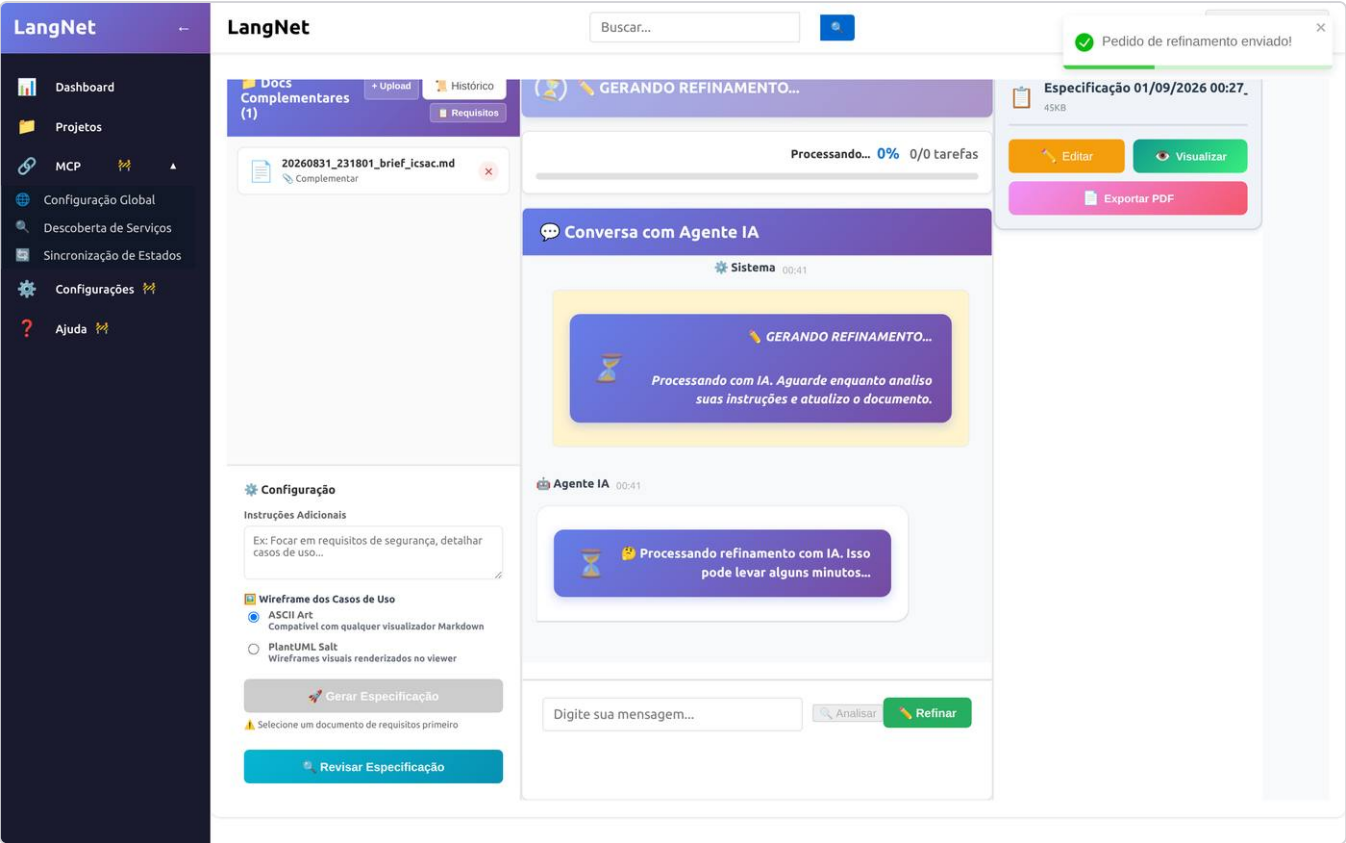
PRODUÇÃO mostrar a instrução digitada no chat (28), o estado "Gerando Refinamento" (29), e então o **DiffViewerModal** lado a lado (30) rolando até a mudança do wireframe do UC-006 — verde "Detalhe do Caso"/"Calcular Escore de Risco"/"APACHE II", vermelho "Painel de Prognóstico"/"Recalcular".

TELAS 28_refine_instrucao.png, 29_refine_processando.png, 30_diff_uc006.png, 30b_diff_uc006_botao.png

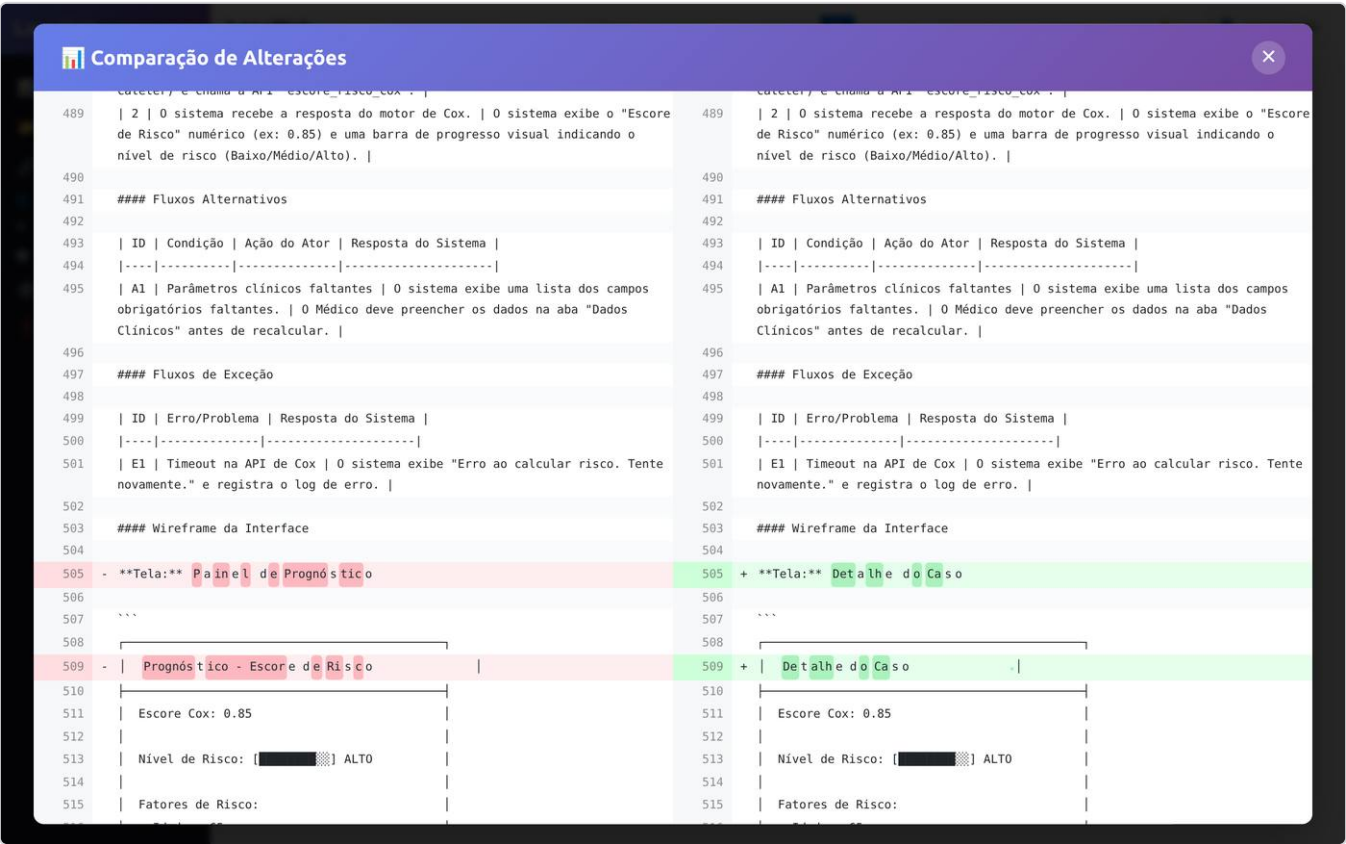
NOTA PRODUÇÃO o refino leva minutos (qwen local) — cortar para o diff. 30b mostra as TRÊS mudanças num quadro só: linha 505 **Painel de Prognóstico** → **Detalhe do Caso** (vermelho→verde), linha 517 **+ APACHE II: 18** (adicionada, só verde), linha 519→520 **[Recalcular]** → **[Calcular Escore de Risco]** — e todo o resto idêntico dos dois lados (correção cirúrgica). O agente aplicou exatamente as 3 instruções, gerou a **Versão 2**; correção veio do próprio gerador (não editada à mão).



28_refine_instrucao.png



29_refine_processando.png



30_diff_uc006.png

Comparação de Alterações

501	E1 Timeout na API de Cox O sistema exibe "Erro ao calcular risco. Tente novamente." e registra o log de erro.	501	E1 Timeout na API de Cox O sistema exibe "Erro ao calcular risco. Tente novamente." e registra o log de erro.
502		502	
503	#### Wireframe da Interface	503	#### Wireframe da Interface
504		504	
505	- **Tela:** Painel de Prognóstico	505	+ **Tela:** Detalhe do Caso
506	***	506	***
507		507	
508		508	
509	- Prognóstico - Escore de Risco	509	+ Detalhe do Caso
510		510	
511	Escore Cox: 0.85	511	Escore Cox: 0.85
512		512	
513	Nível de Risco: [██████] ALTO	513	Nível de Risco: [██████] ALTO
514		514	
515	Fatores de Risco:	515	Fatores de Risco:
516	- Idade > 65	516	- Idade > 65
517		517	+ - APACHE II: 18
518	- Cateter Central	518	- Cateter Central
519	- [Recalcular]	520	+ [Calcular Escore de Risco]
520		521	
521	***	522	***
522		523	
523	#### Análise de Qualidade (GAP/Critérios)	524	#### Análise de Qualidade (GAP/Critérios)
524	1. **Objetivo:** Prognóstico estatístico.	525	1. **Objetivo:** Prognóstico estatístico.
525	2. **Contexto:** Decisão de tratamento.	526	2. **Contexto:** Decisão de tratamento.
526	3. **Inputs:** Dados demográficos e clínicos.	527	3. **Inputs:** Dados demográficos e clínicos.
527	4. **Formato de saída:** Decimal (0-1).	528	4. **Formato de saída:** Decimal (0-1).
528	5. **Restrições:** Cálculo < 2s.	529	5. **Restrições:** Cálculo < 2s.
529	6. **Critérios:** Precisão do modelo.	530	6. **Critérios:** Precisão do modelo.
530	7. **Edge cases:** Paciente pediátrico (modelo pode ser diferente).	531	7. **Edge cases:** Paciente pediátrico (modelo pode ser diferente).

30b_diff_uc006_botao.png

Cena 11 — Etapa 3: Modelo de Dados (deriva da Especificação) + validação que corrige

NARRAÇÃO Da Especificação nasce o Modelo de Dados. Repare no topo: "Origem: Especificação zero-oito-cê" — de novo a amarração explícita à etapa anterior. A ferramenta leu a seção seis da spec e extraiu, sozinha, oito entidades: paciente, caso, microbiologia, escore de risco, tratamento, alerta, usuário e log de auditoria. E gerou três artefatos ao mesmo tempo: o schema SQL, os modelos em SQLAlchemy e Pydantic, e a migração Alembic. Veja a rastreabilidade viva: a tabela paciente tem a coluna "apache dois", exatamente o parâmetro que o fluxo de Cox exigia lá na especificação. Mas o mais interessante é o painel de validação: a ferramenta não só gera, ela CONFERE — e apontou um problema grave, nota vinte e cinco de cem: "o schema não aplica no MySQL", porque os campos booleanos vieram com valor padrão inválido. Pedimos a correção ao agente, e ele reescreveu só os defaults. A nota saltou para noventa e dois, o schema passou a aplicar, e sobraram apenas três observações menores. Validou, achou, corrigiu.

PRODUÇÃO mostrar (antes) shot 41 com "Validação (score 25/100) — 4 problemas" e o [high] "O SCHEMA NÃO APLICA no MySQL"; destacar em Entidades a coluna **apache_ii** em paciente (rastreabilidade ao UC-006). Depois "Refinar com o agente" com a instrução dos booleanos → (depois) shot 44 "score 92/100 — 3 problemas" e `classificacao_nhsn BOOLEAN NN 0`. Abas Entidades / Schema SQL / models.py / Alembic / YAML.

TELAS 40_dm_landing.png, 41_dm_entidades.png (antes, 25/100), 42_dm_schema.png, 43_dm_models.png, 44_dm_validado_92.png (depois), 45_dm_schema_fixed.png

NOTA PRODUÇÃO ótimo 2º exemplo do laço validar→refinar (agora no schema, não na tela). Origem: Especificação 08c001bb; 8 tabelas; DBMS MySQL (banco local).

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extrai entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Origem: Especificação 08c001bb...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

MySQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Rascunho

Versão v1

DBMS MYSQL

8 tabelas

Aprovar

Validação (score 25/100) — 4 problemas

[high]

(schema): O SCHEMA NÃO APLICA no MySQL: 1067 (42000): Invalid default value for 'classificacao_nhsn'

[low]

pacientes: Coluna 'idade' é redundante e pode causar inconsistência de dados, pois pode ser derivada de 'data_nascimento'.

[low]

alertas: Enum 'tipo' possui apenas um valor ('MDR'), o que limita a extensibilidade do sistema para outros tipos de alerta.

[low]

logs_auditoria: Colunas 'created_at' e 'updated_at' são desnecessárias em uma tabela de auditoria imutável, onde 'timestamp' já registra o evento.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

pacientes

Indivíduo sob vigilância clínica para ICSAC.

id

nome

data_nascimento

idade

apache_ii

tipo_cateter

created_at

updated_at

UUID

VARCHAR(200)

DATE

INTEGER

INTEGER

VARCHAR(100)

TIMESTAMP

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN

NN

NN

NN DEF

NN DEF

casos

Evento clínico específico de admissão ou internação associado a um paciente.

id

paciente_id

status

classificacao_nhsn

data_inicio

cateter_presente

hemocultura_positiva

correlacao_clinica

UUID

UUID

ENUM

BOOLEAN

TIMESTAMP

BOOLEAN

BOOLEAN

BOOLEAN

BOOLEAN

BOOLEAN

NN DEF

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

NN

40_dm_landing.png

24

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extrai entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Histórico

Origem: Especificação 08c001bb...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

MySQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Rascunho

Versão v1

DBMS MYSQL

8 tabelas

Aprovar

Validação (score 25/100) — 4 problemas

- [high] (schema): O SCHEMA NÃO APLICA no MySQL-1067 (42000): Invalid default value for 'classificacao_nhsn'
- [low] pacientes: Coluna 'idade' é redundante e pode causar inconsistência de dados, pois pode ser derivada de 'data_nascimento'.
- [low] alertas: Enum 'tipo' possui apenas um valor ('MDR'), o que limita a extensibilidade do sistema para outros tipos de alerta.
- [low] logs_auditoria: Colunas 'created_at' e 'updated_at' são desnecessárias em uma tabela de auditoria imutável, onde 'timestamp' já registra o evento.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

CREATE TABLE `pacientes` (
 `id` CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()),
 `nome` VARCHAR(200) NOT NULL,
 `data\_nascimento` DATE NOT NULL,
 `idade` INTEGER,
 `apache\_ii` INTEGER,
 `tipo\_cateter` VARCHAR(100),
 `created\_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 `updated\_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 INDEX `idx\_pacientes\_nome` (`nome`)
) COMMENT='Indivíduo sob vigilância clínica para ICSAC.';

CREATE TABLE `casos` (
 `id` CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()),
 `paciente\_id` CHAR(36) NOT NULL,
 `status` ENUM('Ativo', 'Encerrado') NOT NULL,
 `classificacao\_nhsn` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 'False',
 `data\_inicio` TIMESTAMP NOT NULL,
 `cateter\_presente` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 'False',
 `hemocultura\_positiva` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 'False',
 `correlacao\_clinica` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 'False'.
)

42_dm_schema.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extrai entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Histórico

Origem: Especificação 08c001bb...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

MySQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Rascunho

Versão v1

DBMS MYSQL

8 tabelas

Aprovar

Validação (score 25/100) — 4 problemas

- [high] (schema): O SCHEMA NÃO APLICA no MySQL-1067 (42000): Invalid default value for 'classificacao_nhsn'
- [low] pacientes: Coluna 'idade' é redundante e pode causar inconsistência de dados, pois pode ser derivada de 'data_nascimento'.
- [low] alertas: Enum 'tipo' possui apenas um valor ('MDR'), o que limita a extensibilidade do sistema para outros tipos de alerta.
- [low] logs_auditoria: Colunas 'created_at' e 'updated_at' são desnecessárias em uma tabela de auditoria imutável, onde 'timestamp' já registra o evento.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

"""models.py - gerado deterministicamente pelo LangNet (SQLAlchemy 2.0 + Pydantic)."""
from __future__ import annotations
from datetime import datetime, date
from typing import Optional
from sqlalchemy import String, Text, Integer, DateTime, Date, Boolean, Numeric, JSON, ForeignKey
from sqlalchemy import Enum as SAEnum
from sqlalchemy.orm import DeclarativeBase, Mapped, mapped_column
from pydantic import BaseModel

class Base(DeclarativeBase):
 pass

class Pacientes(Base):
 __tablename__ = 'pacientes'
 id: Mapped[str] = mapped_column(String(36), primary_key=True, nullable=False)
 nome: Mapped[str] = mapped_column(String(200), nullable=False)
 data_nascimento: Mapped[date] = mapped_column(Date, nullable=False)
 idade: Mapped[Optional[int]] = mapped_column(Integer, nullable=True)
 apache_ii: Mapped[Optional[int]] = mapped_column(Integer, nullable=True)
 tipo_cateter: Mapped[Optional[str]] = mapped_column(String(100), nullable=True)
 created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime, nullable=False)
 updated_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime, nullable=False)

43_dm_models.png

25

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extrai entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Historico

Spec v1 (08c001bb...)

Origem: Especificação 08c001bb...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

MySQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Rascunho

Versão v2

DBMS MYSQL

8 tabelas

Aprovar

Validação (score 92/100) — 3 problemas

pacientes: Coluna 'idade' é redundante e pode causar inconsistência de dados, pois pode ser derivada de 'data_nascimento'.

alertas: Coluna 'tipo' é um ENUM com apenas um valor (MDR), o que torna a coluna desnecessária ou sugere falta de flexibilidade para outros tipos de alerta.

logs_auditoria: Colunas 'created_at' e 'updated_at' são redundantes em uma tabela de auditoria imutável, onde 'timestamp' já registra o momento da ação.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

CREATE TABLE `pacientes` (

'id' CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()),

'nome' VARCHAR(200) NOT NULL,

'data_nascimento' DATE NOT NULL,

'idade' INTEGER,

'apache_ii' INTEGER,

'tipo_cateter' VARCHAR(100),

'created_at' TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

'updated_at' TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

INDEX `idx\_pacientes\_nome` ('nome')

) COMMENT='Indivíduo sob vigilância clínica para ICSAC.';

CREATE TABLE `casos` (

'id' CHAR(36) PRIMARY KEY DEFAULT (UUID()),

'paciente_id' CHAR(36) NOT NULL,

'status' ENUM('Ativo', 'Encerrado') NOT NULL,

'classificacao_nhsn' TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,

'data_inicio' TIMESTAMP NOT NULL,

'cateter_presente' TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,

'hemocultura_positiva' TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,

'correlacao_clinica' TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,

'created_at' TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

45_dm_schema_fixed.png

26

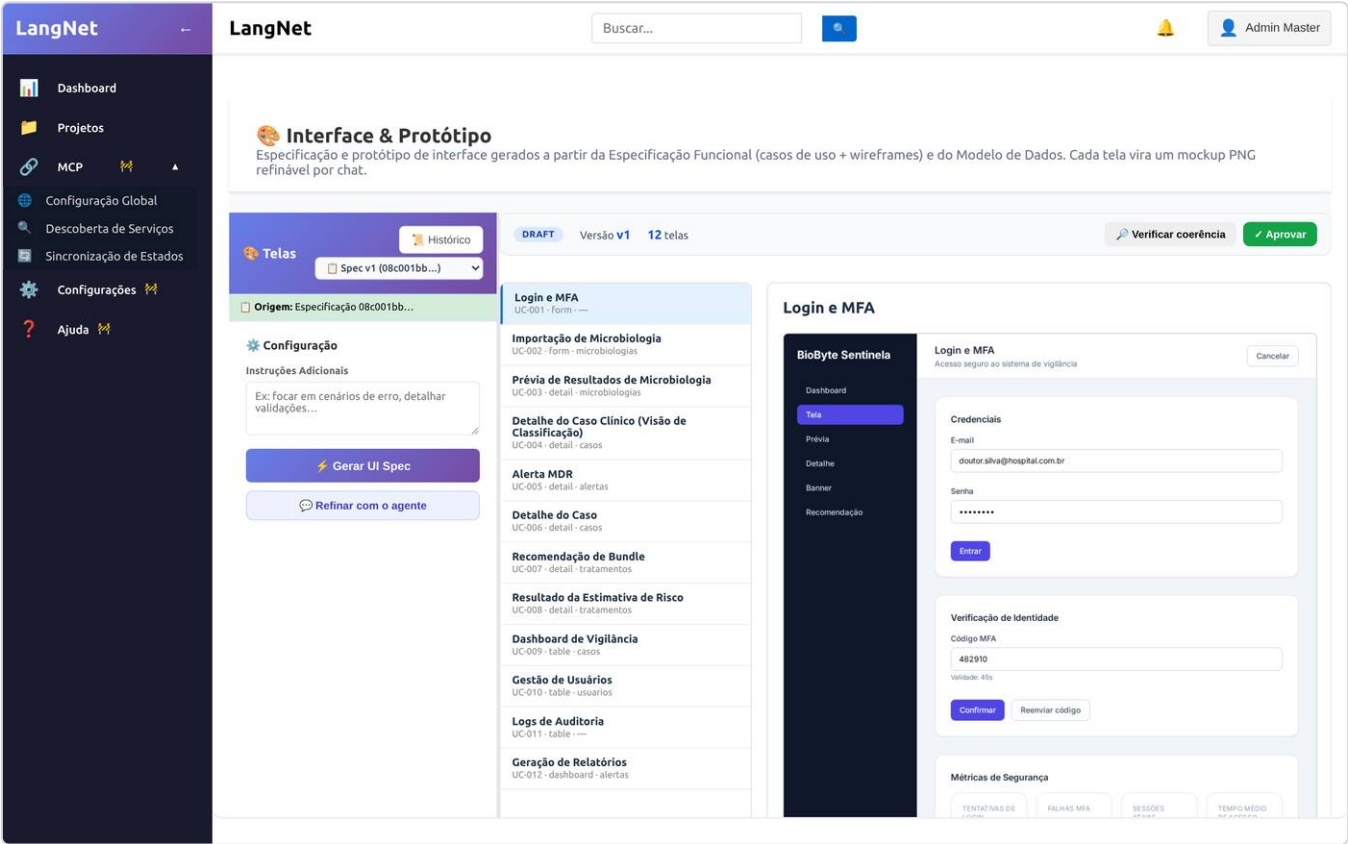
Cena 12 — Etapa 4: Interface & Protótipo (a rastreabilidade que se paga)

NARRAÇÃO A quarta etapa transforma cada caso de uso numa tela de verdade. De novo "Origem: Especificação zero-oito-cê": a ferramenta leu os doze casos de uso e o modelo de dados, e gerou doze telas — cada uma com o seu tipo (formulário, detalhe, tabela, dashboard) e amarrada à sua tabela no banco. E aqui está a recompensa da rastreabilidade que corrigimos lá atrás: abra a tela do caso de uso seis. Ela se chama "Detalhe do Caso" — o nome certo. O botão é "Calcular Escore de Risco" — o texto certo. E nos fatores de risco aparece o "APACHE dois". Exatamente a correção que pedimos no croqui da especificação, propagada sozinha até o protótipo renderizado. Foi uma mudança numa etapa, que desceu coerente por todas as seguintes. Isso é desenvolvimento orientado a especificação.

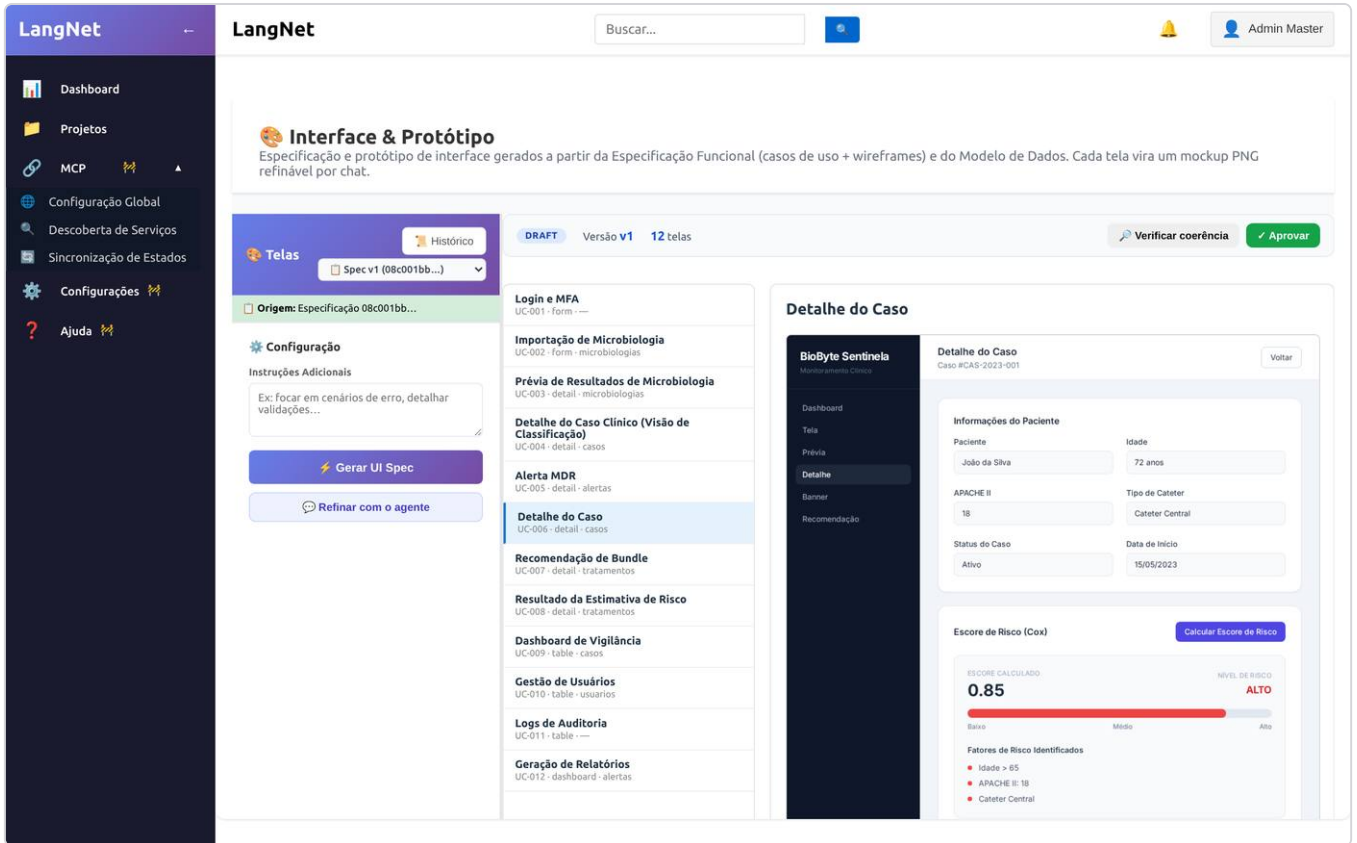
PRODUÇÃO mostrar a landing (12 telas listadas com UC + tipo + tabela) — rótulo "12 CASOS DE USO → 12 TELAS, cada uma ligada a uma tabela". Depois clicar em **UC-006 Detalhe do Caso** e destacar no mockup renderizado: título "Detalhe do Caso", botão "Calcular Escore de Risco", "APACHE II: 18" (verde/seta ligando ao diff da Cena 10). Depois UC-009 Dashboard (tabela CRUD sobre **casos**) e UC-005 Alerta MDR. Botão "Verificar coerência".

TELAS 50_uispec_landing.png, 53_uispec_uc006_cox.png, 54_uispec_uc009_dash.png, 55_uispec_uc005_mdr.png

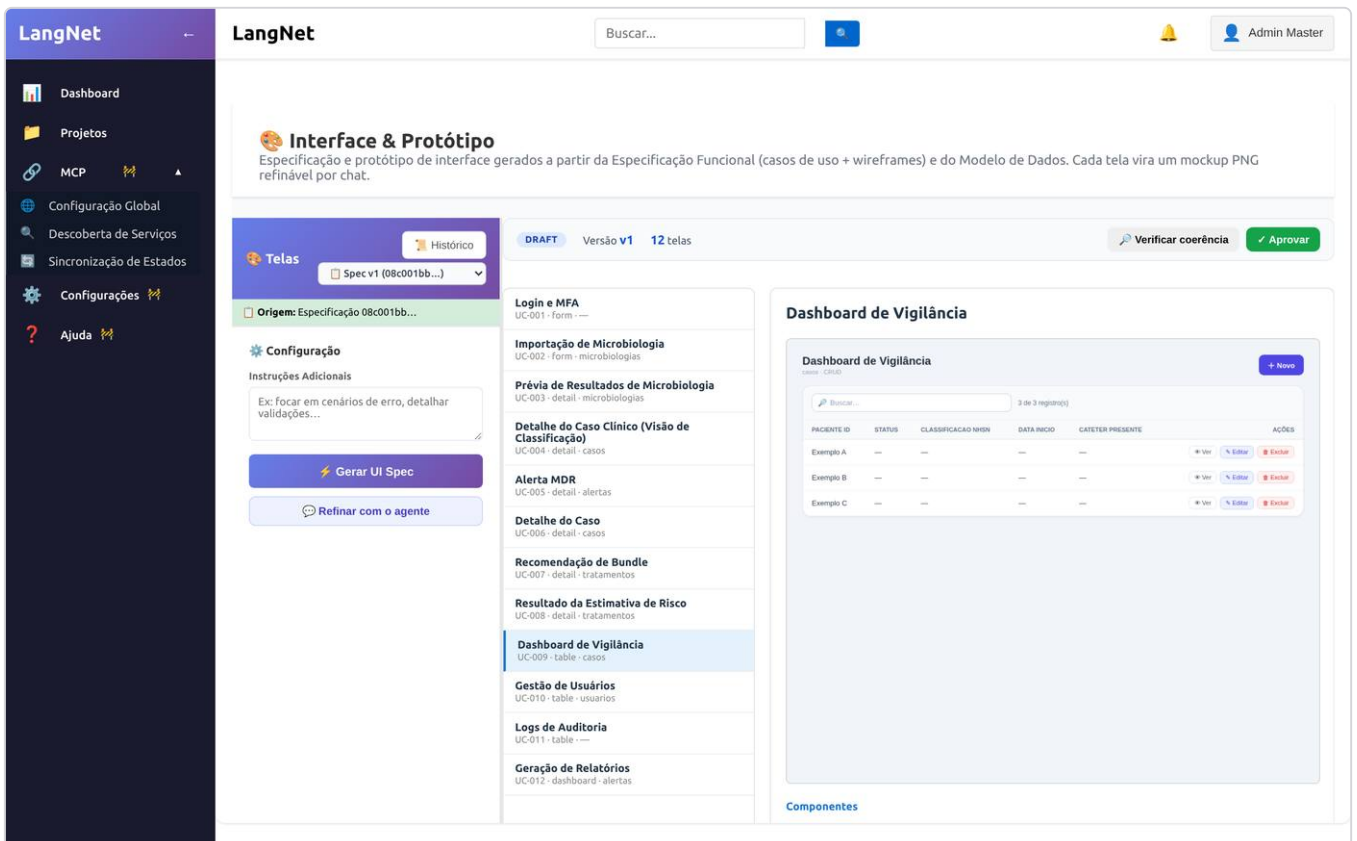
NOTA PRODUÇÃO ESTE é o momento-chave da palestra: a correção do croqui (Cena 10) reaparece fiel no protótipo. Ligar visualmente 30b (diff) → 53 (mockup). Geração de 12 telas leva ~12min (qwen local) — cortar para o resultado.



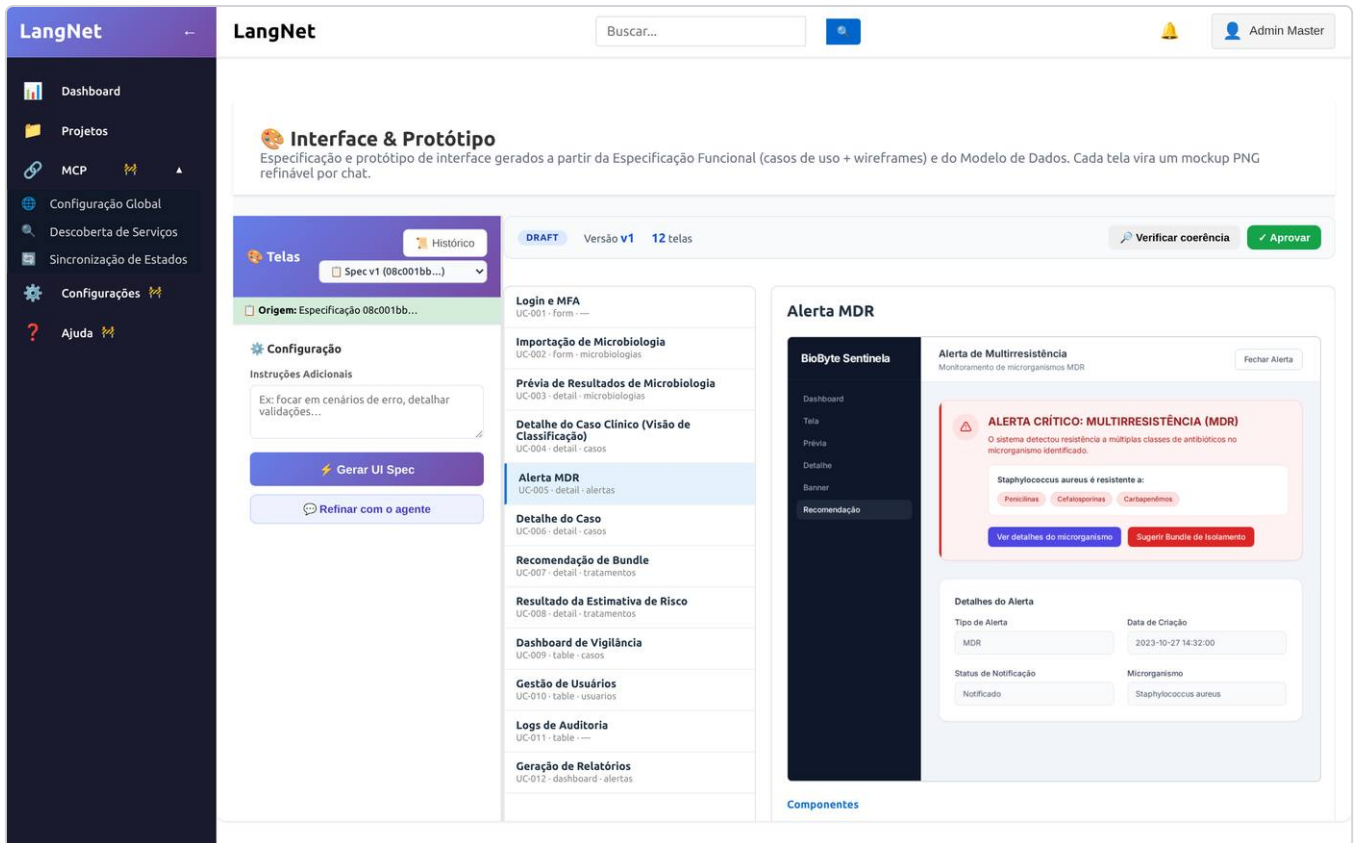
50_uispec_landing.png



53_uispec_uc006_cox.png



54_uispec_uc009_dash.png



55_uispec_uc005_mdr.png

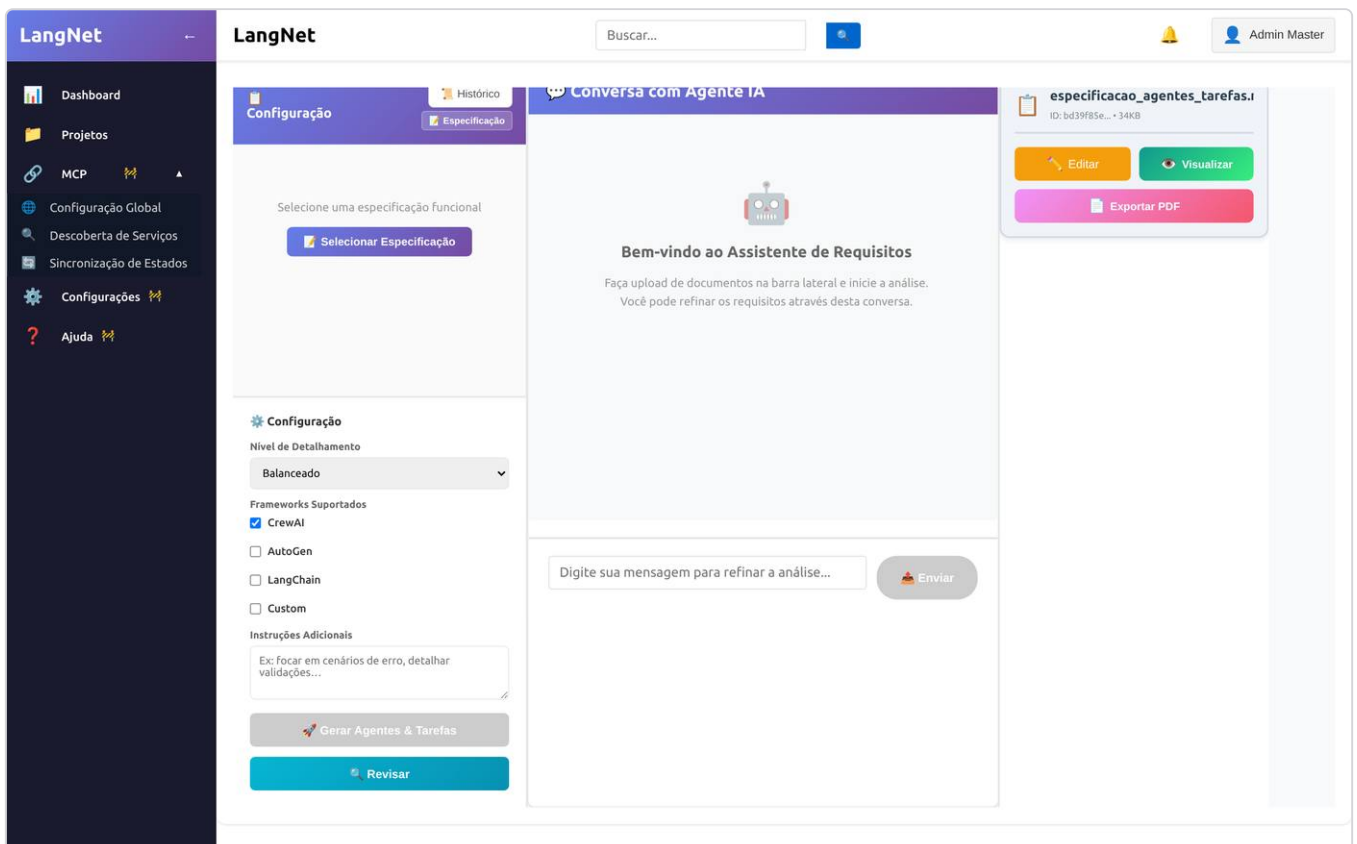
Cena 13 — Etapa 5: Agentes & Tarefas (quem faz o quê, e com quais ferramentas)

NARRAÇÃO Chegamos ao coração agêntico. A partir da Especificação — de novo "Base: Especificação versão dois" —, a ferramenta projeta a equipe de agentes e as tarefas. Ela gerou um documento com onze agentes e treze tarefas. Abra e veja o nível de detalhe de cada agente: papel, objetivo, história de fundo, o modelo de linguagem, as **ferramentas**, a delegação, e — importante — a **justificativa rastreável**: para qual requisito aquele agente existe. Veja o agente de prognóstico, o Calculador de Cox: o objetivo é obter o escore de risco; a história diz explicitamente que ele "chama a API externa escore de risco de Cox"; e a justificativa aponta para os requisitos funcionais um e oito. Repare que dois agentes precisam de serviços que vivem FORA do sistema: o de microbiologia, que consulta o laboratório, e o de Cox, que chama o motor estatístico. É aqui que entram as ferramentas MCP.

PRODUÇÃO mostrar o painel (Base: Especificação v2, Frameworks: CrewAI, "Gerar Agentes & Tarefas") e o chat "✅ Documento gerado: 11 agentes e 13 tarefas". Abrir 👁 Visualizar e destacar o agente de **Cox** (Goal, Backstory citando `escore_risco_cox`, Tools, Rationale "FR-001 e FR-008") e o agente de **microbiologia** citando `consultar_microbiologia`. Rótulo "CADA AGENTE RASTREÁVEL A UM REQUISITO".

TELAS 60_ats_doc_landing.png, 63_atsdoc_topo.png, 65_atsdoc_cox.png, 66_atsdoc_micro.png, 67_atsdoc_tarefas.png

NOTA PRODUÇÃO gancho para a Cena 14 (MCP): os dois agentes que chamam serviços externos = as duas tools MCP. Documento `especificacao_agentes_tarefas.md` (34KB), sessão bd39f85e.



60_ats_doc_landing.png

1. VISÃO GERAL DOS AGENTES

ID	Nome	Módulo	LLM	Memória
AG-01	auth_manager_agent	Autenticação	GPT-4o	Não
AG-02	microbiology_integrator_agent	Diagnóstico	GPT-4o	Não
AG-03	nhsn_classifier_agent	Diagnóstico	Claude 3.5 Sonnet	Sim
AG-04	mdr_detector_agent	Diagnóstico	GPT-4o-mini	Não
AG-05	risk_calculator_agent	Prognóstico	GPT-4o	Não
AG-06	treatment_recommender_agent	Tratamento	Claude 3.5 Sonnet	Sim
AG-07	risk_estimator_agent	Tratamento	GPT-4o	Não
AG-08	dashboard_analyst_agent	Monitoramento	GPT-4o-mini	Não
AG-09	user_admin_agent	Administração	GPT-4o	Não
AG-10	audit_logger_agent	Administração	GPT-4o-mini	Não
AG-11	report_generator_agent	Administração	GPT-4o	Não

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

63_atdoc_topo.png

Goal	Obter e persistir o escore de risco de Cox para o paciente.
Backstory	Você é um cientista de dados biomédico. Sua responsabilidade é compilar os parâmetros clínicos (idade, APACHE II, tipo de cateter) e chamar a API externa <code>escore_risco_cox</code> para obter o prognóstico estatístico.
LLM	GPT-4o
Tools	api_call_tool, database_tool
Delegação	Pode delegar para AG-06 (Treatment Recommender Agent).
Memória	Desabilitada
Verbose	true
Módulo	Prognóstico
Rationale	Fundamental para FR-001 e FR-008, fornecendo a métrica de risco necessária para a decisão terapêutica.

Tarefas Associadas: T-PRO-001

AG-06: Treatment Recommender Agent

Atributo	Especificação
Nome	treatment_recommender_agent
Role	Recomendador de Tratamento

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

65_atdoc_cox.png

Visualizar Documento

especificacao_agentes_tarefas.md

Backstory	Você é um engenheiro de integração de dados clínicos. Sua missão é conectar o sistema ICSAC ao serviço externo <code>consultar_microbiologia</code> , validando o schema NHSN dos dados recebidos e inserindo-os corretamente nas tabelas <code>microbiologias</code> e <code>casos</code> .
LLM	GPT-4o
Tools	api_call_tool, database_tool, json_parser_tool
Delegação	Pode delegar para AG-03 (NHSN Classifier Agent) após a importação.
Memória	Desabilitada
Verbose	true
Módulo	Diagnóstico
Rationale	Fundamental para FR-002 e FR-007, garantindo a ingestão correta dos dados brutos para análise subsequente.

Tarefas Associadas: T-DIA-001, T-DIA-002

AG-03: NHSN Classifier Agent

Atributo	Especificação
Nome	nhsn_classifier_agent
Role	Classificador Clínico NHSN

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

66_atdoc_micro.png

Visualizar Documento

especificacao_agentes_tarefas.md

Tarefas Associadas: T-AUT-001

AG-02: Microbiology Integrator Agent

Atributo	Especificação
Nome	microbiology_integrator_agent
Role	Integrador de Dados de Microbiologia
Goal	Buscar dados de culturas em laboratórios externos e persistir no banco de dados local.
Backstory	Você é um engenheiro de integração de dados clínicos. Sua missão é conectar o sistema ICSAC ao serviço externo <code>consultar_microbiologia</code> , validando o schema NHSN dos dados recebidos e inserindo-os corretamente nas tabelas <code>microbiologias</code> e <code>casos</code> .
LLM	GPT-4o
Tools	api_call_tool, database_tool, json_parser_tool
Delegação	Pode delegar para AG-03 (NHSN Classifier Agent) após a importação.
Memória	Desabilitada
Verbose	true
Módulo	Diagnóstico
Rationale	Fundamental para FR-002 e FR-007, garantindo a ingestão correta dos dados brutos para análise subsequente.

Fechar

Baixar Markdown

Baixar PDF

67_atdoc_tarefas.png

Cena 14 — As ferramentas MCP (integrações externas reais)

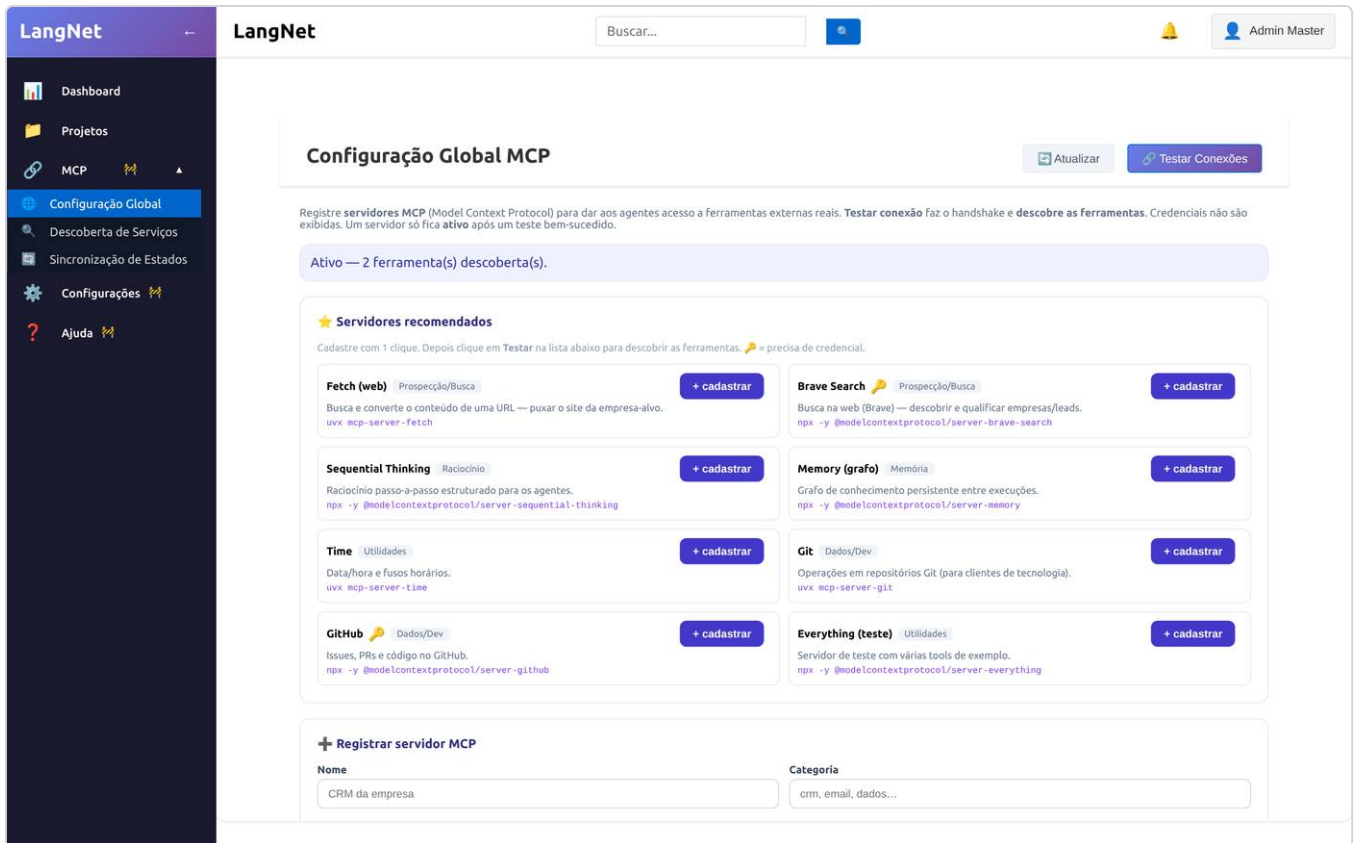
NARRAÇÃO Os agentes de microbiologia e de Cox precisam falar com sistemas de fora — o laboratório e o motor estatístico. É exatamente para isso que serve o M C P, o Model Context Protocol. Na Configuração Global de M C P, registramos um servidor: o "BioByte Sentinela — Integrações", que expõe duas ferramentas. Ao clicar em Testar, a ferramenta faz o handshake real com o servidor e DESCOBRE, sozinha, as duas tools: "consultar microbiologia" e "escore de risco de Cox". O servidor fica ativo. Depois, no projeto, ligamos cada tool ao agente certo: a consulta de microbiologia ao agente de ingestão de dados, e o escore de Cox ao agente de prognóstico. Guarde este ponto: quando chegarmos à geração de código, essas duas atribuições viram um arquivo de ferramentas M C P de verdade, que chama o servidor externo.

PRODUÇÃO MCP → Configuração Global. Mostrar o texto de topo ("Testar conexão faz o handshake e descobre as ferramentas"). Rolar até "Servidores registrados" e destacar o card **BioByte Sentinela - Integrações (LIS + Cox) · ativo · sse · 2 tool(s)** com os chips **consultar_microbiologia** e **escore_risco_cox**. Mostrar o banner "Ativo — 2 ferramenta(s) descoberta(s)". Depois a atribuição por agente (projeto → MCP).

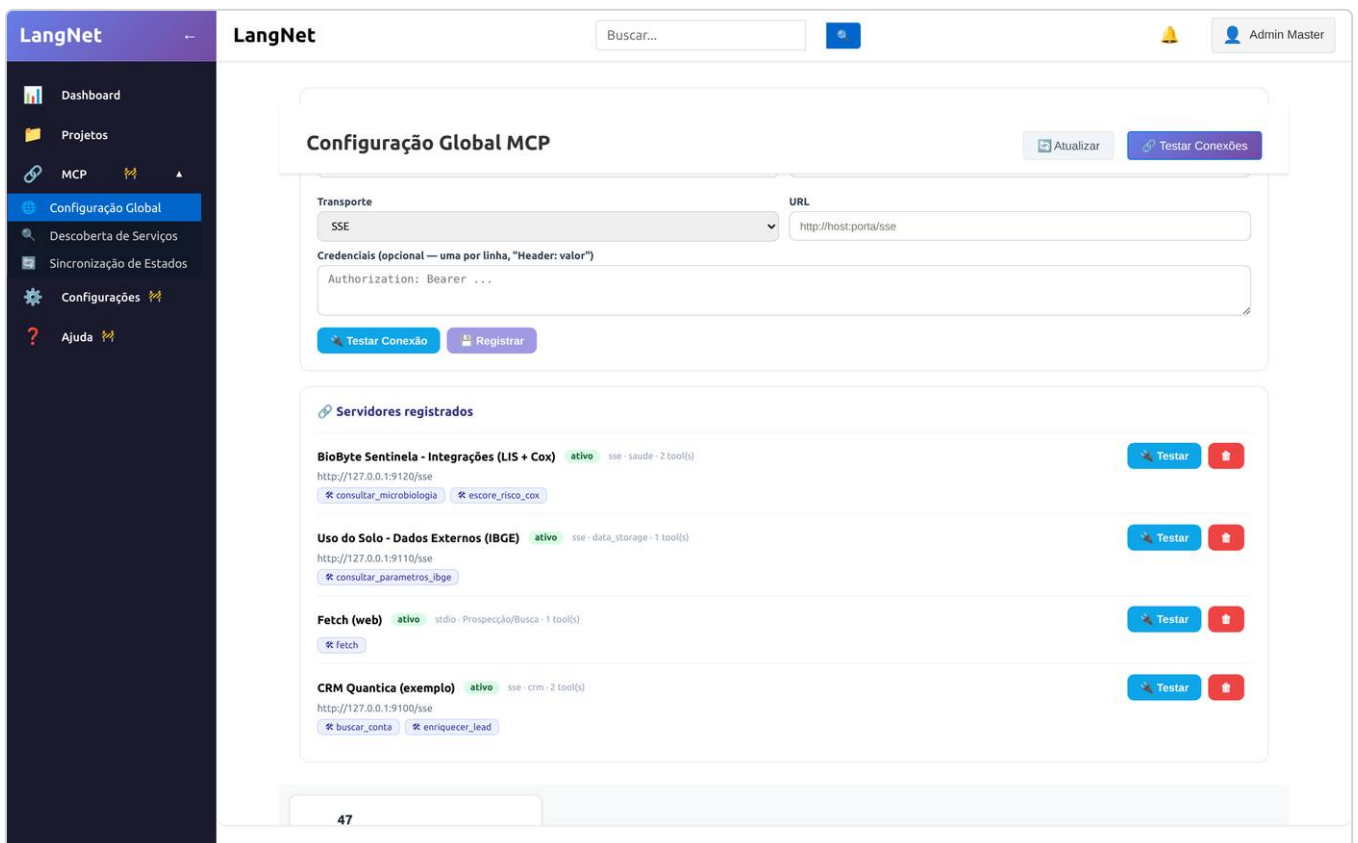
TELAS 70_mcp_global.png, 71b_mcp_biobyte_tools.png, 73_mcp_biobyte_2tools.png, 72_mcp_registrados.png

NOTA PRODUÇÃO servidor real em `docs/apresentacao/demo-biobyte/mcp/biobyte_mcp_server.py` (FastMCP SSE :9120). Atribuições: `cox_risk_calculation_agent`→`escore_risco_cox`; `microbiology_ingestion_agent`→`consultar_microbiologia`. GANCHO: Cena de Geração de Código mostra o `mcp_tools.py` emitido a partir daqui.

70_mcp_global.png



71b_mcp_biobyte_tools.png



73_mcp_biobyte_2tools.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Atualizar

Testar Conexões

Configuração Global MCP

Registre servidores MCP (Model Context Protocol) para dar aos agentes acesso a ferramentas externas reais. Testar conexão faz o handshake e descobre as ferramentas. Credenciais não são exibidas. Um servidor só fica ativo após um teste bem-sucedido.

🌟 Servidores recomendados

Cadastre com 1 clique. Depois clique em Testar na lista abaixo para descobrir as ferramentas. 🔑 = precisa de credencial.

Fetch (web) Prospecção/Busca

+ cadastrar

Busca e converte o conteúdo de uma URL — puxar o site da empresa-alvo.
`uvx mcp-server-fetch`

Brave Search Prospecção/Busca

+ cadastrar

Busca na web (Brave) — descobrir e qualificar empresas/leads.
`npm -y @modelcontextprotocol/server-brave-search`

Sequential Thinking Raciocínio

+ cadastrar

Raciocínio passo-a-passo estruturado para os agentes.
`npm -y @modelcontextprotocol/server-sequential-thinking`

Time Utilidades

+ cadastrar

Data/hora e fusos horários.
`uvx mcp-server-time`

GitHub Dados/Dev

+ cadastrar

Issues, PRs e código no GitHub.
`npm -y @modelcontextprotocol/server-github`

Memory (grafo) Memória

+ cadastrar

Grafo de conhecimento persistente entre execuções.
`npm -y @modelcontextprotocol/server-memory`

Git Dados/Dev

+ cadastrar

Operações em repositórios Git (para clientes de tecnologia).
`uvx mcp-server-git`

Everything (teste) Utilidades

+ cadastrar

Servidor de teste com várias tools de exemplo.
`npm -y @modelcontextprotocol/server-everything`

+ Registrar servidor MCP

Nome

CRM da empresa

Categoria

crm, email, dados...

Transporte

SSE

URL

http://host:porta/sse

72_mcp_registrados.png

35

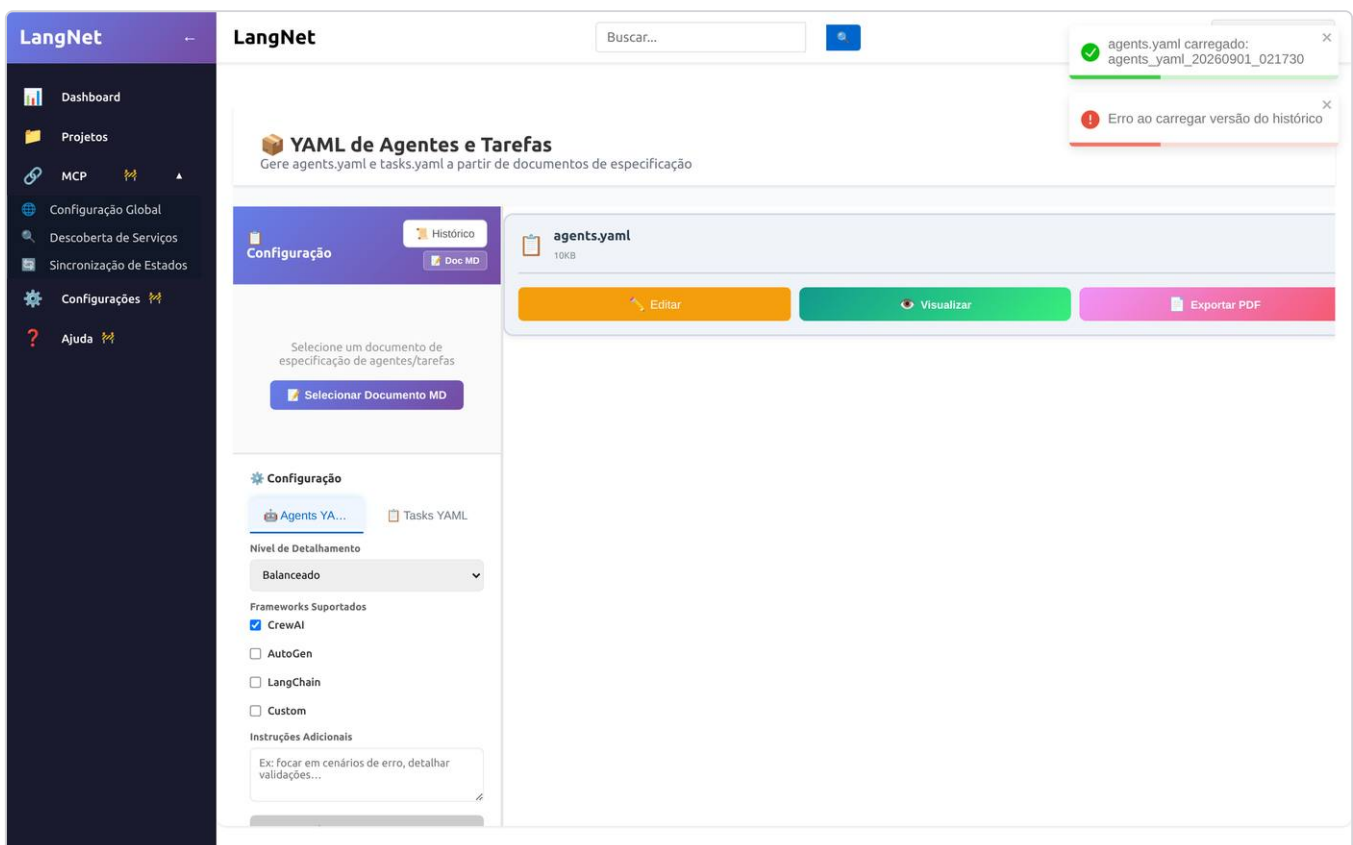
Cena 15 — Etapa 6: YAML de Agentes e Tarefas (o que o CrewAI executa)

NARRAÇÃO Do documento de agentes e tarefas, a ferramenta gera os dois arquivos que o CrewAI realmente executa: o `agents.yaml` e o `tasks.yaml`. No `agents.yaml`, cada agente vira uma definição concreta — papel, objetivo, história, se pode delegar. Veja o integrador de microbiologia, que busca as culturas no laboratório externo. E no `tasks.yaml` está o ouro: cada tarefa traz, no topo, a sua rastreabilidade — a qual caso de uso e a qual requisito ela atende. Veja a tarefa de autenticação: caso de uso um, requisito funcional dez. Traz também se a execução é determinística ou agêntica, qual agente a executa, os passos, e a saída esperada. É um artefato pronto para virar código.

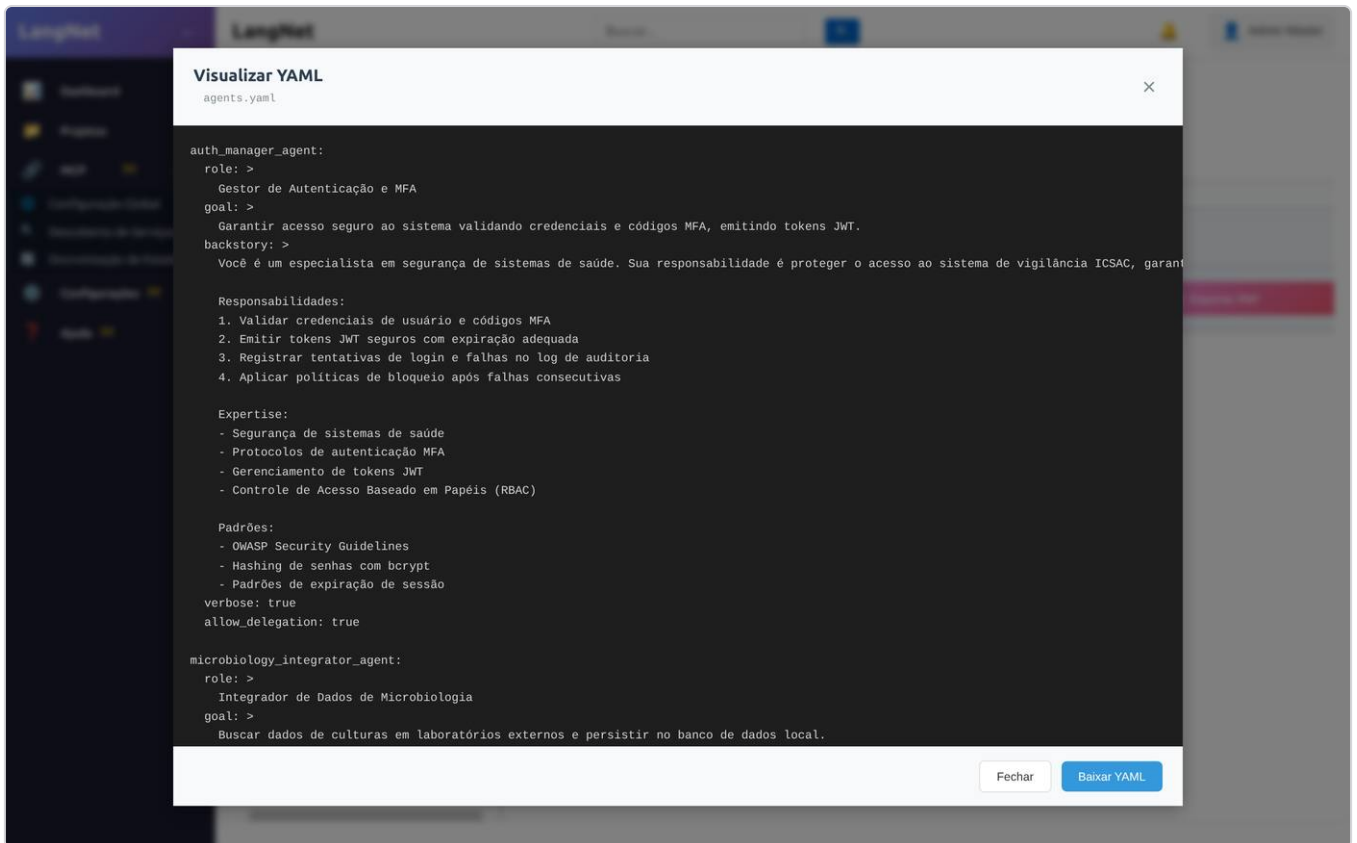
PRODUÇÃO página "YAML de Agentes e Tarefas", card `agents.yaml` (10KB) → Visualizar mostrando `auth_manager_agent` e `microbiology_integrator_agent` (role/goal/backstory). Aba Tasks YAML → Visualizar mostrando `authenticate_user_mfa` com **traceability: uc: UC-001, fr: FR-010**, `execution: deterministic`, `agent: auth_manager_agent`. Rótulo "RASTREABILIDADE ATÉ NA TAREFA (uc + fr)".

TELAS 80_yaml_card.png, 80b_yaml_agents_content.png, 81_yaml_tasks.png

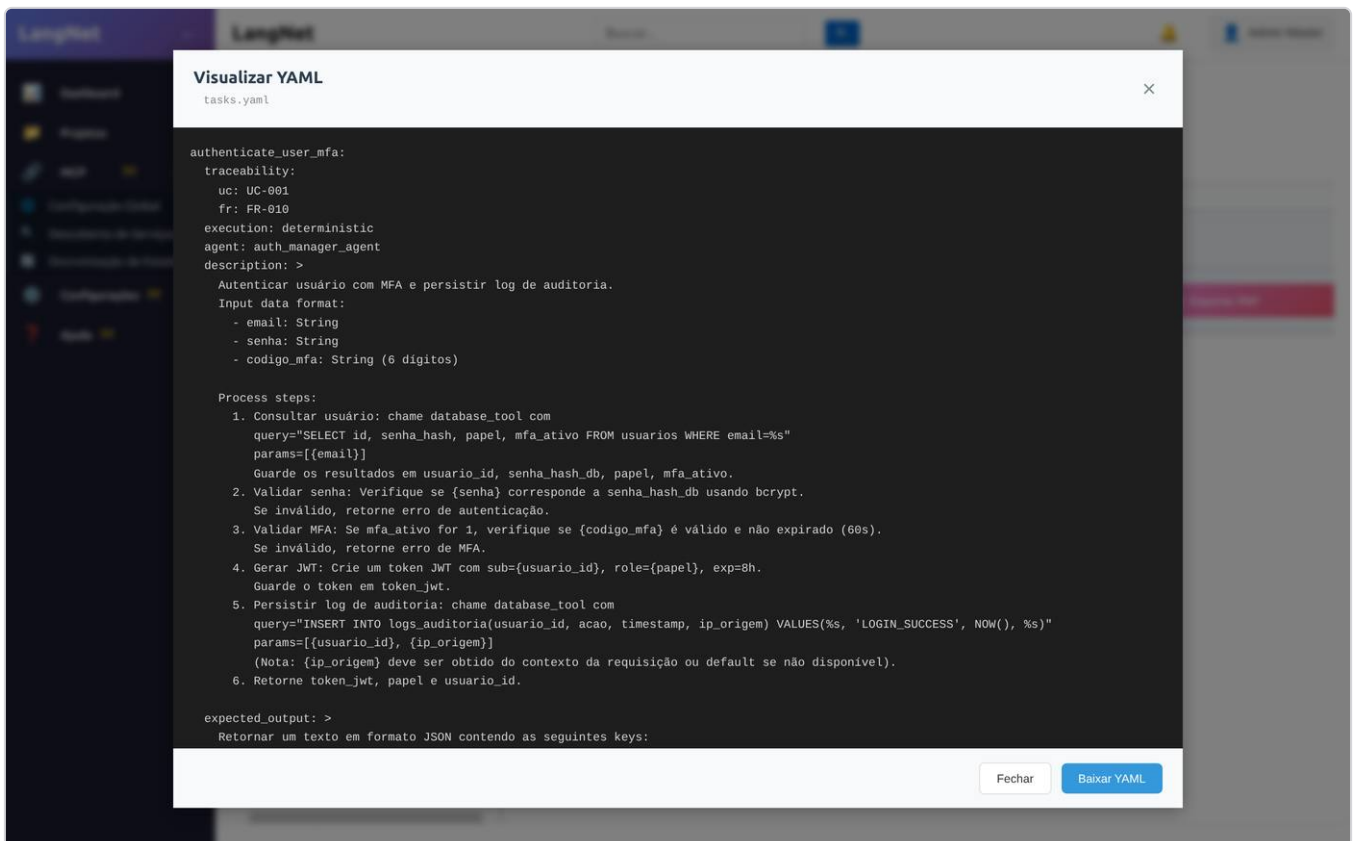
NOTA PRODUÇÃO `agents.yaml` 11 agentes; `tasks.yaml` 13 tarefas (inclui `fetch_and_persist_microbiology`, `calculate_cox_risk_score` que usam as tools MCP, e `orquestrar_fluxo_clinico_integrado`). Campo `execution` = roteamento híbrido determinístico/agente.



80_yaml_card.png



80b_yaml_agents_content.png



81_yaml_tasks.png

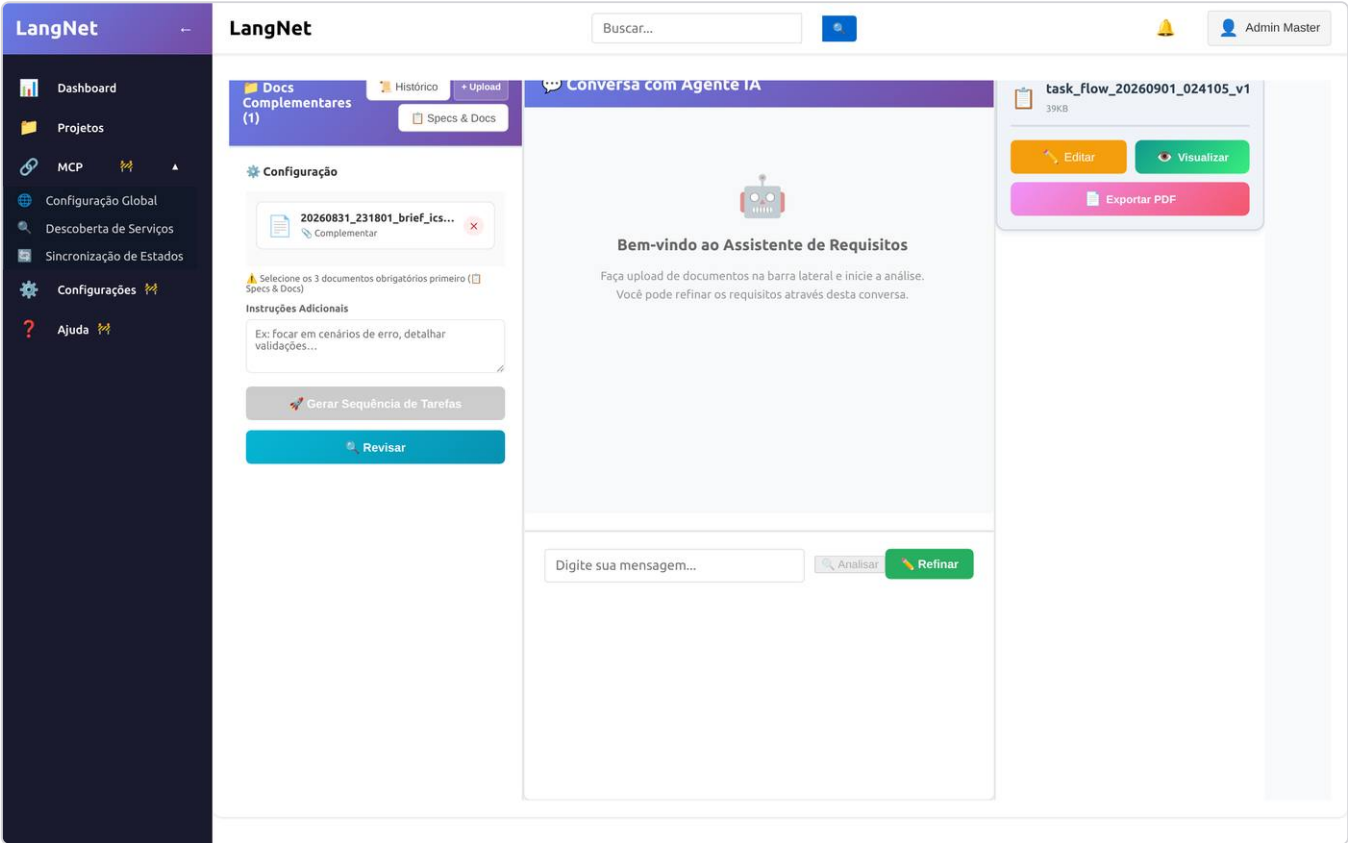
Cena 16 — Etapa 7: Sequência de Tarefas (como o fluxo roda)

NARRAÇÃO Antes de virar código, a ferramenta desenha a sequência de execução: como as treze tarefas e os onze agentes se encadeiam. Ela identificou um fluxo misto — um pipeline principal linear (autenticar, importar, classificar, calcular risco, recomendar) mais fluxos paralelos de administração e monitoramento — e define o estado compartilhado que passa de tarefa em tarefa, no estilo LangGraph. É o roteiro de execução que o motor agêntico vai seguir.

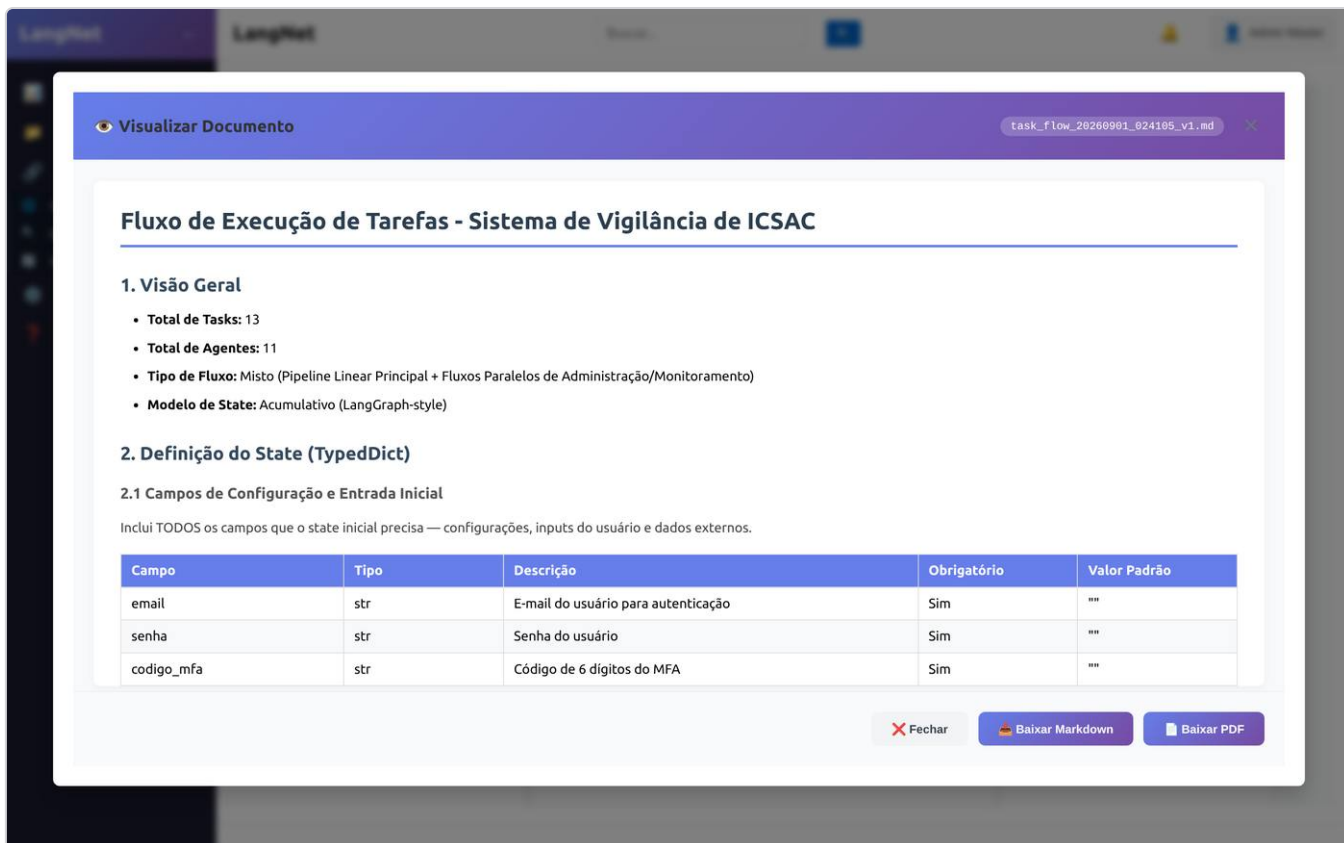
PRODUÇÃO página "Sequência de Tarefas", card task_flow (39KB) → Visualizar. Destacar "1. Visão Geral" (Total de Tasks 13, Total de Agentes 11, Tipo de Fluxo Misto, Modelo de State Acumulativo LangGraph-style) e a tabela do State (email/senha/codigo_mfa...).

TELAS 82_flow_landing.png, 83_flow_doc.png

NOTA PRODUÇÃO documento task_flow_20260901_024105 (39KB), 39802 chars. Deriva de tasks.yaml (8fa9cbcc) + spec + ATS doc.



82_flow_landing.png



83_flow_doc.png

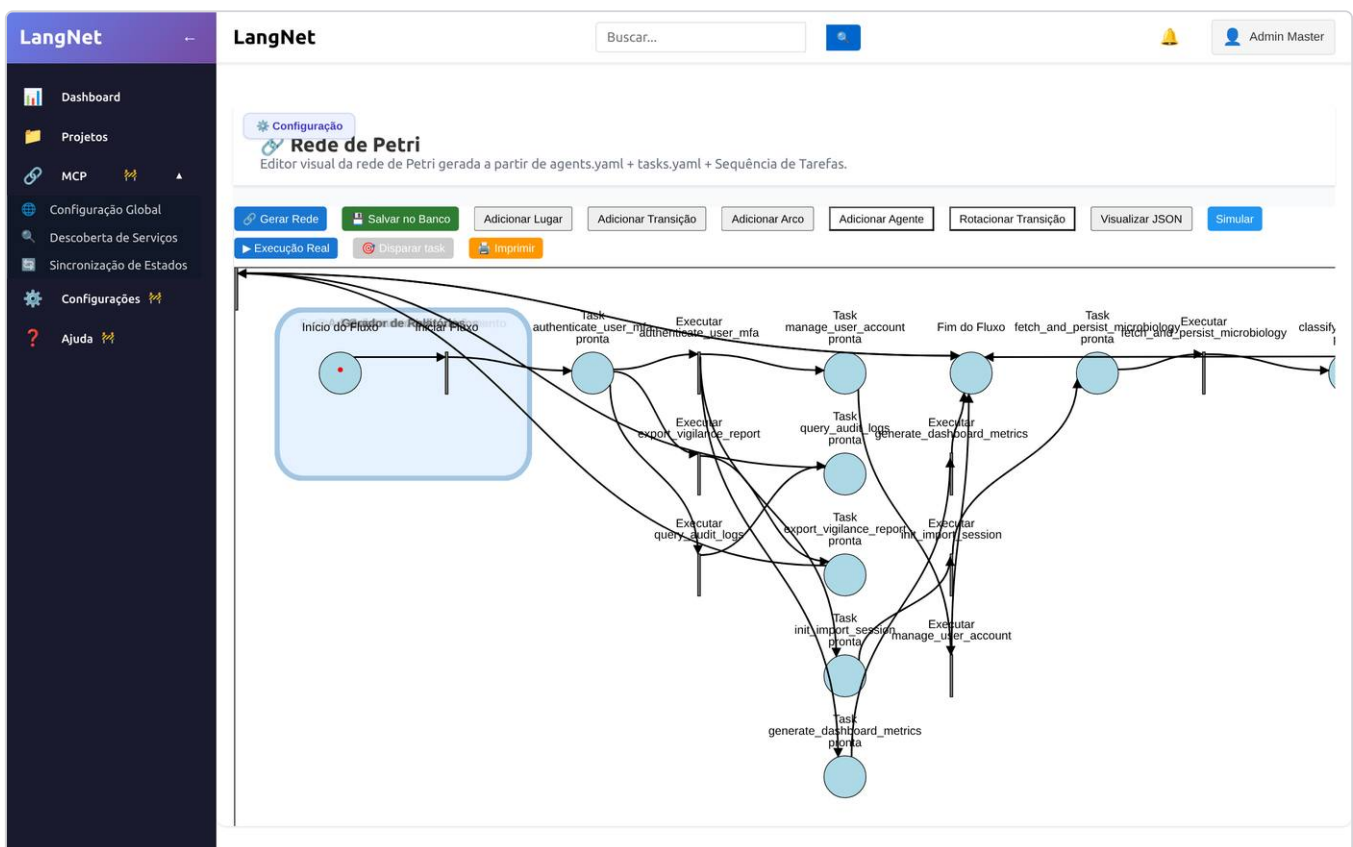
Cena 17 — Etapa 8: Rede de Petri (o modelo formal executável)

NARRAÇÃO A ferramenta então converte esse fluxo numa Rede de Petri — o modelo matemático clássico para processos concorrentes. Repare no cabeçalho: "gerada a partir de agents.yaml mais tasks.yaml mais a Sequência de Tarefas" — mais uma amarração. Cada lugar é um estado, cada transição é uma tarefa que dispara, e a ficha, o token, marca onde o fluxo está. Aqui: quinze lugares, dezessete transições, trinta e cinco arcos. Começa no "Início do Fluxo", passa por Autenticar, Importar Microbiologia, Classificar, Calcular Risco... e é isso que a ferramenta usa para orquestrar e, inclusive, simular a execução — tem até o botão "Simular" e "Execução Real".

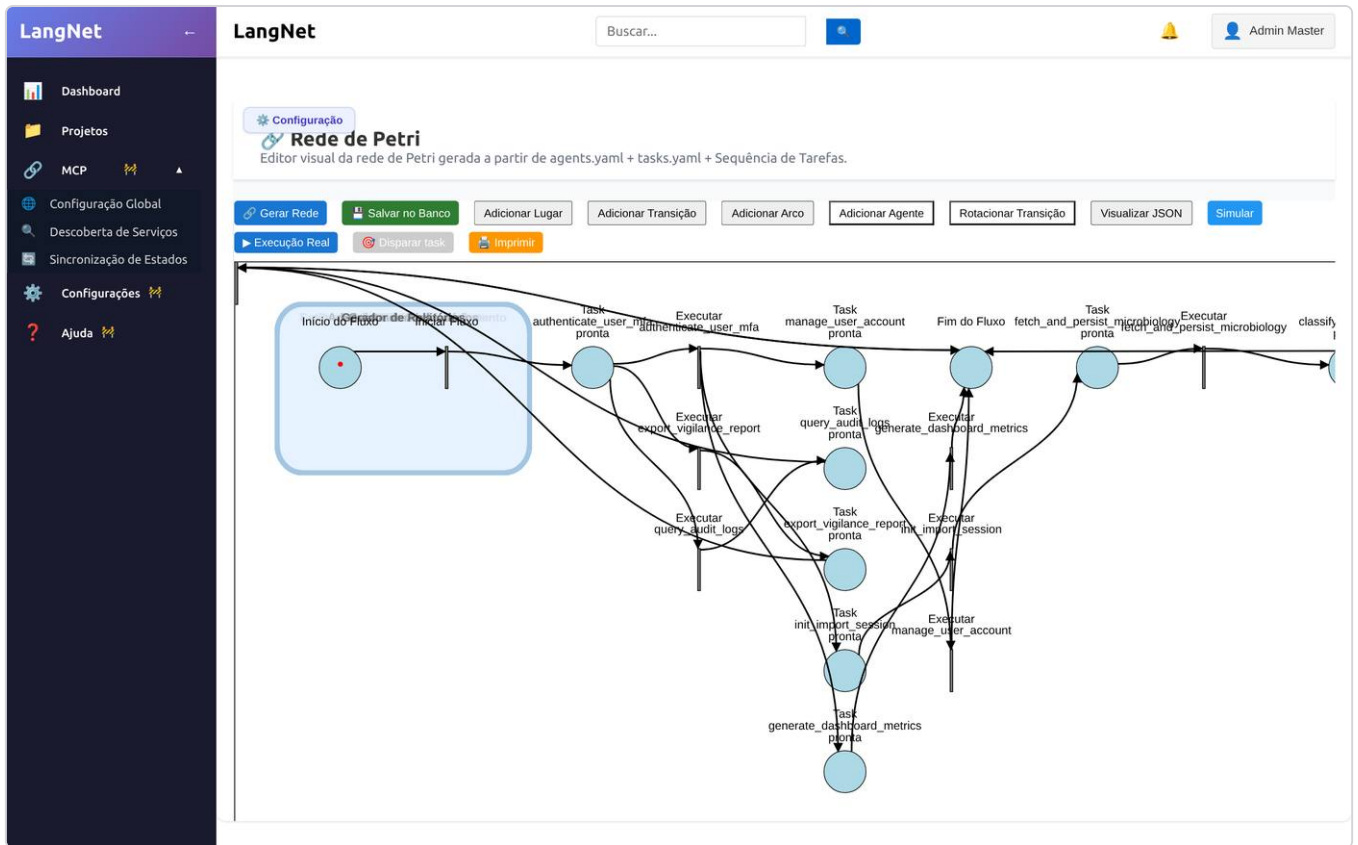
PRODUÇÃO página "Rede de Petri" com o editor visual (JointJS). Mostrar o token no "Início do Fluxo", os lugares (círculos) e transições (barras) rotulados em português (Autenticar Usuário MFA, Buscar e Persistir Microbiologia, etc.), e a barra de ferramentas (Gerar Rede, Simular, ► Execução Real, Visualizar JSON). Rótulo "15 lugares · 17 transições · 35 arcos".

TELAS 84_petri_landing.png, 85_petri_net.png

NOTA PRODUÇÃO Petri derivada de agents.yaml (01b04782) + tasks.yaml (8fa9cbcc) + Sequência (38e454fb). É editável e simulável na própria tela.



84_petri_landing.png



85_petri_net.png

Cena 17b — Validação da Petri: bipartição (achado + correção no gerador)

NARRAÇÃO E vale mostrar mais uma validação. Rede de Petri é um grafo BIPARTIDO: arco só liga lugar a transição, nunca transição a transição. Na primeira geração, o modelo cometeu esse erro nos nós de término. A ferramenta agora tem uma guarda determinística que detecta e corrige: reclassifica o nó de término errado como lugar e reamarra o fluxo, garantindo a topologia. Regeramos, e a rede fica correta — lugar e transição sempre alternando.

PRODUÇÃO contrastar (antes) arco transição→transição nos nós de "fim" com (depois) a rede corrigida, lugar→transição→lugar. Rótulo "PETRI É BIPARTIDO: só lugar↔transição".

TELAS 85_petri_net.png (rede corrigida)

NOTA PRODUÇÃO fix no gerador `_enforce_bipartite` + checagem `bipartite_violation` no validador. Rede final: 15 lugares, 17 transições, 34 arcos, 0 violações.

Cena 18 — Etapa 9: Geração de Código (o sistema nasce da cadeia)

NARRAÇÃO E aqui o código nasce da cadeia inteira. A partir do `agents.yaml`, do `tasks.yaml` e da Rede de Petri, a ferramenta gerou oitenta e cinco arquivos: o servidor WebSocket que orquestra os agentes, o `adapters.py` com as funções de entrada e saída de cada tarefa, o `tools.py`, o schema do banco, as telas React, o motor de Petri no frontend, Docker, tudo. E lembra das duas ferramentas MCP que ligamos? Elas viraram código real: o arquivo `mcp_tools.py`, auto-gerado, com uma classe `BaseTool` do CrewAI para cada tool — consultar microbiologia e escore de risco de Cox — que chama o servidor MCP externo via o cliente do protocolo. As atribuições que fizemos na tela viraram código executável. E tem o botão Executar, que sobe o sistema.

PRODUÇÃO página "Geração de Código" — cabeçalho, "Sessão: 85 arquivos completed", a árvore de ARQUIVOS (85) com destaque em `ws-server/main.py`, `adapters.py`, e **`ws-server/mcp_tools.py`**. Abrir o `mcp_tools.py` e mostrar `class _MCPArgs, _mcp_call(...)` via `sse_client`, `class MCPTool_0 name="consultar_microbiologia"`, `MCPTool_1 name="escore_risco_cox"`, `MCP_TOOLS = {...}`. Rótulo "AS 2 TOOLS MCP VIRARAM CÓDIGO". Botão ► Executar.

TELAS 86_codegen_landing.png, 87_codegen_mcp_tools.png, 87b_codegen_mcp_tools_bottom.png, 88_codegen_adapters.png

NOTA PRODUÇÃO 85 arquivos, sessão `code_gen_20260901_064051`. `mcp_tools.py` chama `http://127.0.0.1:9120/sse` (o servidor MCP real). Ver arquivo entregue em `mcp/mcp_tools_GERADO_pelo_codegen.py`.

LangNet

Buscar...

Admin Master

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (`agents.yaml`, `tasks.yaml`, `tools.py`, `adapters.py`, `petri_net.json`...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Salvar Arquivo | Baixar ZIP | Executar

Geração | Histórico

Nova geração

Sessão: `code_gen_20260901_064051` (v1 - 85 arquivos - completed)

Configuração

SESSÕES (4)

- `code_gen_20260901_064051` (v1 - 85 arquivos - completed)
- `code_gen_20260901_061802` (v1 - 0 arquivos - failed)
- `code_gen_20260901_055357` (v1 - 0 arquivos - failed)
- `code_gen_20260901_055208` (v1 - 0 arquivos - failed)

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (85)

- `ws-server/main.py`
- `ws-server/websocket_server.py`
- `ws-server/database_tool.py`
- `ws-server/tools.py`
- `ws-server/tools_std.py`
- `ws-server/tools_ext.py`
- `ws-server/mcp_tools.py`
- `ws-server/adapters.py`
- `ws-server/agents.yaml`
- `ws-server/tasks.yaml`
- `ws-server/petri_net.json`
- `ws-server/requirements.txt`
- `ws-server/env.example`
- `ws-server/Dockerfile`
- `README.md`
- `backend/Dockerfile`
- `backend/main.py`
- `backend/requirements.txt`
- `docker-compose.yml`
- `frontend/Dockerfile`
- `frontend/package.json`
- `frontend/public/index.html`

```
1 """
2 BioByte Sentinel - endpoint
3 Sobe o servidor WebSocket na porta 5030 que recebe execute_task
4 e dispara a task CrewAI correspondente.
5 """
6 import asyncio
7 import os
8 from dotenv import load_dotenv
9
10 from websocket_server import run_websocket_server
11
12 load_dotenv()
13
14 PROJECT_NAME = "BioByte Sentinel"
15
16
17 def main():
18     port = int(os.getenv("WEBSOCKET_PORT", "5030"))
19     host = os.getenv("WEBSOCKET_HOST", "localhost")
20     print(f"{PROJECT_NAME} - WebSocket server em ws://{host}:{port}")
21     asyncio.run(run_websocket_server(host=host, port=port))
22
23
24 if __name__ == "__main__":
25     main()
26
```

86_codegen_landing.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (agents.yaml, tasks.yaml, tools.py, adapters.py, petri_net.json...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260901_064051 (v1 - 85 arquivos - completed)

code_gen_20260901_061802 (v1 - 0 arquivos - failed)

code_gen_20260901_055357 (v1 - 0 arquivos - failed)

code_gen_20260901_055208 (v1 - 0 arquivos - failed)

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (85)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

docker-compose.yml

frontend/Dockerfile

frontend/package.json

frontend/public/index.html

ws-server/mcp_tools.py

1 """Tools MCP (Model Context Protocol) - auto-gerado pelo LangNet (F2 Fase 3).

2 Cada tool chama uma ferramenta de um servidor MCP via cliente 'mcp' (SSE/HTTP).

3 Credenciais (se houver) vêm de variáveis de ambiente MCP_CRED_<id> (JSON de headers).

4 """

5 import os, json, asyncio

6 from pydantic import BaseModel, ConfigDict

7 from crewai.tools import BaseTool

8

9 class MCPArgs(BaseModel):

10 model_config = ConfigDict(extra="allow")

11

12 def _mcp_call(url, transport, tool, cred_env, args):

13 """Chama uma tool MCP e devolve o texto do resultado."""

14 headers = None

15 raw = os.getenv(cred_env)

16 if raw:

17 try: headers = json.loads(raw)

18 except Exception: headers = None

19 async def _c():

20 from mcp import ClientSession

21 if (transport or "sse") == "http":

22 from mcp.client.streamablehttp import streamablehttp_client as _cli

23 async with _cli(url, headers=headers) as (r, w, _):

24 return await _run_call(r, w, tool, args)

25 from mcp.client.sse import sse_client

26 async with sse_client(url, headers=headers) as (r, w):

27 return await _run_call(r, w, tool, args)

28 try:

29 return asyncio.run(_c())

30 except Exception as e:

31 return json.dumps({"mcp_error": str(e)})

32

33 async def _run_call(read, write, tool, args):

34 from mcp import ClientSession

35 async with ClientSession(read, write) as s:

36 await s.initialize()

87_codegen_mcp_tools.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (agents.yaml, tasks.yaml, tools.py, adapters.py, petri_net.json...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260901_064051 (v1 - 85 arquivos - completed)

code_gen_20260901_061802 (v1 - 0 arquivos - failed)

code_gen_20260901_055357 (v1 - 0 arquivos - failed)

code_gen_20260901_055208 (v1 - 0 arquivos - failed)

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (85)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

docker-compose.yml

frontend/Dockerfile

frontend/package.json

frontend/public/index.html

ws-server/mcp_tools.py

1 """Tools MCP (Model Context Protocol) - auto-gerado pelo LangNet (F2 Fase 3).

2 Cada tool chama uma ferramenta de um servidor MCP via cliente 'mcp' (SSE/HTTP).

3 Credenciais (se houver) vêm de variáveis de ambiente MCP_CRED_<id> (JSON de headers).

4 """

5 import os, json, asyncio

6 from pydantic import BaseModel, ConfigDict

7 from crewai.tools import BaseTool

8

9 class MCPArgs(BaseModel):

10 model_config = ConfigDict(extra="allow")

11

12 def _mcp_call(url, transport, tool, cred_env, args):

13 """Chama uma tool MCP e devolve o texto do resultado."""

14 headers = None

15 raw = os.getenv(cred_env)

16 if raw:

17 try: headers = json.loads(raw)

18 except Exception: headers = None

19 async def _c():

20 from mcp import ClientSession

21 if (transport or "sse") == "http":

22 from mcp.client.streamablehttp import streamablehttp_client as _cli

23 async with _cli(url, headers=headers) as (r, w, _):

24 return await _run_call(r, w, tool, args)

25 from mcp.client.sse import sse_client

26 async with sse_client(url, headers=headers) as (r, w):

27 return await _run_call(r, w, tool, args)

28 try:

29 return asyncio.run(_c())

30 except Exception as e:

31 return json.dumps({"mcp_error": str(e)})

32

33 async def _run_call(read, write, tool, args):

34 from mcp import ClientSession

35 async with ClientSession(read, write) as s:

36 await s.initialize()

87b_codegen_mcp_tools_bottom.png

44

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260901_064051 (v1 - 85 arquivos - completed)

code_gen_20260901_061802

v1 - 0 arquivos - failed

code_gen_20260901_055357

v1 - 0 arquivos - failed

code_gen_20260901_055208

v1 - 0 arquivos - failed

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (85)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/.env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

docker-compose.yml

frontend/Dockerfile

frontend/package.json

frontend/public/index.html

ws-server/adapters.py

```

1 # NOTE: input_funcs reescritos deterministicamente pelo LangNet (evitando hardcode do LLM).
2 import json
3 from typing import Any, Dict
4
5
6 def authenticate_user_mfa_input_func(state: dict) -> dict:
7     # Passthrough determinístico injetado pelo LangNet: encaminha o
8     # input_data do WS + outputs acumulados; ignora corpo original do LLM
9     # (que costumava hardcodar dados de exemplo).
10    payload = state.get('input_data') if isinstance(state, dict) else None
11    if not isinstance(payload, dict):
12        payload = state if isinstance(state, dict) else {}
13    upstream = state.get('outputs') if isinstance(state, dict) else None
14    if isinstance(upstream, dict) and upstream:
15        merged = dict(payload)
16        merged['upstream_outputs'] = upstream
17        return merged
18    return payload
19
20 def authenticate_user_mfa_output_func(state: dict, result: Any) -> dict:
21     """Parses output for authenticate_user_mfa task."""
22     try:
23         data = json.loads(result) if isinstance(result, str) else result
24         state['outputs']['authenticate_user_mfa'] = data
25         return data
26     except Exception as e:
27         state['outputs']['authenticate_user_mfa'] = {"error": str(e)}
28         return {"error": str(e)}
29
30
31 def init_import_session_input_func(state: dict) -> dict:
32     # Passthrough determinístico injetado pelo LangNet: encaminha o
33     # input_data do WS + outputs acumulados; ignora corpo original do LLM
34     # (que costumava hardcodar dados de exemplo).
35     payload = state.get('input_data') if isinstance(state, dict) else None

```

Salvar Arquivo

Baixar ZIP

Executar

88_codegen_adapters.png

Cena 19 — Etapa 10: Casos de Teste & Validação (Grafo de Causa-Efeito)

NARRAÇÃO Documento gerado, sistema gerado — falta validar. E aqui a ferramenta aplica uma técnica clássica de teste: o Grafo de Causa-Efeito. De novo "Origem: Especificação zero-oito-cê": para cada caso de uso, ela extrai as causas — as ações do ator — e os efeitos — as respostas do sistema —, monta o grafo lógico e deriva a tabela de decisão. Cada coluna da tabela vira um caso de teste. Foram onze casos de uso cobertos e quarenta e três casos de teste. Veja o caso de uso um, autenticação: as causas são credenciais válidas, código correto, código expirado, pedido de reenvio; os efeitos, o sistema respondendo a cada combinação. Cada caso de teste traz suas entradas e a saída esperada. Repare que o caso de uso dez está marcado como "falhou" — a ferramenta é honesta sobre onde a geração não fechou, em vez de inventar.

PRODUÇÃO página "Casos de Teste & Validação". Cabeçalho explicando a técnica (causas = ações do ator, efeitos = respostas). "11 casos de uso · 43 casos de teste". Lista de UCs com contagem (UC-006 Cox = 3 casos). Selecionar UC-001 e mostrar o **Grafo de Causa-Efeito** (CAUSAS c1..c4 ligadas aos efeitos, com negações). Botão Documento (documento de validação, 90KB) e ✓ Aprovar. Destacar UC-010 = "falhou" (transparência).

TELAS 90_testcases_landing.png, 91_testcases_uc006.png, 92_testcases_validacao.png

NOTA PRODUÇÃO sessão c99867c4; 11/12 UCs, 43 casos, doc de validação 90.491 chars. UC-010 CEG falhou (1 UC) — mostrado como falhou. Técnica CEG = causas→efeitos→tabela de decisão→casos.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Casos de Teste & Validação

Casos de teste derivados dos casos de uso pela técnica do Grafo de Causa-Efeito (causas = ações do ator, efeitos = respostas do sistema). Cada coluna da tabela de decisão é um caso de teste.

Casos de Uso

Histórico

Spec v1 (08c001bb...)

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar casos de teste

Revisar

Refinar com o agente

DRAFT

Versão v1

11 casos de uso

43 casos de teste

Documento

Aprovar

UC-001

Autenticar Usuário com MFA

5 casos

UC-002

Iniciar Sessão de Importação de Microbiologia

5 casos

UC-003

Executar Integração com Serviço de Microbiologia

4 casos

UC-004

Classificar Caso Clínico conforme NHSN

4 casos

UC-005

Detectar e Alertar Multirresistência (MDR)

5 casos

UC-006

Calcular Escore de Risco (Cox)

3 casos

UC-007

Recomendar Bundle de Tratamento

3 casos

UC-008

Estimar Redução de Risco do Tratamento

3 casos

UC-009

Visualizar Dashboard de Vigilância

5 casos

UC-010

Gerenciar Usuários e Permissões

3 casos

UC-011

Consultar Line de Assistência

3 casos

UC-001 — Autenticar Usuário com MFA

Ator: Usuário (Médico, Enfermeiro ou Administrador) Objetivo: Acessar o sistema de forma segura.

4 causas · 5 efeitos · 5 casos

Grafo de Causa-Efeito

Grafo de Causa-Efeito — UC-001

CAUSAS (ações do ator)

c1

Credenciais (E-mail e Senha) válidas

c2

Código MFA válido

c3

Código MFA expirado

c4

Usuário solicita reenvio de código

90_testcases_landing.png

46

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Admin Master

Casos de Uso

Spec v1 (08c001bb...)

Histórico

Origem: Especificação 08c001bb...

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar casos de teste

Revisar

Refinar com o agente

DRAFT

Versão v1

11 casos de uso

43 casos de teste

Documento

Aprovar

UC-001

Autenticar Usuário com MFA

5 casos

UC-002

Iniciar Sessão de Importação de Microbiologia

5 casos

UC-003

Executar Integração com Serviço de Microbiologia

4 casos

UC-004

Classificar Caso Clínico conforme NHSN

4 casos

UC-005

Detectar e Alertar Multirresistência (MDR)

5 casos

UC-006

Calcular Escore de Risco (Cox)

3 casos

UC-007

Recomendar Bundle de Tratamento

3 casos

UC-008

Estimar Redução de Risco do Tratamento

3 casos

UC-009

Visualizar Dashboard de Vigilância

5 casos

UC-010

Gerenciar Usuários e Permissões

falhou

UC-011

Consultar 1 nos rls & auditoria

3 casos

UC-001 — Autenticar Usuário com MFA

Ator: Usuário (Médico, Enfermeiro ou Administrador) Objetivo: Acessar o sistema de forma segura.

4 causas - 5 efeitos - 5 casos

Grafo de Causa-Efeito

Grafo de Causa-Efeito — UC-001

CAUSAS (ações do ator)

c1

Credenciais (E-mail e Senha) válidas

c2

Código MFA válido

c3

Código MFA expirado

c4

Usuário solicita reenvio de código

91_testcases_uc006.png

[tela não capturada: 92_testcases_validacao.png]

47

Cena 20 — E2E: o sistema rodando (app + MCP)

NARRAÇÃO E o sistema roda. Extraímos os oitenta e cinco arquivos, criamos o banco, e subimos o servidor do aplicativo. Repare na inicialização: "duas ferramentas MCP carregadas". E elas funcionam de verdade: quando o agente de prognóstico executa, ele chama o serviço externo de Cox pelo MCP — o log mostra as chamadas ao servidor na porta nove mil cento e vinte — e recebe o escore de risco calculado; e a consulta de microbiologia devolve o *Staphylococcus aureus* multirresistente, com o antibiograma. O aplicativo gerado, do requisito ao código, conversa com os sistemas externos via o protocolo que configuramos na tela.

PRODUÇÃO terminal com o boot do ws-server ("[ws] 2 tool(s) MCP carregada(s)", "BioByte Sentinela em ws://localhost:5030"); a chamada `escore_risco_cox(...)` retornando `{escore_cox, nivel_risco, modelo: "Cox proportional hazards"}`; `consultar_microbiologia("CAS-2023-001")` retornando o patógeno + perfil; e o log do agente chamando `escore_risco_cox (:9120)` durante a task.

TELAS (capturas de terminal — boot do app, retorno das tools MCP, log do agente)

NOTA PRODUÇÃO — honestidade técnica (estado em 01/09; SUPERADO pelas Cenas 21–24) app roda (ws-server : 5030, banco biobyte_app 8 tabelas, 2 tools MCP), tools MCP provadas E2E, agente chama a MCP. ARESTA: task combinada (SQL + tool) não persiste limpo — qwen gera SQL inválido no passo de banco (fragilidade de SQL agêntico com modelo local; padrão do gerador é determinístico-first). 2 gaps de gerador achados: (1) task com tool externa marcada `deterministic`; (2) code-gen não liga a tool MCP no `AGENT_TOOLS` do agente.

Cena 21 — O que o teste ensinou: coerência entre as peças (correções no gerador)

NARRAÇÃO Aquele primeiro teste completo foi valioso justamente pelo que falhou. Só três das treze tarefas passavam. E a causa, quando fomos ao fundo, era uma só: as peças que o gerador produz — a lista de tarefas, o código que grava no banco, o modelo de dados e as ferramentas externas — não falavam exatamente a mesma língua. A ferramenta externa devolvia "perfil de resistência"; a coluna do banco se chamava "sensibilidades". O código lia uma chave com um nome; o valor circulava com outro. E tarefas que precisavam calcular um resultado — classificar o caso pela norma, recomendar o protocolo — tinham sido marcadas como procedimento fixo, que não calcula nada, só copia. Corrigimos isso no gerador, não no aplicativo: um passo de coerência que alinha os nomes entre todas as peças; uma busca automática no sistema externo antes de gravar, quando a tarefa depende dele; o repasse do contexto do caso ao longo da cadeia; e um portão que detecta a tarefa marcada como fixa que na verdade precisa pensar — e a reclassifica, registrando o motivo. E o modelo de linguagem também mudou: saímos do modelo local, que derrubou a placa de vídeo, para o DeepSeek em nuvem, sem modo de raciocínio, com a troca a um passo de distância.

PRODUÇÃO quadro "ANTES 3/13 → DEPOIS 12/13" e a lista das quatro correções de gerador (coerência de nomes · busca externa antes de gravar · contexto ao longo da cadeia · portão de classificação). Rótulo "CORRIGIDO NO GERADOR, NÃO NO APP". Opcional: trecho do commit log mostrando os commits da série "Coerência execução (1..5)".

TELAS (cartela) — pode usar o terminal do placar E2E 3/13 vs 12/13 (docs/apresentacao/demo-biobyte/e2e/)

NOTA PRODUÇÃO commits 826e895 (DeepSeek v4-flash sem raciocínio), b8fbded (tool MCP no AGENT_TOOLS), c999f97 (prefetch MCP + carry-forward), edf6501, 2bc3b71/b01fbdc/69799dd/e2f0b6b (coerência intra-SQL), 416421d/251de41 (aliases MCP via LLM), 1a91798 (portão de classificação), 0956727 (tela↔tarefa por caso de uso), cad6d1a (porta do frontend). Placar validado com o roteiro e2e/petri_flow.py.

Cena 22 — Regeneração limpa: o gerador prova que aprendeu (LangNet)

NARRAÇÃO A prova de que as correções estão no gerador — e não em remendo manual — é regenerar do zero. Mesmos insumos aprovados: os mesmos agentes, a mesma lista de tarefas, a mesma Rede de Petri. Veja a página de Geração de Código: sete sessões, as duas de hoje ao lado das de ontem, cada uma com histórico de versões. E dentro do código gerado dá para ver o que a ferramenta fez sozinha. No arquivo das ferramentas externas, a tabela de tradução de nomes, preenchida automaticamente: "perfil de resistência" para "sensibilidades", "escore de Cox" para "valor do escore". Na lista de tarefas, a classificação NHSN aparece como tarefa de agente — com o motivo escrito pelo portão: "o código fixo só copia este valor da entrada; pela descrição, esta tarefa deve determiná-lo". Baixamos os oitenta e quatro arquivos, subimos o sistema sem tocar em nada, e rodamos a cadeia inteira: doze de treze. A décima terceira é a administração de usuários, que só precisa dos dados do usuário a cadastrar. O sistema clínico completo roda.

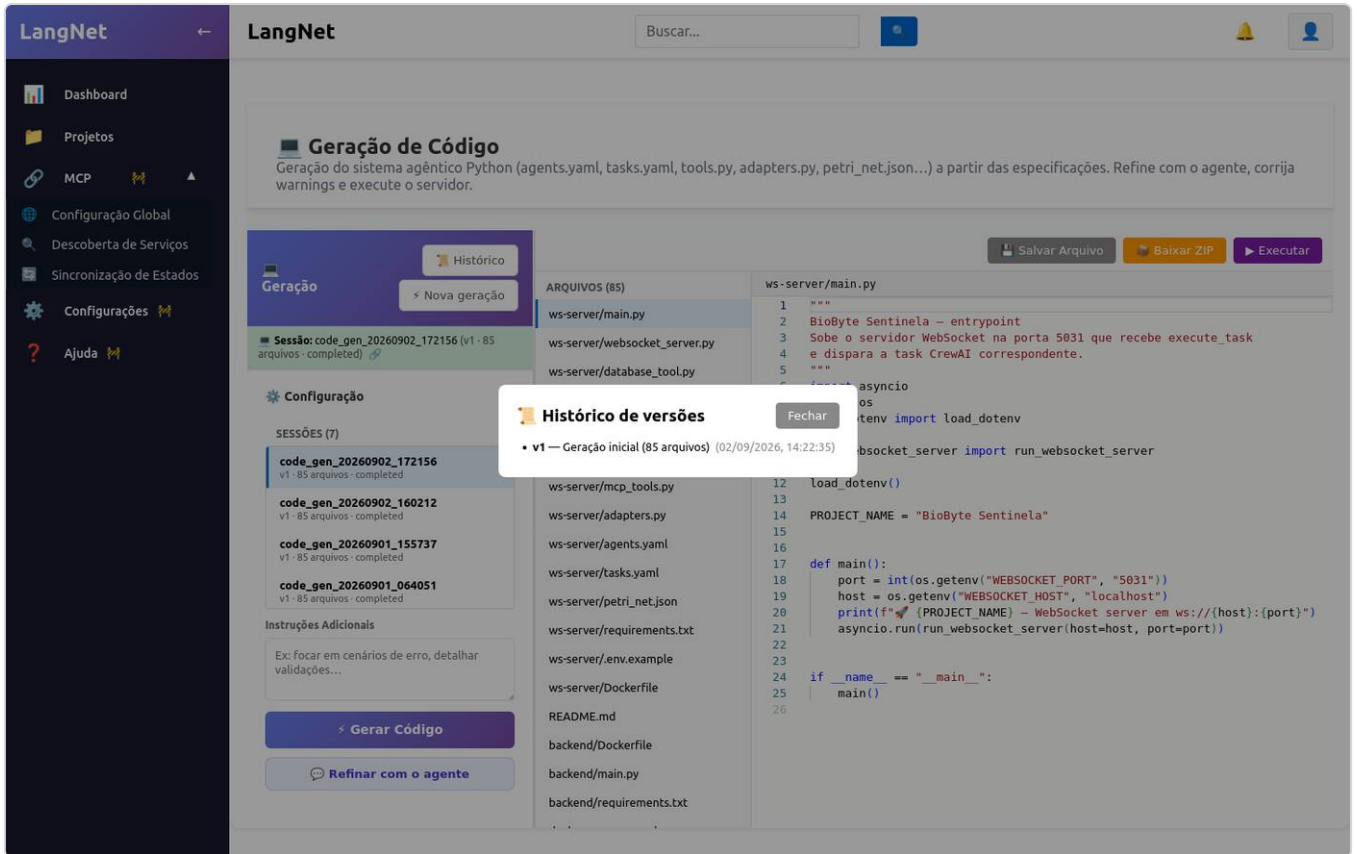
PRODUÇÃO página Geração de Código com as 7 sessões (destacar `code_gen_20260902_172156 = v7` e `_160212 = v6`); modal "Histórico de versões"; arquivo `mcp_tools.py` rolado até `MCP_ARG_ALIASES/MCP_OUT_ALIASES`; arquivo `tasks.yaml` em `classify_case_nhsn` mostrando `execution: agent` e `execution_reason`; botão ▶ Executar em evidência. Fechar com o terminal do E2E "12/13 tarefas OK".

TELAS 200-langnet-codegen-pagina.png, 201-langnet-versesoeshistorico.png, 206-langnet-mcp_tools-aliases.png, 207-langnet-tasks_yaml-portao-nhsn.png, 202/203/204/205 (arquivos), 208-langnet-adapters-alinhamento.png

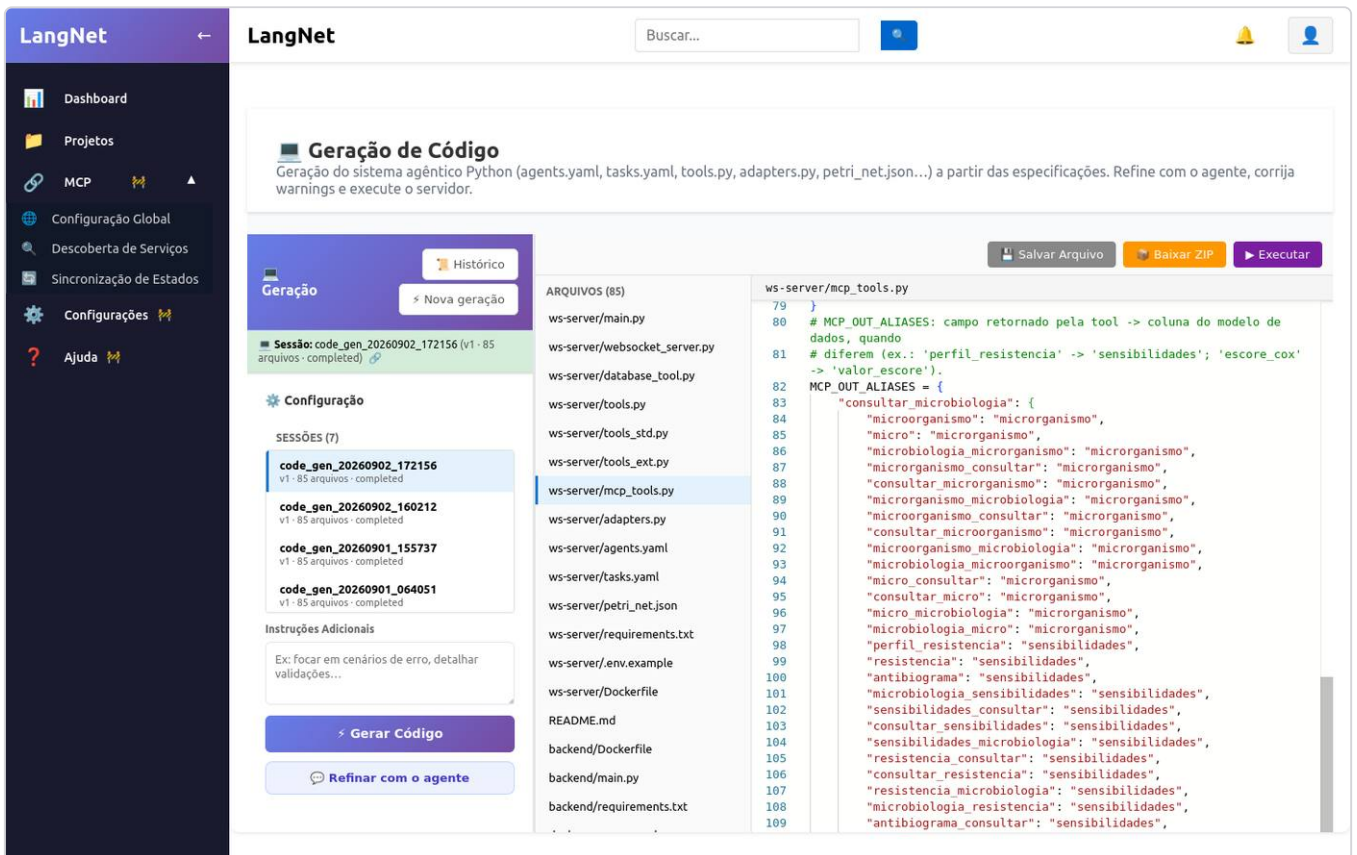
NOTA PRODUÇÃO sessão v7 = 9bfaed71-eebf-4eb6-97f0-f8de402e7911 (85 arq.). Deploy limpo via ZIP do mesmo endpoint do botão da interface (`e2e/deploy_v6.sh`). Verificação zero-mão: `classify=agent` [portão], aliases preenchidos, alinhamentos presentes, `prefetch + carry-forward` no servidor. E2E 12/13 (P10 = admin, passa com nome/email).

The screenshot displays the LangNet web application. The sidebar on the left contains navigation options: Dashboard, Projetos, MCP, Configuração Global, Descoberta de Serviços, Sincronização de Estados, Configurações, and Ajuda. The main panel is titled 'Geração de Código' and includes a sub-header explaining the code generation process. Below this, there's a 'Geração' section with a 'Histórico' button and a 'Nova geração' button. A list of sessions is shown, with 'code_gen_20260902_172156' (v1 - 85 arquivos - completed) selected. To the right of the session list is a 'Configuração' section with 'SESSÕES (7)' and a list of sessions. Below the sessions list is an 'Instruções Adicionais' section with a text input and a 'Gerar Código' button. To the right of the instructions is a 'Refinar com o agente' button. On the far right, there's a file explorer showing 85 files, including 'ws-server/main.py', 'ws-server/websocket_server.py', 'ws-server/database_tool.py', 'ws-server/tools.py', 'ws-server/tools_std.py', 'ws-server/tools_ext.py', 'ws-server/mcp_tools.py', 'ws-server/adapters.py', 'ws-server/agents.yaml', 'ws-server/tasks.yaml', 'ws-server/petri_net.json', 'ws-server/requirements.txt', 'ws-server/env.example', 'ws-server/Dockerfile', 'README.md', 'backend/Dockerfile', 'backend/main.py', and 'backend/requirements.txt'. The code editor on the right shows the content of 'ws-server/main.py', which includes Python code for a WebSocket server and a main function.

200-langnet-codegen-pagina.png



201-langnet-versoesohistorico.png



206-langnet-mcp_tools-aliases.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (agents.yaml, tasks.yaml, tools.py, adapters.py, petri_net.json...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260902_172156 (v1 - 85 arquivos - completado)

Configuração

SESSÕES (7)

code_gen_20260902_172156 (v1 - 85 arquivos - completado)

code_gen_20260902_160212 (v1 - 85 arquivos - completado)

code_gen_20260901_155737 (v1 - 85 arquivos - completado)

code_gen_20260901_064051 (v1 - 85 arquivos - completado)

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (85)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

ws-server/tasks.yaml

116 classificar_case_nhsn:

122 description: "Classificar um caso clínico como ICSAC (Infecção do

135 \n classificação.\n"

136 expected output: "Um objeto JSON contendo dois campos:

137 "classificacao_nhsn", que

138 é um booleano indicando se o caso foi classificado como ICSAC

139 (true) ou não (false),

140 e "justificativa", que é uma string descrevendo a aplicação da

141 regra BR-001

142 com base nos valores de cateter_presente, hemocultura_positiva e

143 correlacao_clinica

144 obtidos da consulta.

145 output_schema:

146 type: object

147 required: []

148 properties:

149 campos:

150 type: boolean

151 execution_reason: "portão: o código fixo só COPIA da entrada

152 classificacao_nhsn,

153 mas pela descrição esta task deve DETERMINÁ-lo(s) (regra/

154 classificação/recomendação/estimativa)

155 → roteado p/ agente (o agente produz, a camada determinística

156 persiste). Se for

157 regra fixa, o ideal futuro é o gerador emitir a computação e voltar

158 a deterministic."

159 detect_mdr_and_alert:

160 traceability:

161 uc: UC-005

162 fr:

207-langnet-tasks_yaml-portao-nhsn.png

LangNet

Buscar...

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (agents.yaml, tasks.yaml, tools.py, adapters.py, petri_net.json...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: code_gen_20260902_172156 (v1 - 85 arquivos - completado)

Configuração

SESSÕES (7)

code_gen_20260902_172156 (v1 - 85 arquivos - completado)

code_gen_20260902_160212 (v1 - 85 arquivos - completado)

code_gen_20260901_155737 (v1 - 85 arquivos - completado)

code_gen_20260901_064051 (v1 - 85 arquivos - completado)

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (85)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/mcp_tools.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

ws-server/adapters.py

1903 def atualizar_logs_auditoria_deterministic(input_data):

1909 try:

1914 if cols:

1915 ["usuario_id", "CHAR", ["acao", "VARCHAR"], ["timestamp",

1916 "TIMESTAMP"], ["ip_origem", "VARCHAR"], ["created_at",

1917 "TIMESTAMP"], ["updated_at", "TIMESTAMP"]].get(c,

1918 'VARCHAR')) for c in _cols] + [_id]

1919 conn.commit()

1920 return {'status': 'sucesso', 'id': _id}

1921 except Exception as e:

1922 conn.rollback(); return {'status': 'erro', 'error': str(e)}

1923 finally:

1924 try: cur.close()

1925 except Exception: pass

1926 conn.close()

1927 def excluir_logs_auditoria_deterministic(input_data):

1928 """Exclui um registro de logs_auditoria (auto-gerado; cascade nos

1929 filhos)."""

1930 import os, mysql.connector

1931 conn = mysql.connector.connect(host=os.getenv('DB_HOST',

1932 'localhost'),

1933 port=int(os.getenv('DB_PORT', '3306')), user=os.getenv('DB_USER',

1934 'root'),

1935 password=os.getenv('DB_PASSWORD', ''), database=os.getenv

1936 ('DB_NAME', ''))

1937 try:

1938 cur = conn.cursor()

1939 _id = input_data.get('id') or input_data.get('id')

1940 cur.execute("DELETE FROM logs_auditoria WHERE id=%s", [_id])

1941 conn.commit()

1942 return {'status': 'sucesso', 'excluidos': cur.rowcount}

208-langnet-adapters-alinhamento.png

Cena 23 — O sistema gerado, por dentro: as telas do BioByte Sentinela

NARRAÇÃO E este é o sistema que nasceu de tudo isso — não um esqueleto, um aplicativo. Vinte telas, organizadas em quatro módulos: Atendimento, Engajamento, Relatórios e Cadastros. Login com autenticação em duas etapas. Importação de microbiologia e a prévia dos resultados vindos do laboratório. O detalhe do caso clínico com a visão de classificação. O alerta de multirresistência. A recomendação do bundle de tratamento e a estimativa de redução de risco. O painel de vigilância. Gestão de usuários, auditoria, geração de relatórios. E os cadastros de cada entidade do modelo de dados: casos, pacientes, microbiologias, escores, tratamentos, alertas. Cada tela indica qual caso de uso implementa e qual agente ela dispara — a rastreabilidade que veio da especificação chega até o botão.

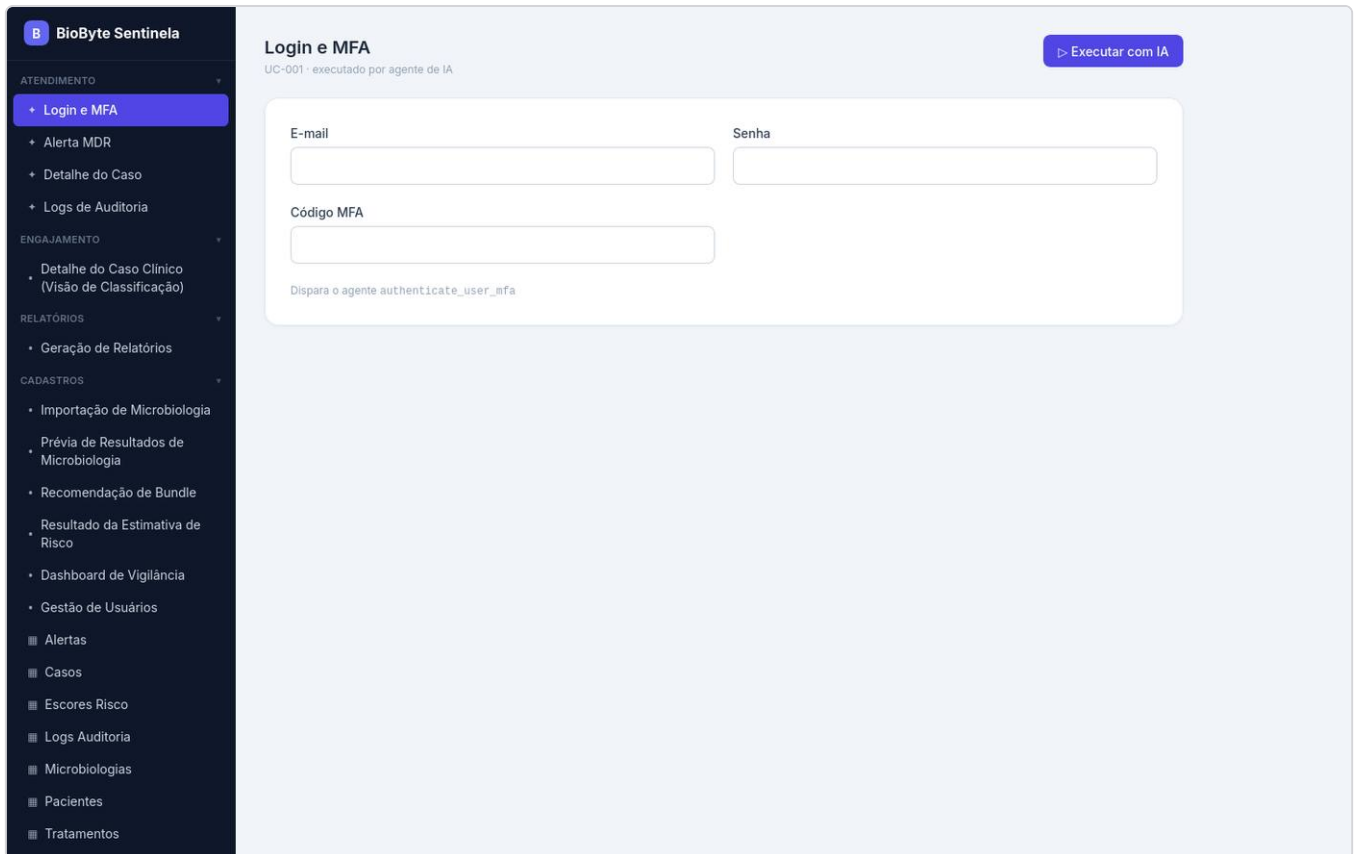
PRODUÇÃO percorrer a barra lateral pelos quatro módulos, pausando nas telas clínicas. Em cada tela, apontar o subtítulo "UC-00x · executado por agente de IA" e a linha "Dispara o agente <nome>". Ritmo rápido nos cadastros.

TELAS 389-app-home.png, 390-app-tela-login-mfa.png, 391-app-tela-importacao-microbiologia.png, 392-app-tela-previa-resultados-microbiologia.png, 393-app-tela-detalle-caso-clinico-classificacao.png, 394-app-tela-alerta-mdr.png, 395-app-tela-detalle-caso.png, 396-app-tela-recomendacao-bundle.png, 397-app-tela-resultado-estimativa-risco.png, 398-app-tela-dashboard-vigilancia.png, 399-app-tela-gestao-de-usuarios.png, 400-app-tela-logs-auditoria.png, 401-app-tela-geracao-relatorios.png, 402-app-tela-alertas.png, 403-app-tela-casos.png, 404-app-tela-escores_risco.png, 405-app-tela-logs_auditoria.png, 406-app-tela-microbiologias.png, 407-app-tela-pacientes.png, 408-app-tela-tratamentos.png, 409-app-tela-usuarios.png

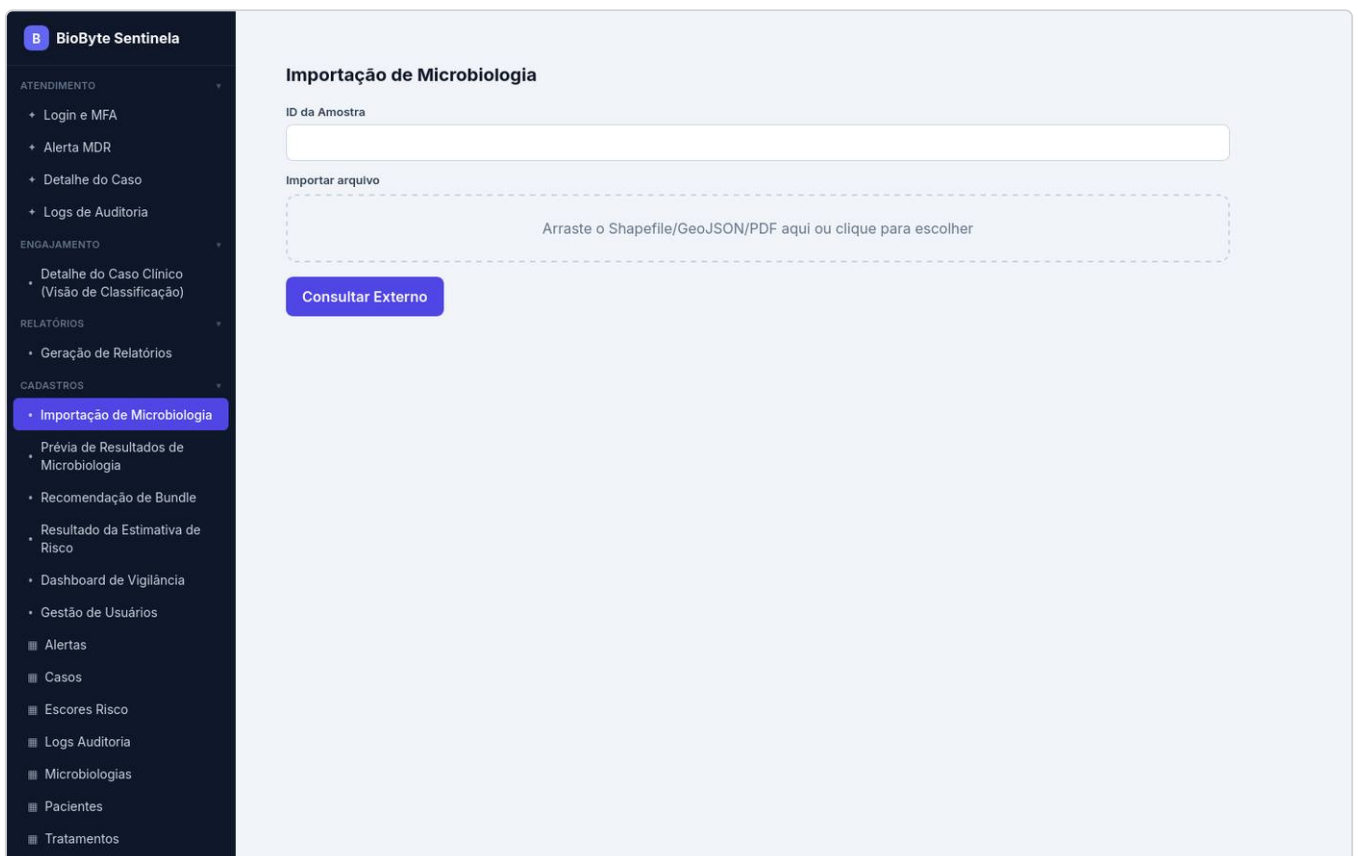
NOTA PRODUÇÃO app em /tmp/biobyte-app3 (frontend React :3002, servidor próprio :8001, servidor de agentes :5031, MCP :9120). Capturas com Firefox (Chromium não captura com a GPU0 caída).

The screenshot displays the 'BioByte Sentinela' application interface. On the left is a dark sidebar with a 'B' logo and the title 'BioByte Sentinela'. Below the title, there are four main categories: 'ATENDIMENTO', 'ENGAJAMENTO', 'RELATÓRIOS', and 'CADASTROS'. Under 'ATENDIMENTO', 'Login e MFA' is selected. The main content area is titled 'Login e MFA' and shows a subtitle 'UC-001 · executado por agente de IA'. In the top right corner of the main area is a button labeled '> Executar com IA'. The login form contains three input fields: 'E-mail', 'Senha', and 'Código MFA'. Below these fields is a line of text: 'Dispara o agente authenticate_user_mfa'.

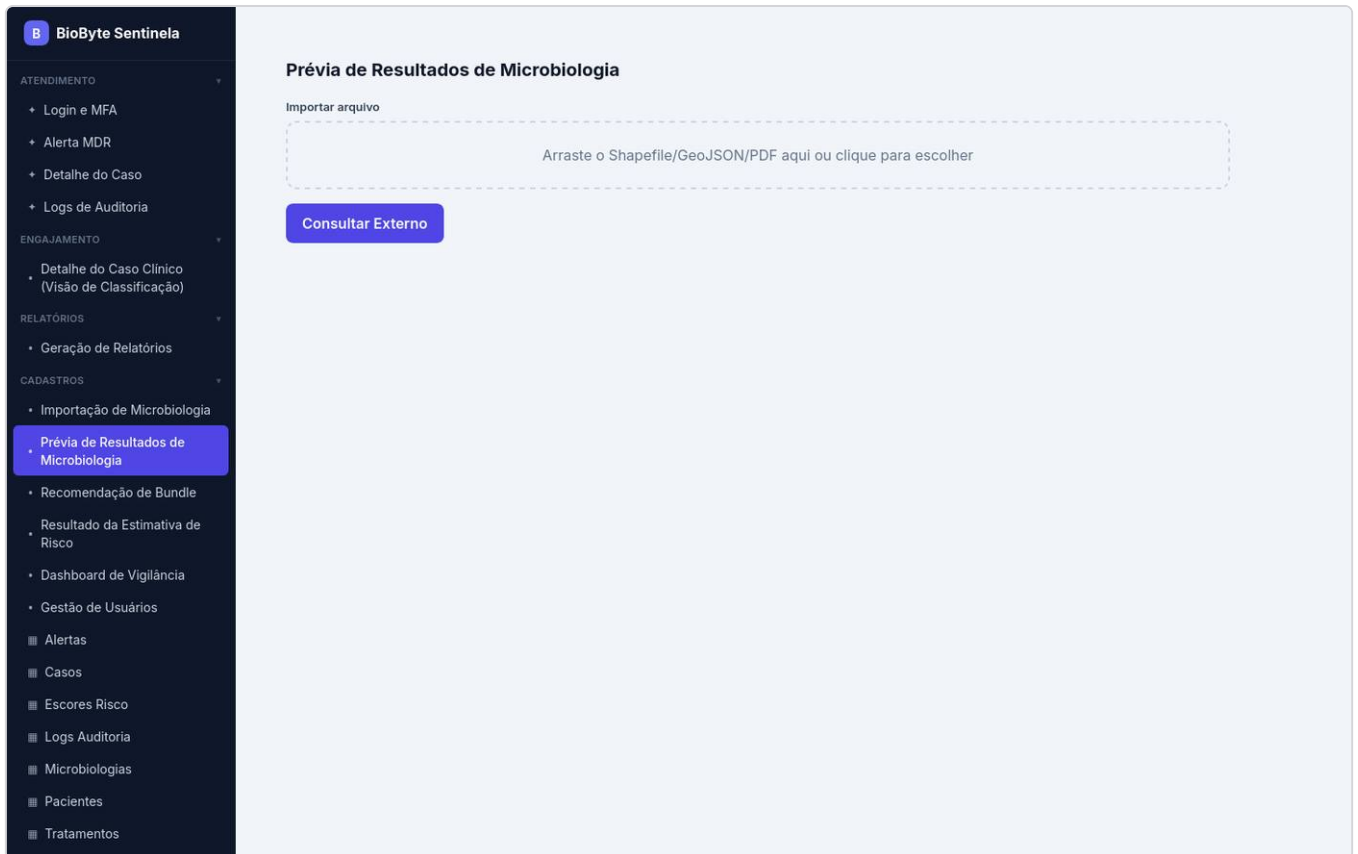
389-app-home.png



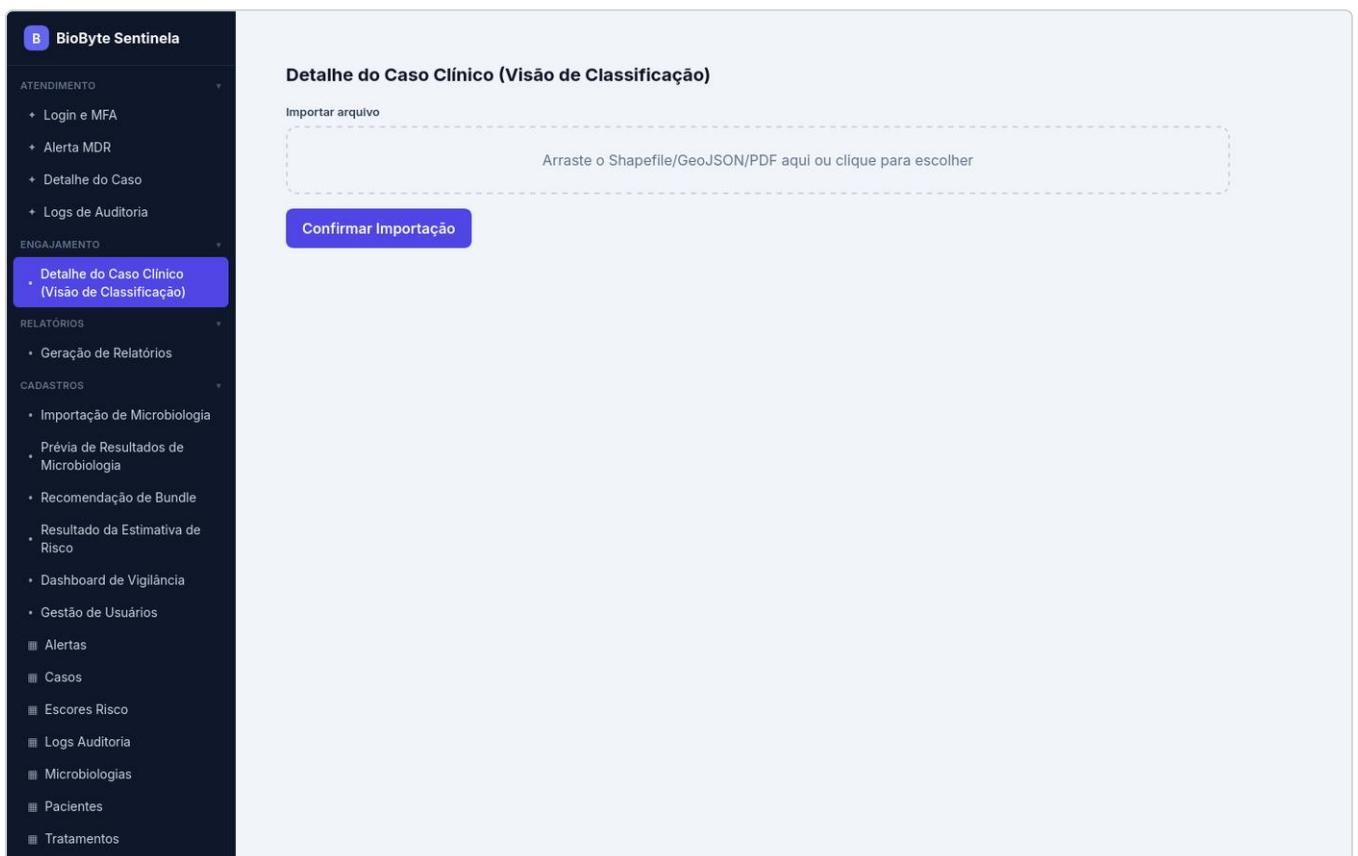
390-app-tela-login-mfa.png



391-app-tela-importacao-microbiologia.png



392-app-tela-previa-resultados-microbiologia.png



393-app-tela-detalle-caso-clinico-classificacao.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA
+ **Alerta MDR**
+ Detalhe do Caso
+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia
+ Prévia de Resultados de Microbiologia
+ Recomendação de Bundle
+ Resultado da Estimativa de Risco
+ Dashboard de Vigilância
+ Gestão de Usuários
■ Alertas
■ Casos
■ Escores Risco
■ Logs Auditoria
■ Microbiologias
■ Pacientes
■ Tratamentos

Alerta MDR

UC-005 - executado por agente de IA

> Executar com IA

Tipo de Alerta

Descrição

Data de Criação

Status de Notificação

Microrganismo

Classes de Resistência

Dispara o agente detect_mdr_and_alert

394-app-tela-alerta-mdr.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA
+ Alerta MDR
+ **Detalhe do Caso**
+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia
+ Prévia de Resultados de Microbiologia
+ Recomendação de Bundle
+ Resultado da Estimativa de Risco
+ Dashboard de Vigilância
+ Gestão de Usuários
■ Alertas
■ Casos
■ Escores Risco
■ Logs Auditoria
■ Microbiologias
■ Pacientes
■ Tratamentos

Detalhe do Caso

UC-006 - executado por agente de IA

> Executar com IA

Paciente

Idade

APACHE II

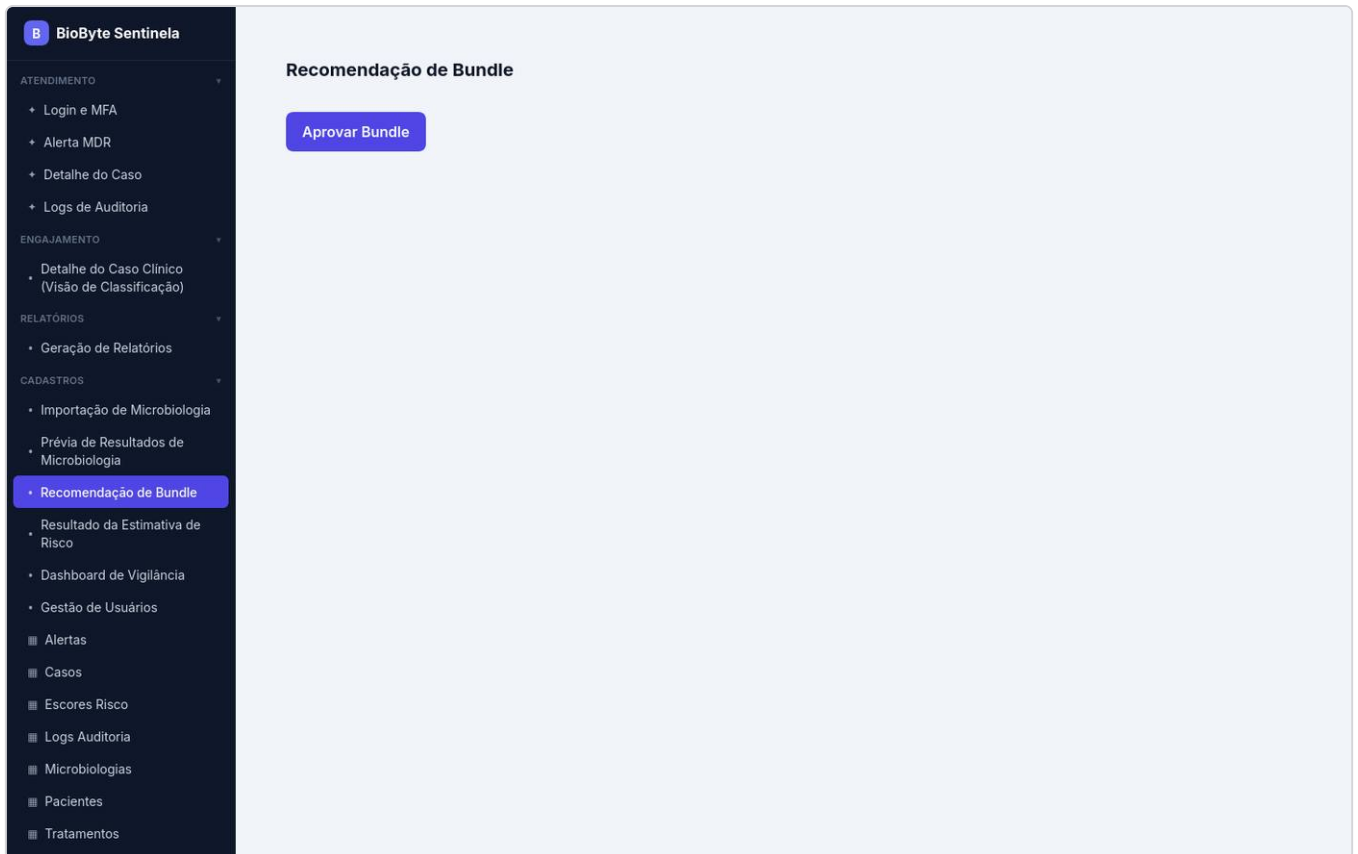
Tipo de Cateter

Data de Início

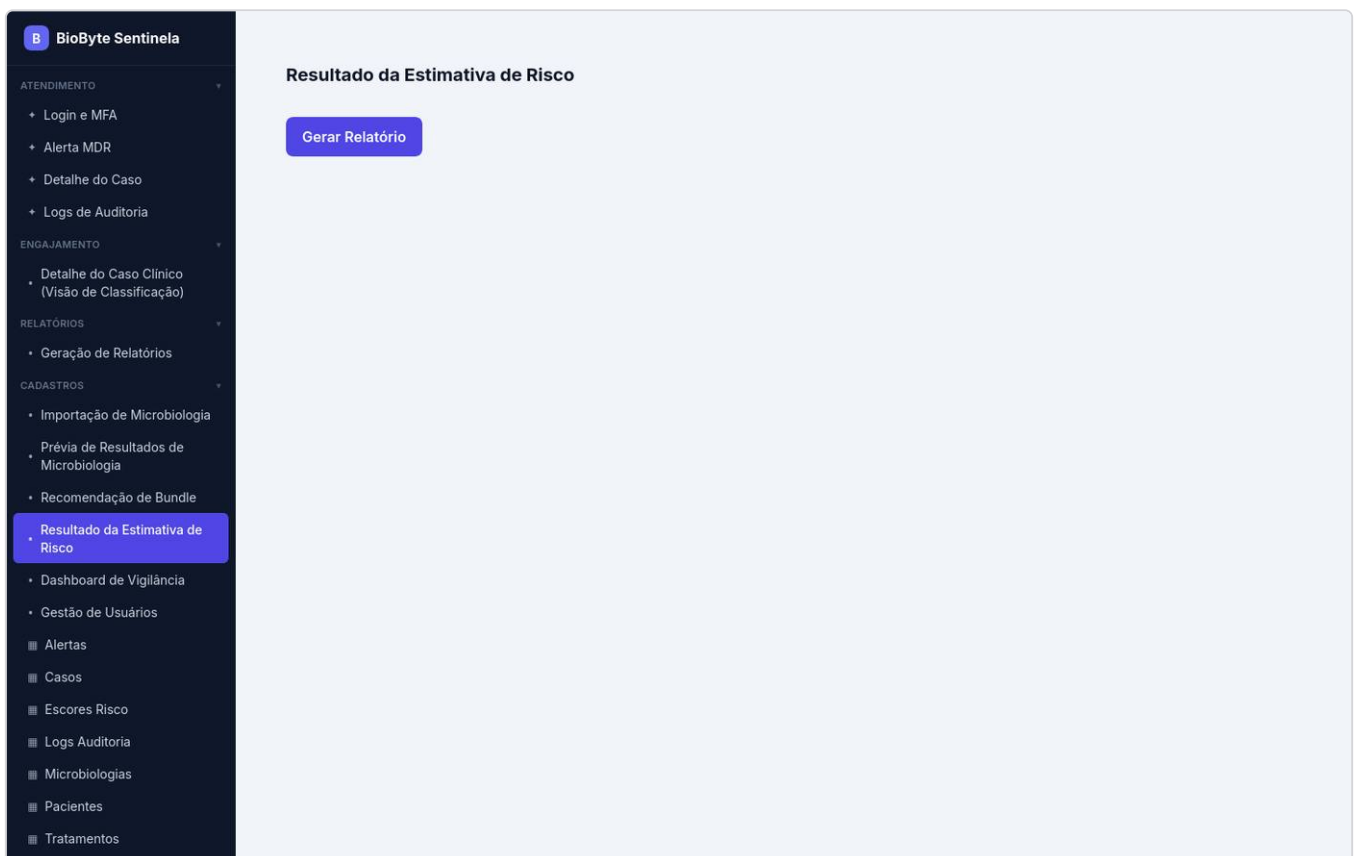
Fatores de Risco

Dispara o agente calculate_cox_risk_score

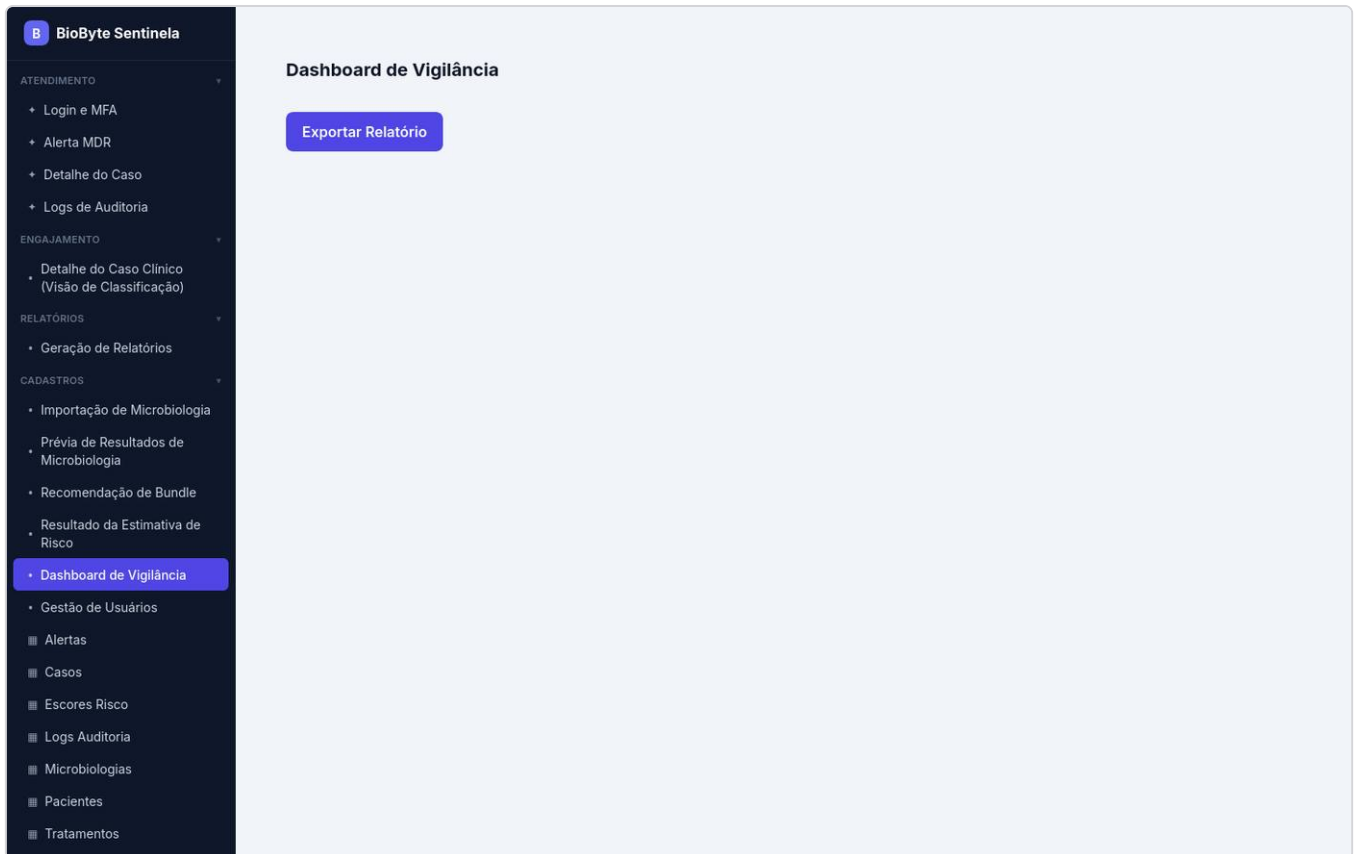
395-app-tela-detalle-caso.png



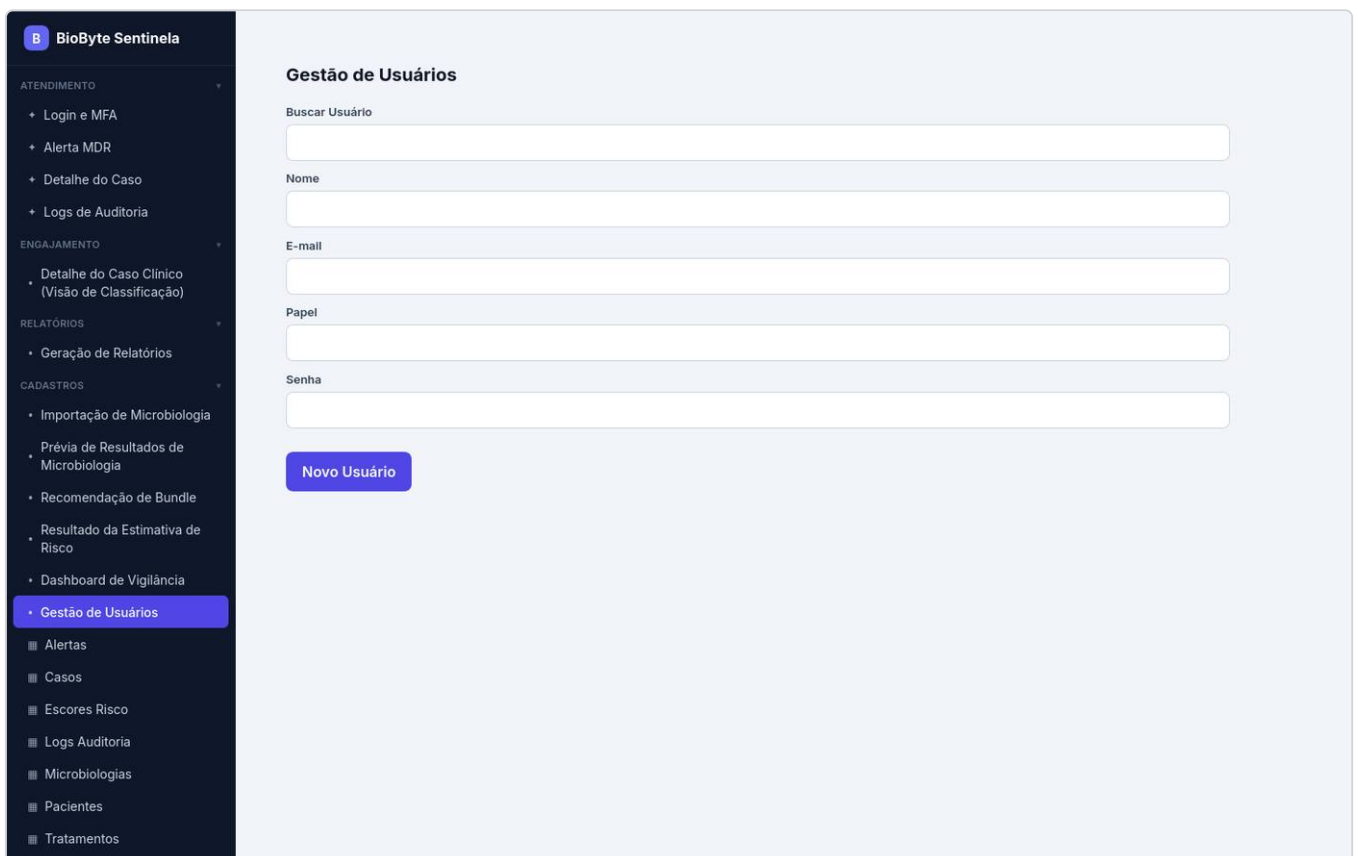
396-app-tela-recomendacao-bundle.png



397-app-tela-resultado-estimativa-risco.png



398-app-tela-dashboard-vigilancia.png



399-app-tela-gestao-de-usuarios.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Logs de Auditoria

UC-011 · executado por agente de IA

> Executar com IA

Data Início

Data Fim

Usuário

Tipo de Ação

Dispara o agente query_audit_logs

400-app-tela-logs-auditoria.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Geração de Relatórios

Formato do Relatório

Período Início

Período Fim

Filtro de Paciente

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Relatório

401-app-tela-geracao-relatorios.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Alertas

cadastro

+ Novo

Buscar...

13 de 13 registro(s)

ID	MICROBIOLOGIA_ID	TIPO	DESCRICAO	DATA_CRIACAO	AÇÕES
8c1d4e26-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	84ce7def-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 19:35:06	Ver Editar Excluir
4c7d5411-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	4524de6d-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 19:33:19	Ver Editar Excluir
06d89df0-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	ff859c9c-a71d-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 19:31:23	Ver Editar Excluir
8074d43c-a71d-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	791e40d6-a71d-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 19:27:37	Ver Editar Excluir
e4839727-a71c-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	dd34bb80-a71c-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 19:23:15	Ver Editar Excluir
b47ea281-a6fd-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	ad2651a3-a6fd-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 15:40:01	Ver Editar Excluir
3abbdf6b-a6fd-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	33700184-a6fd-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 15:36:36	Ver Editar Excluir
0cac1cdd-a6f3-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	089a74d2-a6f3-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 14:23:44	Ver Editar Excluir
2cd68b86-a6e8-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	26e4c160-a6e8-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 13:05:54	Ver Editar Excluir
f744ebc1-a6e7-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	f159ebb1-a6e7-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 13:04:24	Ver Editar Excluir
e2e4d3a7-a6de-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	df1c2f73-a6de-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 11:59:24	Ver Editar Excluir
11ddf7db-a6d9-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	0cfc8f5d-a6d9-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	MDR	Detecção de microrganismo multirresistente (MDR)	2026-09-02 11:17:46	Ver Editar Excluir

402-app-tela-alertas.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Casos

cadastro

+ Novo

Buscar...

4 de 4 registro(s)

ID	PACIENTE_ID	STATUS	CLASSIFICACAO_NHSN	DATA_INICIO	AÇÕES
8e537c26-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	P-001	Ativo	0	2026-08-01 00:00:00	Ver Editar Excluir
4eb40e36-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	P-001	Ativo	0	2026-08-01 00:00:00	Ver Editar Excluir
090dbbeb-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	P-001	Ativo	0	2026-08-01 00:00:00	Ver Editar Excluir
CAS-2023-001	P-001	Encerrado	0	2023-05-15 10:00:00	Ver Editar Excluir

403-app-tela-casos.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Escores Risco

cadastro

+ Novo

Buscar...

18 de 18 registro(s)

ID	CASO_ID	VALOR_ESCORE	NIVEL_RISCO	DATA_CALCULO	AÇÕES
8e565ac1-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	8e537c26-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	0.2437	Baixo	2026-09-02 19:35:10	Ver Editar Excluir
4eb6af73-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	4eb40e36-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	0.2437	Baixo	2026-09-02 19:33:23	Ver Editar Excluir
09108706-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	090dbbeb-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	0.2437	Baixo	2026-09-02 19:31:26	Ver Editar Excluir
82ae7fc7-a71d-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2437	Baixo	2026-09-02 19:27:41	Ver Editar Excluir
e6bd1ea1-a71c-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2437	Baixo	2026-09-02 19:23:19	Ver Editar Excluir
b6b2d4f7-a6fd-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2437	Baixo	2026-09-02 15:40:04	Ver Editar Excluir
3cf44211-a6fd-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2437	Baixo	2026-09-02 15:36:40	Ver Editar Excluir
19b586b5-a6f3-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2437	Baixo	2026-09-02 14:24:06	Ver Editar Excluir
0cae9033-a6f3-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2437	Baixo	2026-09-02 14:23:44	Ver Editar Excluir
3bf56418-a6e8-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2437	Baixo	2026-09-02 13:06:19	Ver Editar Excluir
2cd8bc69-a6e8-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2437	Baixo	2026-09-02 13:05:54	Ver Editar Excluir
f7477652-a6e7-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	0.2437	Baixo	2026-09-02 13:04:24	Ver Editar Excluir

404-app-tela-escores_risco.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Logs Auditoria

cadastro

+ Novo

Buscar...

200 de 200 registro(s)

ID	USUARIO_ID	ACAO	TIMESTAMP	IP_ORIGEM	AÇÕES
a734a2d5-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	EXPORT_REPORT	2026-09-02 19:35:52	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
a503d12c-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	QUERY_AUDIT	2026-09-02 19:35:48	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
a0a0ef8a-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	VIEW_DASHBOARD	2026-09-02 19:35:41	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
9e89a143-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	APPROVE_BUNDLE	2026-09-02 19:35:37		Ver Editar Excluir
9bf41441-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	APPROVE_BUNDLE	2026-09-02 19:35:33	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
98e51d24-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	RECOMMEND_BUNDLE	2026-09-02 19:35:28	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
96b94e81-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	RECOMMEND_BUNDLE	2026-09-02 19:35:24	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
8e566b2b-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	CALC_RISK	2026-09-02 19:35:10		Ver Editar Excluir
8cd5d4b-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	ALERT_MDR	2026-09-02 19:35:06	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
8ab4ec8a-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	CLASSIFY_NHSN	2026-09-02 19:35:04	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
89163d3f-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	CLASSIFY_NHSN	2026-09-02 19:35:01	127.0.0.1	Ver Editar Excluir
84cea20a-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	U-001	IMPORT_MICRO	2026-09-02 19:34:54	127.0.0.1	Ver Editar Excluir

405-app-tela-logs_auditoria.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Microbiologias

cadastro

+ Novo

Buscar...23 de 23 registro(s)

ID	CASO_ID	ID_AMOSTRA	MICROORGANISMO	MULTIRRESISTENTE	AÇÕES
84ce7def-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
4524de6d-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
ff859c9c-a71d-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
791e40d6-a71d-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
dd34bb80-a71c-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
5d73ce80-a6fe-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	0	Ver Editar Excluir
ad2651a3-a6fd-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
33700184-a6fd-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
089a74d2-a6f3-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
26e4c160-a6e8-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
f159ebb1-a6e7-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir
df1c2f73-a6de-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	CAS-2023-001	HMC-88213	Staphylococcus aureus	1	Ver Editar Excluir

406-app-tela-microbiologias.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Pacientes

cadastro

+ Novo

Buscar...1 de 1 registro(s)

ID	NOME	DATA_NASCIMENTO	IDADE	APACHE_II	AÇÕES
P-001	João da Silva	1954-05-10	72	18	Ver Editar Excluir

407-app-tela-pacientes.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Tratamentos

cadastro

+ Novo

Buscar...45 de 45 registro(s)

ID	CASO_ID	BUNDLE_NOME	JUSTIFICATIVA	STATUS_APROVACAO	AÇÕES
98e511d9-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	8e537c26-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Bundle MRSA - Vancomicina	Paciente de 72 anos, em UTI, com cateter central há 12 dias e nutrição parenteral, apresenta hemocultura positiva para Staphylococcus aureus multirresistente (MRSA), resistente à oxacilina e gentamicina, porém sensível à vancomicina. O caso NÃO foi classificado como ICSAC (hemocultura_positiva=0 e correlacao_clinica=0 não atendem aos critérios da regra BR-001). Escore de risco calculado: 0.2437 (risco Baixo). Apesar do baixo escore, a presença de MRSA exige cobertura antimicrobiana direcionada com vancomicina, conforme sensibilidade confirmada. Recomenda-se o bundle de tratamento para MRSA com vancomicina como agente de primeira linha, monitoramento de níveis séricos e avaliação de descalonamento conforme evolução clínica.	Aprovado	Ver Editar Excluir
950e8b9b-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	8e537c26-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Bundle MRSA - Vancomicina	Paciente de 72 anos, em UTI, com cateter central há 12 dias e nutrição parenteral, apresenta hemocultura positiva para Staphylococcus aureus multirresistente (MRSA), resistente à oxacilina e gentamicina, porém sensível à vancomicina. O caso NÃO foi classificado como ICSAC (hemocultura_positiva=0 e correlacao_clinica=0 não atendem aos critérios da regra BR-001). Escore de risco calculado: 0.2437 (risco Baixo). Apesar do baixo escore, a presença de MRSA exige cobertura antimicrobiana direcionada com vancomicina, conforme sensibilidade confirmada. Recomenda-se o bundle de tratamento para MRSA com vancomicina	Pendente	Ver Editar Excluir

408-app-tela-tratamentos.png

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuarios

Admin / Petri

Buscar...3 de 3 registro(s)

ID	NOME	EMAIL	SENHA_HASH	PAPEL	
a2d05bda-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Dr. Carlos Silva	carlos.silva.482027@hospital.br	8e89e63150f2dfcee87dbb0255db18ec01504884dc68c4878491455ea0fef7de	Enfermeiro	Ver
2a2bf3d1-a6d9-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4	Dr. Carlos Silva	carlos@hospital.br	x9f2a	Enfermeiro	Ver
U-001	Dr. Carlos Silva	ana@hospital.br	x	Enfermeiro	Ver

409-app-tela-usuarios.png

Cena 24 — Os agentes respondendo pela interface do sistema

NARRAÇÃO Agora o sistema em uso, tela a tela, como a enfermeira de controle de infecção usaria. Entro com e-mail, senha e o código de duas etapas — o agente de autenticação responde "sucesso" e registra quem está logado; repare no painel "atendimento corrente": a partir daqui o sistema sabe quem sou eu e qual caso está aberto, e leva esse contexto de tela em tela. Na importação de microbiologia, informo só a amostra — paciente e caso já vêm do contexto. Na prévia, o sistema consulta o laboratório externo pelo protocolo MCP e grava a microbiologia: *Staphylococcus aureus*, multirresistente, com o antibiograma. No detalhe do caso, o agente classificador aplica a regra da norma e responde com a classificação e a justificativa, citando os critérios — cateter presente, hemocultura, correlação clínica. O alerta de multirresistência dispara. O escore de Cox é calculado pelo serviço externo: zero vírgula vinte e quatro, risco baixo, com os fatores listados. Peço a recomendação: "Bundle MRSA — Vancomicina", com a justificativa clínica completa — setenta e dois anos, UTI, cateter central há doze dias, nutrição parenteral. A estimativa de redução de risco: trinta e cinco por cento. O painel de vigilância consolida a taxa de multirresistência. Auditoria e relatório fecham o ciclo. E a gestão de usuários cadastra de verdade: informo nome, e-mail, perfil e senha, e o sistema responde com o identificador do novo usuário — a senha, claro, é guardada como hash, derivado pelo próprio sistema; a tela nunca envia hash. As doze telas de negócio respondendo com os agentes. Não é um esqueleto: é o sistema funcionando.

PRODUÇÃO para cada tela, mostrar o formulário preenchido e, em seguida, a resposta (par "preenchido"/"resposta"). Ritmo: Login (contexto aparece) → Importação → Prévia (microrganismo) → Classificação (justificativa BR-001) → Alerta MDR → Detalhe do Caso/Cox (0.2437, Baixo, fatores) → Bundle (destacar "Bundle MRSA - Vancomicina" + justificativa) → Estimativa (-35) → Dashboard → Auditoria → Relatórios. Fechar com a Gestão de Usuários e o erro honesto (`senha_hash`). Rótulo: "12/12 TELAS · CONTEXTO FLUI ENTRE TELAS".

TELAS 365-app-form-login-mfa-preenchido.png, 366-app-form-login-mfa-resposta.png, 367-app-form-importacao-microbiologia-preenchido.png, 368-app-form-importacao-microbiologia-resposta.png, 369-app-form-previa-resultados-microbiologia-preenchido.png, 370-app-form-previa-resultados-microbiologia-resposta.png, 371-app-form-detalle-caso-clinico-classificacao-preenchido.png, 372-app-form-detalle-caso-clinico-classificacao-resposta.png, 373-app-form-alerta-mdr-preenchido.png, 374-app-form-alerta-mdr-resposta.png, 375-app-form-detalle-caso-preenchido.png, 376-app-form-detalle-caso-resposta.png, 377-app-form-recomendacao-bundle-preenchido.png, 378-app-form-recomendacao-bundle-resposta.png, 379-app-form-resultado-estimativa-risco-preenchido.png, 380-app-form-resultado-estimativa-risco-resposta.png, 381-app-form-dashboard-vigilancia-preenchido.png, 382-app-form-dashboard-vigilancia-resposta.png, 383-app-form-gestao-de-usuarios-preenchido.png, 384-app-form-gestao-de-usuarios-resposta.png, 385-app-form-logs-auditoria-preenchido.png, 386-app-form-logs-auditoria-resposta.png, 387-app-form-geracao-relatorios-preenchido.png, 388-app-form-geracao-relatorios-resposta.png

NOTA PRODUÇÃO rodada final (sessão v17 f5e9d285) com o caso aberto no contexto (paciente/caso + variáveis clínicas) — **12/12 telas sem erro**. Correções de gerador que fizeram a interface funcionar: tela rica herda/grava o contexto (921d1a9), tela de agente grava a resposta (20d73c1), prefetch MCP com fallback de identificadores (680f799), guarda de registry no tools.py (0db4d40), coerência tela↔tarefa (0956727), hash de senha derivado (`senha` → `senha_hash`), metadado da resposta fora do contexto, INSERT respeitando os DEFAULT do schema. Ao cadastrar usuário use e-mail NOVO: repetir o do usuário logado esbarra — corretamente — no índice único.

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

- + Login e MFA
- + Alerta MDR
- + Detalhe do Caso
- + Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

- + Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

- + Geração de Relatórios

CADASTROS

- + Importação de Microbiologia
- + Prévia de Resultados de Microbiologia
- + Recomendação de Bundle
- + Resultado da Estimativa de Risco
- + Dashboard de Vigilância
- + Gestão de Usuários
- Alertas
- Casos
- Escores Risco
- Logs Auditoria
- Microbiologias
- Pacientes
- Tratamentos

Importação de Microbiologia

ID da Amostra

HMC-88213

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Consultar Externo

367-app-form-importacao-microbiologia-preenchido.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

- + Login e MFA
- + Alerta MDR
- + Detalhe do Caso
- + Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

- + Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

- + Geração de Relatórios

CADASTROS

- + Importação de Microbiologia
- + Prévia de Resultados de Microbiologia
- + Recomendação de Bundle
- + Resultado da Estimativa de Risco
- + Dashboard de Vigilância
- + Gestão de Usuários
- Alertas
- Casos
- Escores Risco
- Logs Auditoria
- Microbiologias
- Pacientes
- Tratamentos

Importação de Microbiologia

ID da Amostra

HMC-88213

Importar arquivo

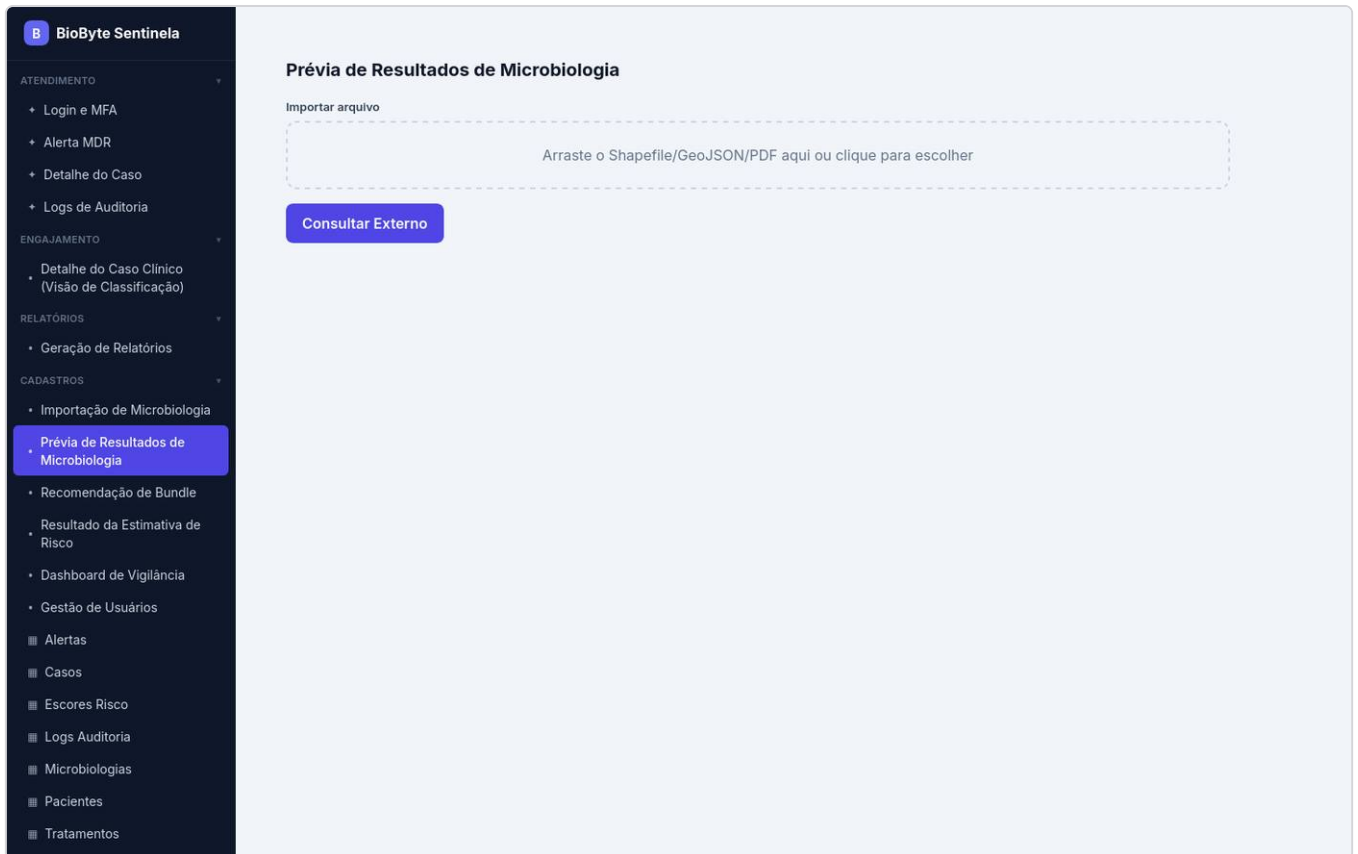
Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Consultar Externo

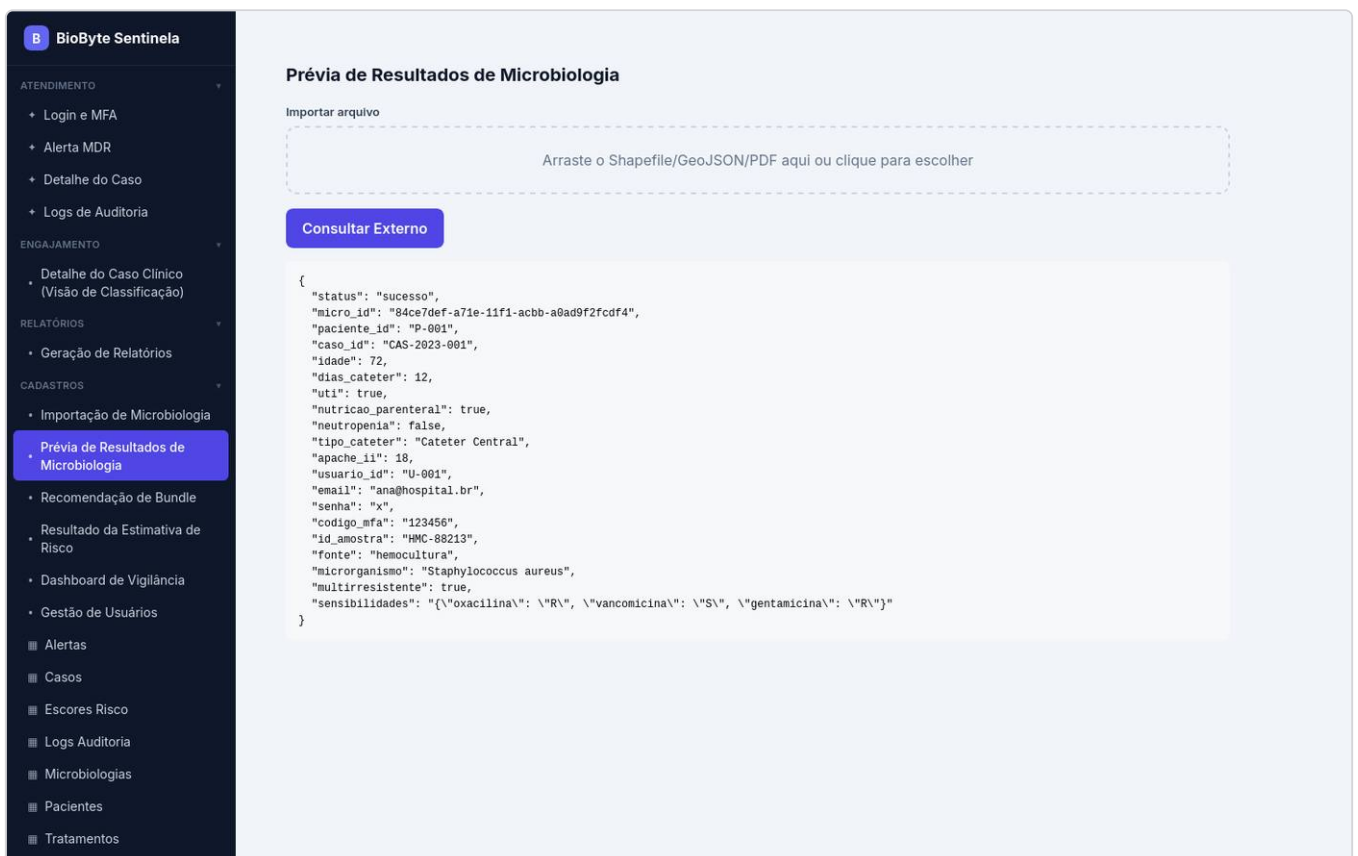
```
{  "status": "sucesso",  "caso_id": "CAS-2023-001",  "paciente_id": "P-001",  "idade": 72,  "dias_cateter": 12,  "uti": true,  "nutricao_parenteral": true,  "neutropenia": false,  "tipo_cateter": "Cateter Central",  "apache_ii": 18,  "usuario_id": "U-001",  "email": "ana@hospital.br",  "senha": "x",  "codigo_mfa": "123456",  "id_amostra": "HMC-88213",  "fonte": "hemocultura",  "microrganismo": "Staphylococcus aureus",  "multirresistente": true,  "sensibilidades": "{\\\"oxacilina\\\": \\\"R\\\", \\\"vancomicina\\\": \\\"S\\\", \\\"gentamicina\\\": \\\"R\\\"}"}
```

368-app-form-importacao-microbiologia-resposta.png

66



369-app-form-previa-resultados-microbiologia-preenchido.png



370-app-form-previa-resultados-microbiologia-resposta.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Confirmar Importação

371-app-form-detalle-caso-clinico-classificacao-preenchido.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Confirmar Importação

```
{  "classificacao_nhsn": false,  "justificativa": "Aplicação da regra BR-001: o caso CAS-2023-001 NÃO foi classificado como ICSAC. A regra exige que cateter_presente == 1 E he",  "status": "sucesso",  "caso_data": {    "cateter_presente": 1,    "hemocultura_positiva": 0,    "correlacao_clinica": 0  },  "paciente_id": "P-001",  "caso_id": "CAS-2023-001",  "idade": 72,  "dias_cateter": 12,  "uti": true,  "nutricao_parenteral": true,  "neutropenia": false,  "tipo_cateter": "Cateter Central",  "apache_ii": 18,  "usuario_id": "U-001",  "email": "ana@hospital.br",  "senha": "x",  "codigo_mfa": "123456",  "id_amostra": "HMC-88213",  "fonte": "hemocultura",  "microrganismo": "Staphylococcus aureus",  "multirresistente": true,  "sensibilidades": "{\\\"oxacilina\\\": \\\"R\\\", \\\"vancomicina\\\": \\\"S\\\", \\\"gentamicina\\\": \\\"R\\\"}",  "micro_id": "84ce7def-a71e-11f1-acbb-a8ad9f2fcd4f"}
```

372-app-form-detalle-caso-clinico-classificacao-resposta.png

B

BioByte Sentinel

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ **Alerta MDR**

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

+ **Alertas**

+ **Casos**

+ **Escores Risco**

+ **Logs Auditoria**

+ **Microbiologias**

+ **Pacientes**

+ **Tratamentos**

Alerta MDR

UC-005 - executado por agente de IA

> Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

paciente_id: P-001...

caso_id: CAS-2023...

idade: 72...

dias_cateter: 12...

uti: true...

nutricao_parenteral: true...

neutropenia: false...

tipo_cateter: Cateter ...

apache_ii: 18...

usuario_id: U-001...

email: ana@hosp...

senha: x...

codigo_mfa: 123456...

id_amostra: HMC-8821...

fonte: Encerrar / novo atendimento

hemocult...

microrganismo: Staphylo...

multirresistente: true...

sensibilidades: {"oxacil...

micro_id: 84ce7def...

classificacao_nhsn: false...

justificativa: Aplicação...

Tipo de Alerta

Cateter Central

Descrição

Qual é a classificação NHSN do caso CAS-2023-001 e por quê?

Data de Criação

CREATE_USER

Status de Notificação

CREATE_USER

Microrganismo

Staphylococcus aureus

Classes de Resistência

{"oxacilina": "R", "vancomicina": "S", "gentamicina": "R"}

Dispara o agente detect_mdr_and_alert

373-app-form-alerta-mdr-preenchido.png

B

BioByte Sentinel

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ **Alerta MDR**

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

+ Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

+ **Alertas**

+ **Casos**

+ **Escores Risco**

+ **Logs Auditoria**

+ **Microbiologias**

+ **Pacientes**

+ **Tratamentos**

Alerta MDR

UC-005 - executado por agente de IA

> Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

paciente_id: P-001...

caso_id: CAS-2023...

idade: 72...

dias_cateter: 12...

uti: true...

nutricao_parenteral: true...

neutropenia: false...

tipo_cateter: Cateter ...

apache_ii: 18...

usuario_id: U-001...

email: ana@hosp...

senha: x...

codigo_mfa: 123456...

id_amostra: HMC-8821...

fonte: Encerrar / novo atendimento

hemocult...

microrganismo: Staphylo...

multirresistente: true...

sensibilidades: {"oxacil...

micro_id: 84ce7def...

classificacao_nhsn: false...

justificativa: Aplicação...

micro_data: {"oxacil...

alerta_id: 8c1d4e26...

tipo: Cateter ...

descricao: Qual é a...

data_criacao: CREATE_U...

notificado: novo atendimento

Tipo de Alerta

Cateter Central

Descrição

Qual é a classificação NHSN do caso CAS-2023-001 e por quê?

Data de Criação

CREATE_USER

Status de Notificação

CREATE_USER

Microrganismo

Staphylococcus aureus

Classes de Resistência

{"oxacilina": "R", "vancomicina": "S", "gentamicina": "R"}

Dispara o agente detect_mdr_and_alert

Resultado

STATUS

sucesso

MICRO_DATA

{"oxacilina": "R", "vancomicina": "S", "gentamicina": "R"}

ALERTA_ID

8c1d4e26-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4

PACIENTE_ID

P-001

CASO_ID

CAS-2023-001

IDADE

72

DIAS_CATETER

12

UTI

true

374-app-form-alerta-mdr-resposta.png

69

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Login e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Detalhe do Caso

UC-006 - executado por agente de IA

Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

paciente_id: P-001, caso_id: CAS-2023, idade: 72, dias_cateter: 12, uti: true, nutricao_parenteral: true, neutropenia: false, tipo_cateter: Cateter, apache_ii: 18, usuario_id: U-001, email: ana@hosp, senha: x, codigo_mfa: 123456, id_amostra: HWC-8821, fonte: hemocult, microrganismo: Staphylo, multiresistente: true, sensibilidade: ("oxacil, micro_id: 84ce7def, classificacao_nhsn: false, justificativa: Aplicação, micro_data: {"oxacil, alerta_id: 8c1d4e26, tipo: Cateter, descricao: Qual é a, data_criacao: CREATE_U, notificado: CREATE_U.

Paciente

P-001

Idade

72

APACHE II

18

Tipo de Cateter

Cateter Central

Data de Início

2026-08-01

Fatores de Risco

Idade > 65; UTI; Nutrição parenteral; Cateter central há 12 dias

Dispara o agente calculate_cox_risk_score

375-app-form-detalhe-caso-preenchido.png

B

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Login e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Detalhe do Caso

UC-006 - executado por agente de IA

Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

paciente_id: P-001, caso_id: 8e537c26, idade: 72, dias_cateter: 12, uti: true, nutricao_parenteral: true, neutropenia: false, tipo_cateter: Cateter, apache_ii: 18, usuario_id: U-001, email: ana@hosp, senha: x, codigo_mfa: 123456, id_amostra: HWC-8821, fonte: hemocult, microrganismo: Staphylo, multiresistente: true, sensibilidade: ("oxacil, micro_id: 84ce7def, classificacao_nhsn: false, justificativa: Aplicação, micro_data: {"oxacil, alerta_id: 8c1d4e26, tipo: Cateter, descricao: Qual é a, data_criacao: CREATE_U, notificado: CREATE_U, id: 8e537c26, score_id: 8e565ac1, nome: P-001, data_inicio: 2026-08, fatores_risco: Idade > 65, valor_escore: 0.2437, nivel_risco: Baixo, linear_predictor: 2.216, fatores_de_risco: ["Idade, modelo: Cox prop.

Paciente

P-001

Idade

72

APACHE II

18

Tipo de Cateter

Cateter Central

Data de Início

2026-08-01

Fatores de Risco

Idade > 65; UTI; Nutrição parenteral; Cateter central há 12 dias

Dispara o agente calculate_cox_risk_score

Resultado

STATUS

sucesso

ESCORE_ID

8e565ac1-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4

PACIENTE_ID

P-001

CASO_ID

8e537c26-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4

IDADE

72

DIAS_CATETER

12

UTI

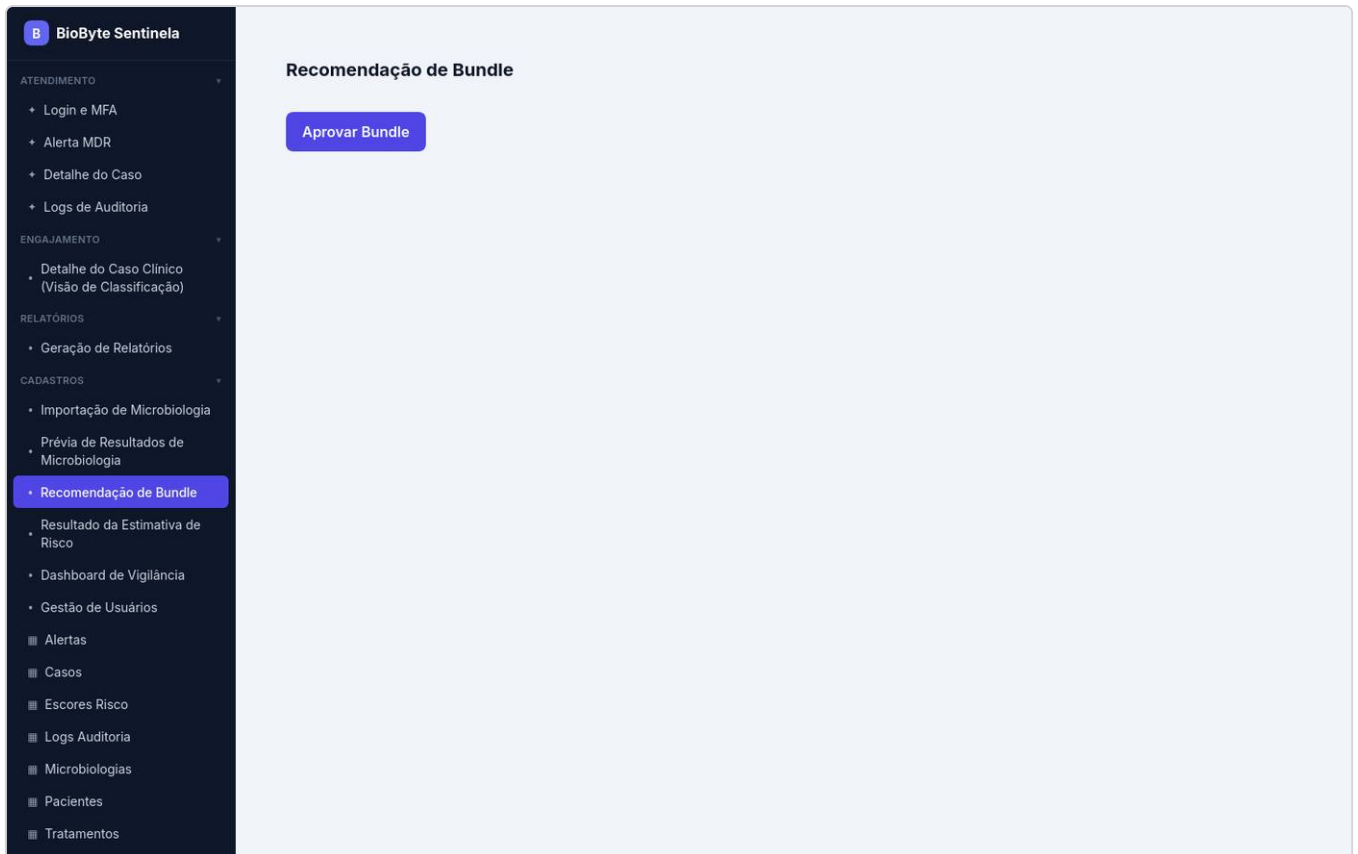
true

NUTRICAO_PARENTERAL

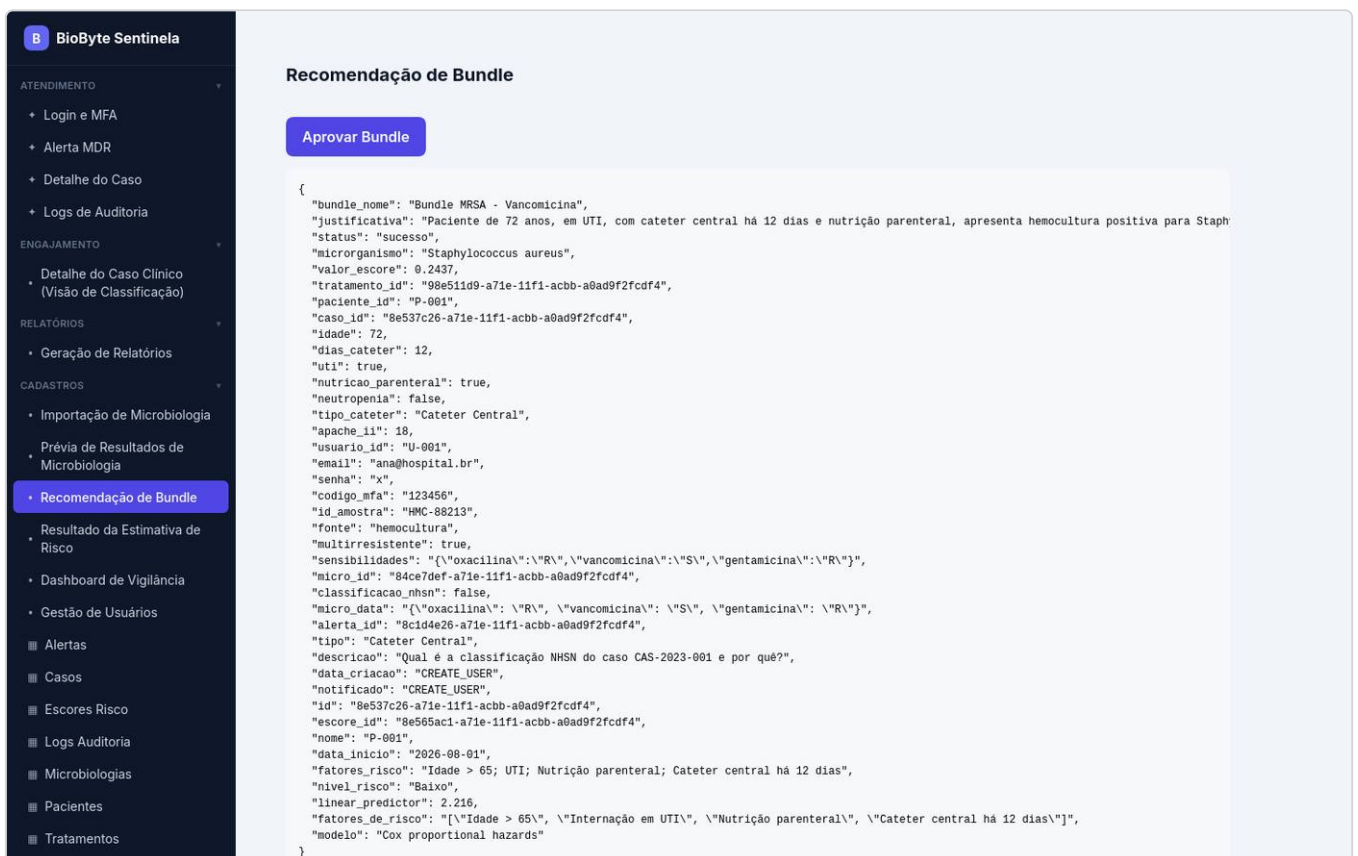
true

376-app-form-detalhe-caso-resposta.png

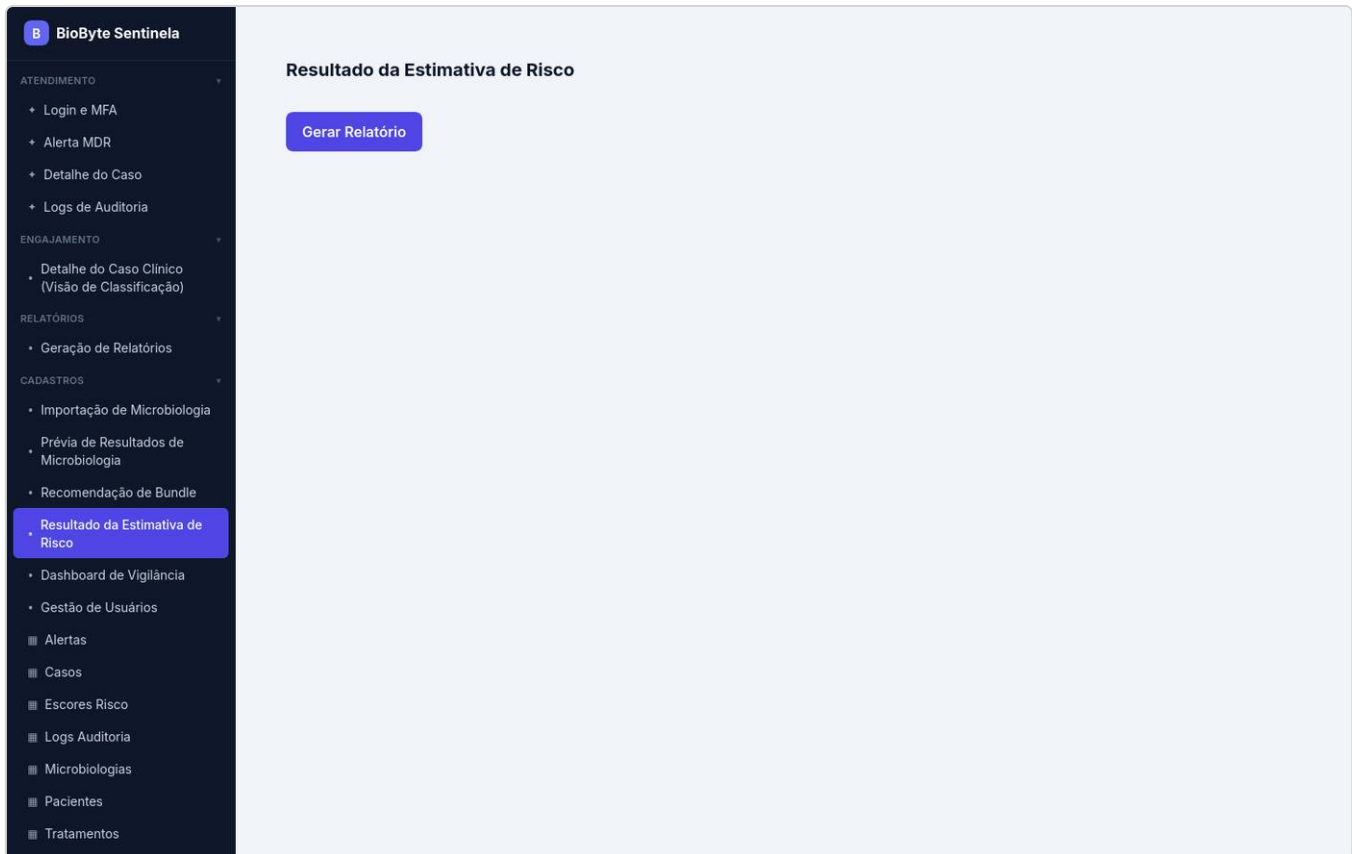
70



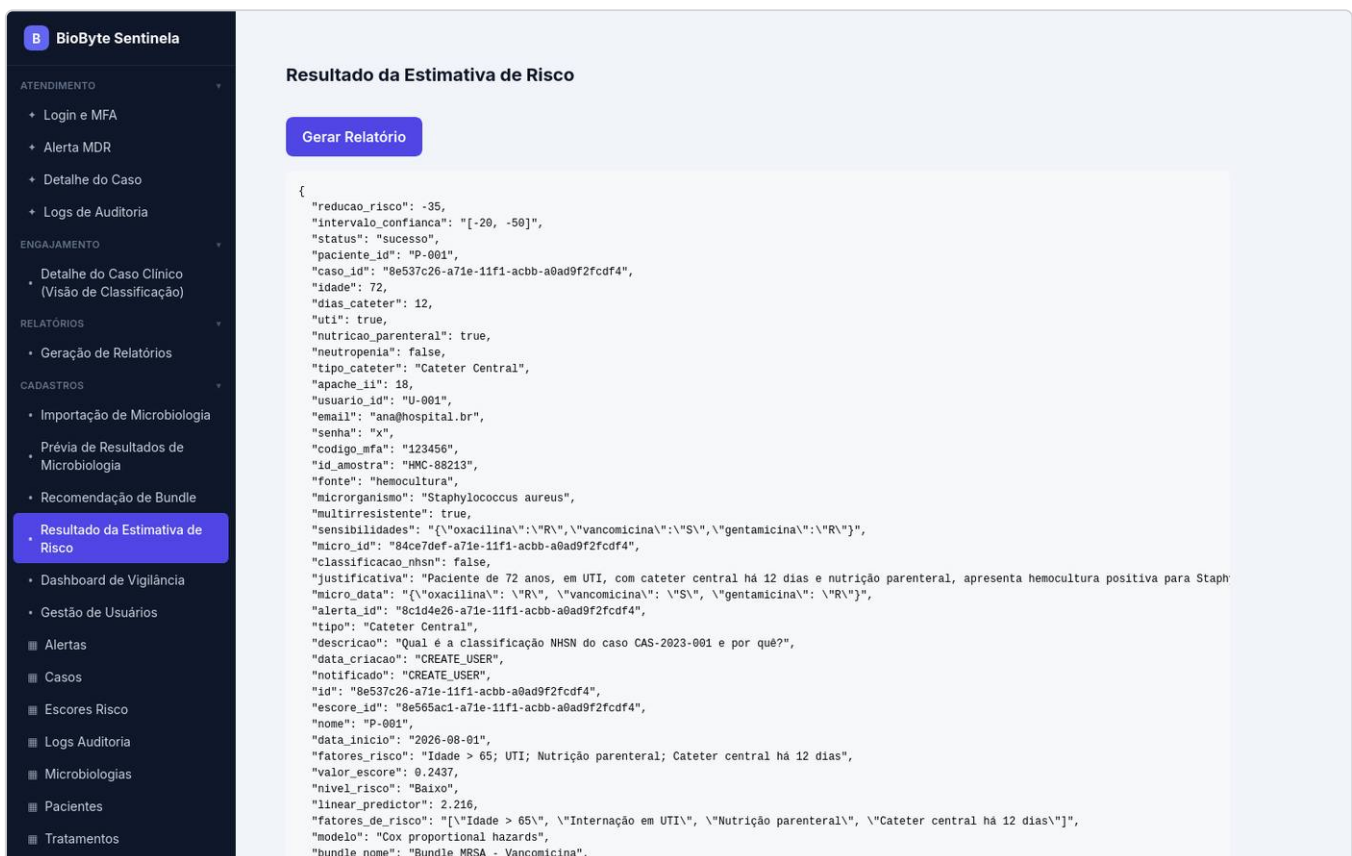
377-app-form-recomendacao-bundle-preenchido.png



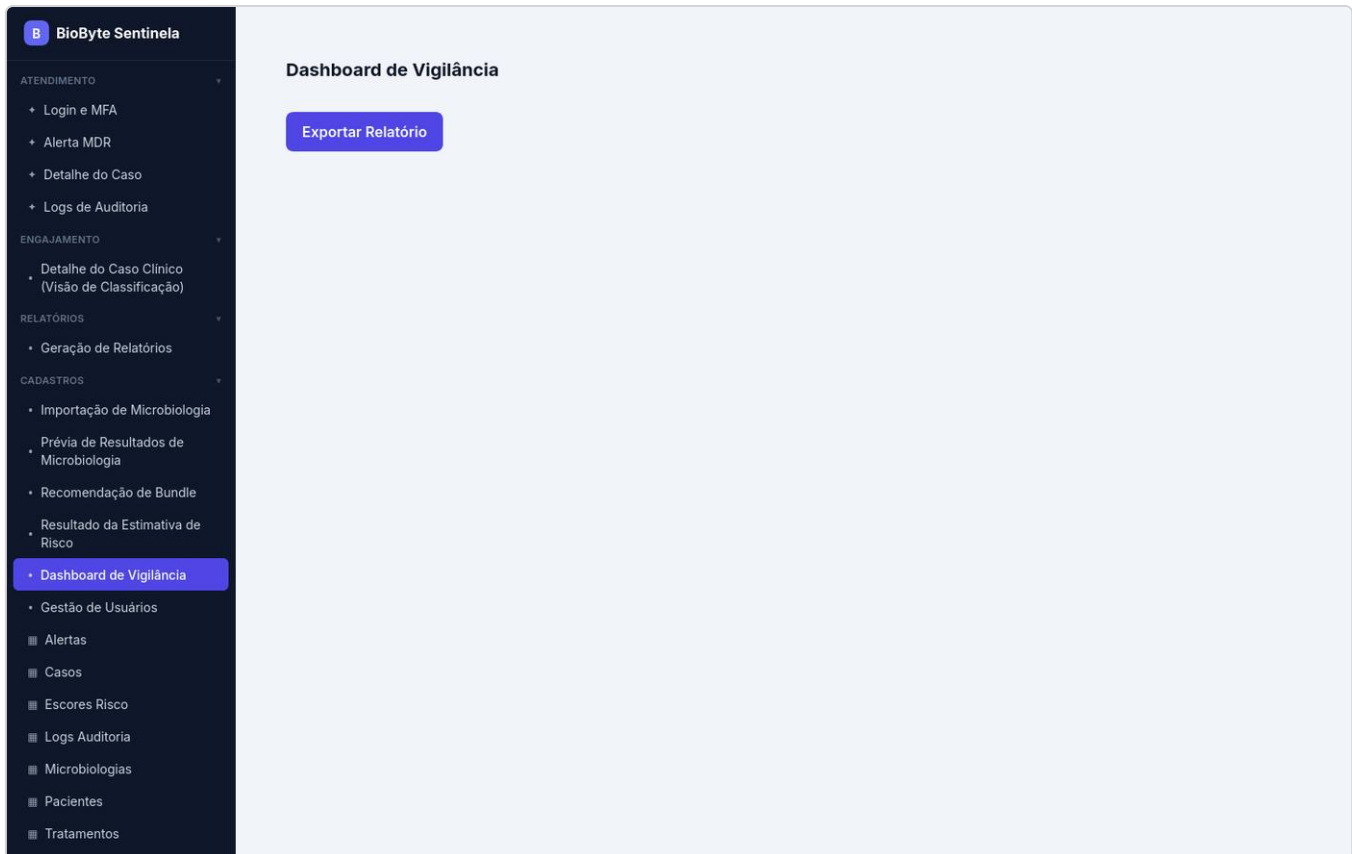
378-app-form-recomendacao-bundle-resposta.png



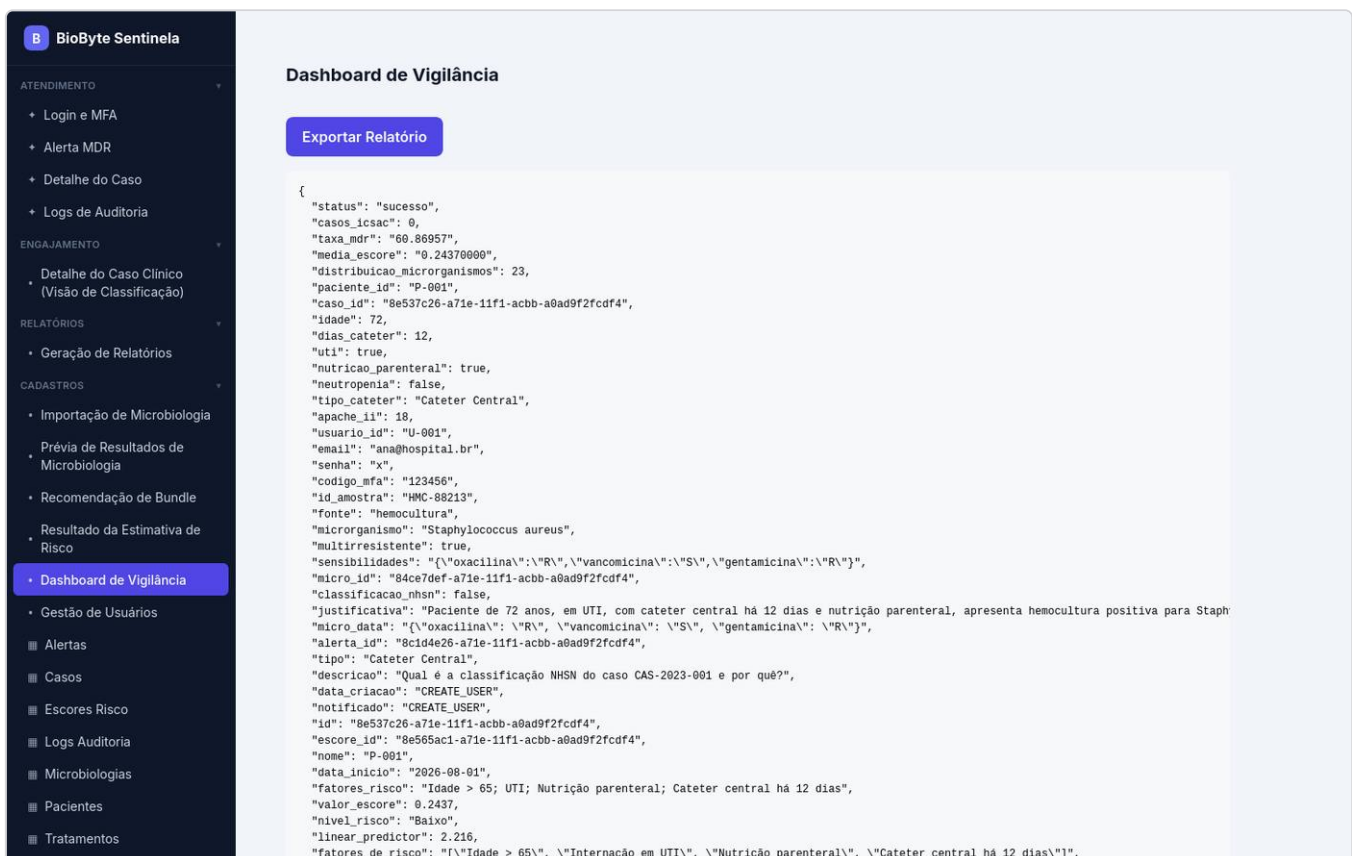
379-app-form-resultado-estimativa-risco-preenchido.png



380-app-form-resultado-estimativa-risco-resposta.png



381-app-form-dashboard-vigilancia-preenchido.png



382-app-form-dashboard-vigilancia-resposta.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ **Gestão de Usuários**

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Gestão de Usuários

Buscar Usuário

U-001

Nome

Dr. Carlos Silva

E-mail

carlos.silva.482027@hospital.br

Papel

Enfermeiro

Senha

S3nh@Forte

Novo Usuário

383-app-form-gestao-de-usuarios-preenchido.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

+ Prévia de Resultados de Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

+ Resultado da Estimativa de Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ **Gestão de Usuários**

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Gestão de Usuários

Buscar Usuário

U-001

Nome

Dr. Carlos Silva

E-mail

carlos.silva.482027@hospital.br

Papel

Enfermeiro

Senha

S3nh@Forte

Novo Usuário

```
{
  "status": "sucesso",
  "id": "a2d95bda-a71e-11f1-acbb-a9ad9f2fcd4",
  "paciente_id": "P-001",
  "caso_id": "8e537c26-a71e-11f1-acbb-a9ad9f2fcd4",
  "idade": 72,
  "dias_cateter": 12,
  "uti": true,
  "nutricao_parenteral": true,
  "neutropenia": false,
  "tipo_cateter": "Cateter Central",
  "apache_ii": 18,
  "usuario_id": "U-001",
  "email": "carlos.silva.482027@hospital.br",
  "senha": "S3nh@Forte",
  "codigo_mfa": "123456",
  "id_amostra": "HMC-88213",
  "fonte": "hemocultura",
  "microrganismo": "Staphylococcus aureus",
  "multirresistente": true,
  "sensibilidades": "{ \"oxacilina\": \"R\", \"vancomicina\": \"S\", \"gentamicina\": \"R\" }",
  "paciente_id": \"8e537c26-a71e-11f1-acbb-a9ad9f2fcd4\"
}
```

384-app-form-gestao-de-usuarios-resposta.png

74

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Logins e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Logs de Auditoria

UC-011 - executado por agente de IA

Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

paciente_id: P-001... caso_id: 8e537c26... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter ... apache_ii: 18... usuario_id: U-001... email: carlos.s... senha: S3nh@For... codigo_mfa: 123456... id_amostra: HMC-8821... fonte: hemocult... microorganismo: Staphylo... multiresistente: true... sensibilidade: ("oxacil... micro_id: 84ce7def... classificacao_nhsn: false... justificativa: Paciente... micro_data: ("oxacil... alerta_id: 8c1d4e26... tipo: Cateter ... descricao: Qual é a... data_criacao: CREATE_U... notificado: CREATE_U... id: a2d05bda... escore_id: 8e565ac1... nome: Dr. Carl... data_inicio: 2026-08-... fatores_risco: Idade > ... valor_escore: 0.2437... nivel_risco: Baixo... linear_predictor: 2.216... fatores_de_risco: ["Idade ... modelo: Cox prop... bundle_nome: Bundle M... tratamento_id: 99e511d9... reducao_risco: -35... intervalo_confianca: [-20, -5... casos_icsac: 0... taxa_mdr: 60.86957... media_escore: 0.243700... distribucao_microorganismos: 23... busca: U-001... papel: Enfermei...

Encerrar / novo atendimento

Data Inicio

2026-08-01

Data Fim

2026-09-02

Usuário

U-001

Tipo de Ação

Cateter Central

Dispara o agente query_audit_logs

385-app-form-logs-auditoria-preenchido.png

BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

Logins e MFA

Alerta MDR

Detalhe do Caso

Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

Geração de Relatórios

CADASTROS

Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de Microbiologia

Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de Risco

Dashboard de Vigilância

Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Logs de Auditoria

UC-011 - executado por agente de IA

Executar com IA

ATENDIMENTO CORRENTE

paciente_id: P-001... caso_id: 8e537c26... idade: 72... dias_cateter: 12... uti: true... nutricao_parenteral: true... neutropenia: false... tipo_cateter: Cateter ... apache_ii: 18... usuario_id: U-001... email: carlos.s... senha: S3nh@For... codigo_mfa: 123456... id_amostra: HMC-8821... fonte: hemocult... microorganismo: Staphylo... multiresistente: true... sensibilidade: ("oxacil... micro_id: 84ce7def... classificacao_nhsn: false... justificativa: Paciente... micro_data: ("oxacil... alerta_id: 8c1d4e26... tipo: Cateter ... descricao: Qual é a... data_criacao: CREATE_U... notificado: CREATE_U... id: a2d05bda... escore_id: 8e565ac1... nome: Dr. Carl... data_inicio: 2026-08-... fatores_risco: Idade > ... valor_escore: 0.2437... nivel_risco: Baixo... linear_predictor: 2.216... fatores_de_risco: ["Idade ... modelo: Cox prop... bundle_nome: Bundle M... tratamento_id: 99e511d9... reducao_risco: -35... intervalo_confianca: [-20, -5... casos_icsac: 0... taxa_mdr: 60.86957... media_escore: 0.243700... distribucao_microorganismos: 23... busca: U-001... papel: Enfermei... logs: 2026-09-... data_fim: 2026-09-... usuario: U-001... tipoacao: Cateter ...

Encerrar / novo atendimento

Data Inicio

2026-08-01

Data Fim

2026-09-02

Usuário

U-001

Tipo de Ação

Cateter Central

Dispara o agente query_audit_logs

Resultado

STATUS

sucesso

LOGS

2026-09-01 22:19:49

PACIENTE_ID

P-001

CASO_ID

8e537c26-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd44

IDADE

72

DIAS_CATETER

12

UTI

true

NUTRICAO_PARENTERAL

true

NEUTROPENIA

false

TIPO_CATETER

Cateter Central

386-app-form-logs-auditoria-resposta.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de

Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de

Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Geração de Relatórios

Formato do Relatório

não informado

Período Início

2026-08-01

Período Fim

2026-09-02

Filtro de Paciente

P-001

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Relatório

387-app-form-geracao-relatorios-preenchido.png

B BioByte Sentinela

ATENDIMENTO

+ Login e MFA

+ Alerta MDR

+ Detalhe do Caso

+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

Detalhe do Caso Clínico

(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

+ Geração de Relatórios

CADASTROS

+ Importação de Microbiologia

Prévia de Resultados de

Microbiologia

+ Recomendação de Bundle

Resultado da Estimativa de

Risco

+ Dashboard de Vigilância

+ Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Geração de Relatórios

Formato do Relatório

não informado

Período Início

2026-08-01

Período Fim

2026-09-02

Filtro de Paciente

P-001

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Relatório

```
{
  "status": "sucesso",
  "dados_vigilancia": "090dbbeb-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4",
  "paciente_id": "P-001",
  "caso_id": "8e537c26-a71e-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4",
  "idade": 72,
  "dias_cateter": 12,
  "uti": true,
  "nutricao_parenteral": true,
  "neutropenia": false,
  "tipo_cateter": "Cateter Central",
  "apache_ii": 18,
  "usuario_id": "U-001",
  "email": "carlos.silva.482027@hospital.br",
  "senha": "S3nh@Forte",
  "codigo_mfa": "i23456",
  "id_amostra": "HMC-88213",
  "fonte": "hemocultura",
  "microrganismo": "Staphylococcus aureus",
  "multirresistente": true,
}
```

388-app-form-geracao-relatorios-resposta.png

76

Cena 25 — Todos os agentes ao vivo: o executor da Rede de Petri dentro do sistema

NARRAÇÃO E para fechar, a visão de quem opera o sistema por dentro: o executor da Rede de Petri, embutido no próprio aplicativo, em "Admin / Petri". Aqui está a rede que desenhamos lá na etapa de modelagem — quinze lugares, dezessete transições, onze agentes — só que agora executando de verdade. A entrada do fluxo já vem preenchida com o contexto corrente: quem entrou, o caso aberto, as variáveis clínicas. Clico em "Executar tudo" e a rede anda sozinha: cada transição dispara a tarefa do seu agente, e cada lugar recebe o resultado e o mescla ao contexto para o próximo — autenticação, importação, microbiologia pelo laboratório externo, classificação, alerta, escore de Cox, bundle, estimativa, painel, auditoria, relatório, orquestração — até o token chegar ao "Fim do Fluxo". Na aba Logs, os cinquenta e oito eventos com o horário de cada disparo; na aba Outputs, o que cada lugar entregou — é o mesmo encadeamento que a Rede de Petri prescreve, rodando no código gerado. Do requisito à rede, da rede ao código, do código ao sistema executando com os agentes trabalhando.

PRODUÇÃO aba Execução com a "📄 Entrada do fluxo (JSON)" preenchida (contexto corrente); clicar "▶▶ Executar tudo"; mostrar o painel andando (Step/Eventos/Habilitadas), as transições disparando e o token chegando a P_fim (3 tokens). Depois aba Logs (Eventos 58, sequência T_start → authenticate → init_import → fetch_microbiology → classify → mdr → cox → bundle → estimate → dashboard → ...) e aba Outputs (P1/P2 com o contexto completo e status completed; P3 com id_amostra/microrganismo). Rótulo: "A REDE DE PETRI EXECUTANDO O SISTEMA".

TELAS 261-app-petri-executor.png, 262-app-petri-entrada-do-fluxo.png, 263-app-petri-exec-15s.png, 264-app-petri-exec-final.png, 265-app-petri-aba-logs.png, 266-app-petri-aba-outputs.png, 267-app-petri-aba-inputs.png, 268-app-petri-aba-operacao.png

NOTA PRODUÇÃO v14 (sessão 3618991d): o executor gerado ganhou o campo "Entrada do fluxo" (template 5ac1b2d) — antes rodava a cadeia vazia (o motor lê a entrada de cada lugar em `input_data`). Execução completa em ~47 s (agentes DeepSeek v4-flash sem raciocínio). A aba Operação permite disparar uma tarefa manualmente com JSON (bom para "fazer uma pergunta" a um agente específico no vídeo).

+ Login e MFA
+ Alerta MDR
+ Detalhe do Caso
+ Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

- Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

- Geração de Relatórios

CADASTROS

- Importação de Microbiologia
- Prévia de Resultados de Microbiologia
- Recomendação de Bundle
- Resultado da Estimativa de Risco
- Dashboard de Vigilância
- Gestão de Usuários

Admin / Petri

- Logim e MFA
- Alerta MDR
- Detalhe do Caso
- Logs de Auditoria

- ENGAJAMENTO
 - Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)
- RELATÓRIOS
 - Geração de Relatórios
- CADASTROS
 - Importação de Microbiologia
 - Prévia de Resultados de Microbiologia
 - Recomendação de Bundle
 - Resultado da Estimativa de Risco
 - Dashboard de Vigilância
 - Gestão de Usuários
- Alertas
- Casos
- Escores Risco
- Logs Auditoria
- Microbiologias
- Pacientes
- Tratamentos
- Usuários
- Admin / Petri

Execução

Operação

Inputs

Outputs

Logs

Próximo passo

Executar tudo

Reset

Entrada do fluxo (JSON) — pré-preenchida com o contexto corrente

```
{
  "email": "ana@hospital.br",
  "senha": "x",
  "codigo_mfa": "123456",
  "usuario_id": "U-001",
  "contexto_id": "P-001"
}
```

Step: 0

Eventos: 0

Habilitadas: 2

Status: Idle

Transições

Iniciar Fluxo ✓

Executar authenticate_user_mfa

Executar init_import_session

Executar fetch_and_persist_microbiology

Executar classify_case_nhsn

Executar detect_mdr_and_alert

Executar calculate_cox_risk_score

Executar recommend_treatment_bundle

Executar estimate_risk_reduction

Executar generate_dashboard_metrics

Executar manage_user_account

Executar query_audit_logs

Executar export_vigilance_report

Executar orquestrar_fluxo_clinico_integrado

Finalizar Fluxo ✓

Passagem

Passagem

Lugares (15)

P0 — Início do Fluxo

1 token

P1 — Task authenticate_user_mfa pronta

0 tokens auth_manager_agent

P2 — Task init_import_session pronta

0 tokens microbiology_integrator_agent

P3 — Task fetch_and_persist_microbiology pronta

0 tokens microbiology_integrator_agent

P4 — Task classify_case_nhsn pronta

0 tokens nhsn_classifier_agent

P5 — Task detect_mdr_and_alert pronta

0 tokens mdr_detector_agent

P6 — Task calculate_cox_risk_score pronta

0 tokens risk_calculator_agent

P7 — Task recommend_treatment_bundle pronta

0 tokens treatment_recommender_agent

P8 — Task estimate_risk_reduction pronta

0 tokens risk_estimator_agent

P9 — Task generate_dashboard_metrics pronta

0 tokens dashboard_analyst_agent

P10 — Task manage_user_account pronta

0 tokens user_admin_agent

P11 — Task query_audit_logs pronta

0 tokens audit_logger_agent

P12 — Task export_vigilance_report pronta

0 tokens report_generator_agent

P13 — Task orquestrar_fluxo_clinico_integrado pronta

0 tokens risk_estimator_agent

P_fim — Fim do Fluxo

0 tokens

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuários

Admin / Petri

Execução

Operação

Inputs

Outputs

Logs

▶ Próximo passo

▶ Executar tudo

↺ Reset

Entrada do fluxo (JSON) — pré-preenchida com o contexto corrente

```
{  "email": "ana@hospital.br",  "senha": "x",  "codigo_mfa": "123456",  "usuario_id": "U-001",  "timestamp": "2023-08-08T10:00:00Z"}
```

Step: 19 Eventos: 26 Habilidades: 1 Status: ● executando

Transições

Iniciar Fluxo

Executar authenticate_user_mfa

Executar init_import_session

Executar fetch_and_persist_microbiology

Executar classify_case_nhsn

Executar detect_mdr_and_alert

Executar calculate_cox_risk_score

Executar recommend_treatment_bundle

Executar estimate_risk_reduction

Executar generate_dashboard_metrics

Executar manage_user_account

Executar query_audit_logs

Executar export_vigilance_report

Executar orquestrar_fluxo_clinico_integrado

Finalizar Fluxo ✓

Passagem

Passagem

Lugares (15)

P0 — Início do Fluxo
0 tokens

P1 — Task authenticate_user_mfa pronta
0 tokens

P2 — Task init_import_session pronta
0 tokens

P3 — Task fetch_and_persist_microbiology pronta
0 tokens

P4 — Task classify_case_nhsn pronta
0 tokens

P5 — Task detect_mdr_and_alert pronta
0 tokens

P6 — Task calculate_cox_risk_score pronta
0 tokens

P7 — Task recommend_treatment_bundle pronta
0 tokens

P8 — Task estimate_risk_reduction pronta
0 tokens

P9 — Task generate_dashboard_metrics pronta
0 tokens

P10 — Task manage_user_account pronta
0 tokens

P11 — Task query_audit_logs pronta
0 tokens

P12 — Task export_vigilance_report pronta
0 tokens

P13 — Task orquestrar_fluxo_clinico_integrado pronta
0 tokens

P_fim — Fim do Fluxo
3 tokens

263-app-petri-exec-15s.png

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuários

Admin / Petri

Execução

Operação

Inputs

Outputs

Logs

▶ Próximo passo

▶ Executar tudo

↺ Reset

Entrada do fluxo (JSON) — pré-preenchida com o contexto corrente

```
{  "email": "ana@hospital.br",  "senha": "x",  "codigo_mfa": "123456",  "usuario_id": "U-001",  "timestamp": "2023-08-08T10:00:00Z"}
```

Step: 50 Eventos: 58 Habilidades: 1 Status: ● Idle

Transições

Iniciar Fluxo

Executar authenticate_user_mfa

Executar init_import_session

Executar fetch_and_persist_microbiology

Executar classify_case_nhsn

Executar detect_mdr_and_alert

Executar calculate_cox_risk_score

Executar recommend_treatment_bundle

Executar estimate_risk_reduction

Executar generate_dashboard_metrics

Executar manage_user_account

Executar query_audit_logs

Executar export_vigilance_report

Executar orquestrar_fluxo_clinico_integrado

Finalizar Fluxo ✓

Passagem

Passagem

Lugares (15)

P0 — Início do Fluxo
0 tokens

P1 — Task authenticate_user_mfa pronta
0 tokens

P2 — Task init_import_session pronta
0 tokens

P3 — Task fetch_and_persist_microbiology pronta
0 tokens

P4 — Task classify_case_nhsn pronta
0 tokens

P5 — Task detect_mdr_and_alert pronta
0 tokens

P6 — Task calculate_cox_risk_score pronta
0 tokens

P7 — Task recommend_treatment_bundle pronta
0 tokens

P8 — Task estimate_risk_reduction pronta
0 tokens

P9 — Task generate_dashboard_metrics pronta
0 tokens

P10 — Task manage_user_account pronta
0 tokens

P11 — Task query_audit_logs pronta
0 tokens

P12 — Task export_vigilance_report pronta
0 tokens

P13 — Task orquestrar_fluxo_clinico_integrado pronta
0 tokens

P_fim — Fim do Fluxo
3 tokens

264-app-petri-exec-final.png

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuários

Admin / Petri

ExecuçãoOperaçãoInputsOutputsLogs

Eventos (58)

3:44:42 PM [run_started]

3:44:42 PM [transition_fired] T_start

3:44:42 PM [place_done] P1

{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neu

3:44:43 PM [transition_fired] T_authenticate_user_mfa

3:44:43 PM [place_done] P9

{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neu

3:44:43 PM [place_done] P10

{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neu

3:44:43 PM [place_done] P2

{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neu

3:44:44 PM [transition_fired] T_init_import_session

3:44:44 PM [place_done] P3

{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neu

3:44:45 PM [transition_fired] T_fetch_and_persist_microbiology

3:44:46 PM [transition_fired] T_classify_case_nhsn

3:44:46 PM [transition_fired] T_detect_mdr_and_alert

3:44:47 PM [transition_fired] T_calculate_cox_risk_score

3:44:48 PM [transition_fired] T_recommend_bundle_and_d1

265-app-petri-aba-logs.png

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico (Visão de Classificação)

RELATÓRIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

Alertas

Casos

Escores Risco

Logs Auditoria

Microbiologias

Pacientes

Tratamentos

Usuários

Admin / Petri

ExecuçãoOperaçãoInputsOutputsLogs

Outputs por place (6)

P1

{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neutropenia": false, "tipo_cateter": "Cateter Central", "apache_ii": 18, "from_transition": "T_start", "received_at": 1788374682860, "tokens_received": 1, "status": "completed", "timestamp": "2026-09-02T18:44:42.876Z"

P2

{ "email": "ana@hospital.br", "senha": "x", "codigo_mfa": "123456", "usuario_id": "U-001", "paciente_id": "P-001", "caso_id": "CAS-2023-001", "idade": 72, "dias_cateter": 12, "uti": true, "nutricao_parenteral": true, "neutropenia": false, "tipo_cateter": "Cateter Central", "apache_ii": 18, "from_transition": "T_start", "received_at": 1788374682860, "tokens_received": 1, "status": "completed", "timestamp": "2026-09-02T18:44:43.824Z", "id_amostra": "HMC-88213", "fontal": "hemoculturas"

266-app-petri-aba-outputs.png

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATORIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

■ Usuarios

Admin / Petri

Execução

Operação

Inputs

Outputs

Logs

Inputs declarados nos places (15)

P0 — Início do Fluxo

```
{
  "email": "ana@hospital.br",
  "senha": "x",
  "codigo_mfa": "123456",
  "usuario_id": "U-001",
  "paciente_id": "P-001",
  "caso_id": "CAS-2023-001",
  "idade": 72,
  "dias_cateter": 12,
  "uti": true,
  "nutricao_parenteral": true,
  "neutropenia": false,
  "tipo_cateter": "Cateter Central",
  "apache_ii": 18
}
```

P1 — Task authenticate_user_mfa pronta

```
{
  "email": "ana@hospital.br",
  "senha": "x",
  "codigo_mfa": "123456",
  "usuario_id": "U-001",
  "paciente_id": "P-001",
  "caso_id": "CAS-2023-001",
  "idade": 72,
  "dias_cateter": 12,
  "uti": true,
  "nutricao_parenteral": true,
  "neutropenia": false,
  "tipo_cateter": "Cateter Central",
  "apache_ii": 18,
  "from_transition": "T_start",
  "received_at": 1788374682860,
  "tokens_received": 1
}
```

P2 — Task init_import_session pronta

```
{
  "email": "ana@hospital.br",
  "senha": "x",
  "codigo_mfa": "123456",
```

267-app-petri-aba-inputs.png

• Login e MFA

• Alerta MDR

• Detalhe do Caso

• Logs de Auditoria

ENGAJAMENTO

• Detalhe do Caso Clínico
(Visão de Classificação)

RELATORIOS

• Geração de Relatórios

CADASTROS

• Importação de Microbiologia

• Prévia de Resultados de Microbiologia

• Recomendação de Bundle

• Resultado da Estimativa de Risco

• Dashboard de Vigilância

• Gestão de Usuários

■ Alertas

■ Casos

■ Escores Risco

■ Logs Auditoria

■ Microbiologias

■ Pacientes

■ Tratamentos

■ Usuarios

Admin / Petri

Execução

Operação

Inputs

Outputs

Logs

Disparar task manualmente

Task

authenticate_user_mfa

Input JSON

```
{}
```

▶ Executar

268-app-petri-aba-operacao.png

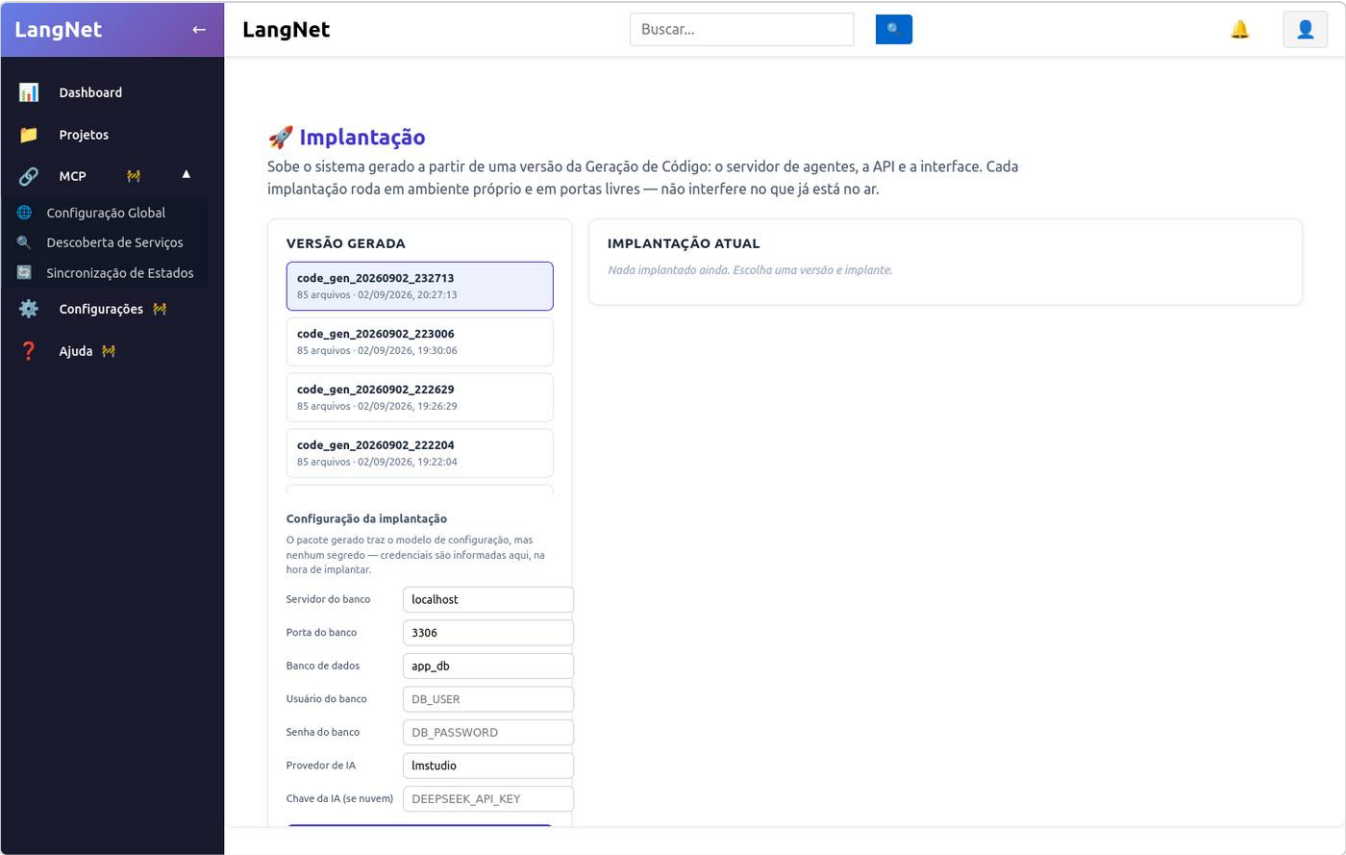
Cena 26 — Etapa 11: Implantação (o sistema sai do papel e vai para o ar)

NARRAÇÃO Falta a penúltima etapa: implantar. Aqui a ferramenta pega uma versão da Geração de Código — a lista mostra todas, com data e número de arquivos — e sobe o sistema de verdade. Antes de implantar, a configuração: onde fica o banco, qual o provedor de inteligência artificial, a chave. Repare num detalhe importante de segurança: o pacote gerado traz o modelo de configuração, mas nenhum segredo — nem senha de banco, nem chave de API. Isso é informado aqui, na hora de implantar, por quem tem a credencial. Clico em "Implantar esta versão". A ferramenta escreve os oitenta e cinco arquivos, cria um ambiente isolado só para esta implantação, instala o que falta e sobe três serviços: o servidor de agentes, a API do sistema e a interface. E mostra exatamente onde cada um ficou disponível, com o endereço clicável — servidor de agentes na porta cinco mil e dois, API na oito mil e um, interface na três mil e dois. As portas são escolhidas livres, então implantar não derruba nada do que já estava rodando. O registro da implantação mostra cada passo, e o histórico guarda todas as implantações do projeto, com estado e duração.

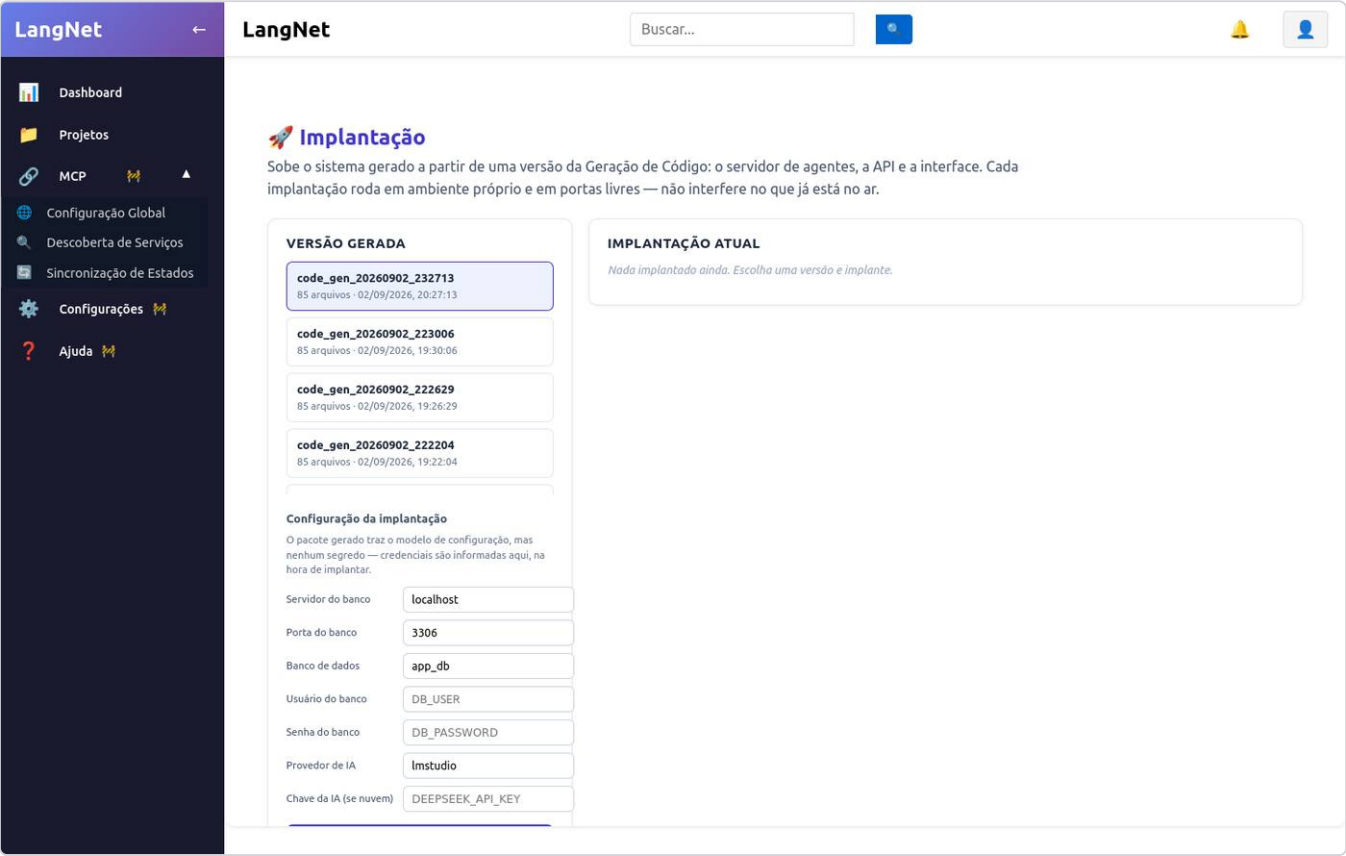
PRODUÇÃO página "Implantação". Percorrer: lista de versões geradas (destacar a mais recente) → formulário "Configuração da implantação" sendo preenchido (banco `biobyte_app`, usuário, senha mascarada, provedor `deepseek`) → destacar a frase "o pacote gerado traz o modelo, mas nenhum segredo" → clique em "🚀 Implantar esta versão" → estado "preparando/instalando" → estado **NO AR** com a tabela "Onde o sistema ficou disponível" (3 serviços, portas e links) → registro da implantação rolando → histórico. Rótulo: "IMPLANTAÇÃO REAL · AMBIENTE ISOLADO · PORTAS LIVRES".

TELAS 500-langnet-implantacao-inicial.png, 501-langnet-implantacao-versao-escolhida.png, 502-langnet-implantacao-configuracao.png, 503-langnet-implantacao-em-andamento.png, 504-langnet-implantacao-no-ar.png, 505-langnet-implantacao-registro.png, 506-langnet-implantacao-historico.png

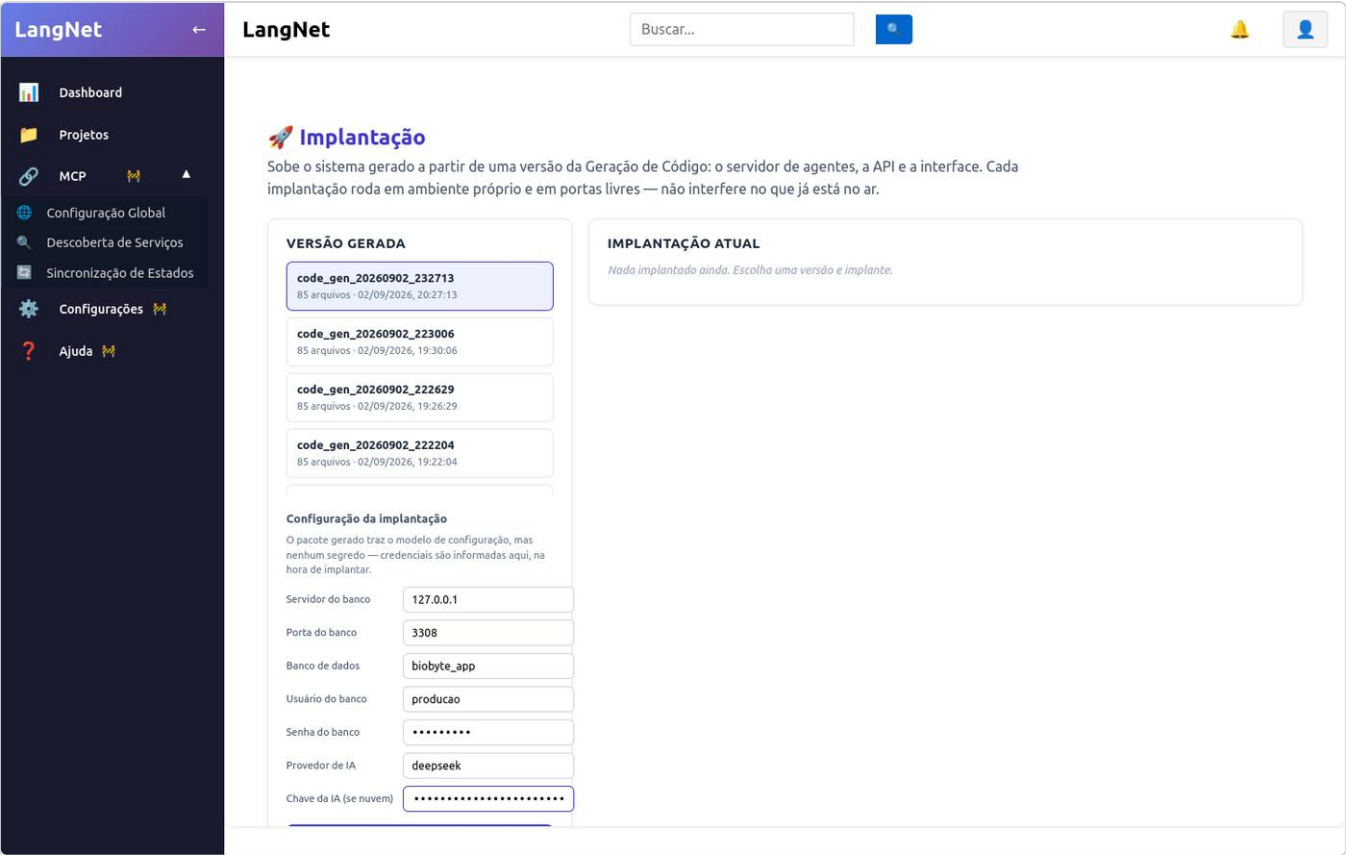
NOTA PRODUÇÃO implantação real da sessão `3e81772f` pelo motor do LangNet. Correções que esta etapa exigiu (commits `a7d1dd8`, `3960e6a`): o motor procurava o ambiente Python num caminho fixo (quebrava em toda máquina com outro conda); instalava as dependências do app no ambiente COMPARTILHADO e chegou a quebrar o FastAPI do próprio LangNet — agora cada implantação tem ambiente próprio; e usava portas fixas, colidindo com a interface do LangNet — agora aloca portas livres e injeta os endereços reais na interface do sistema.



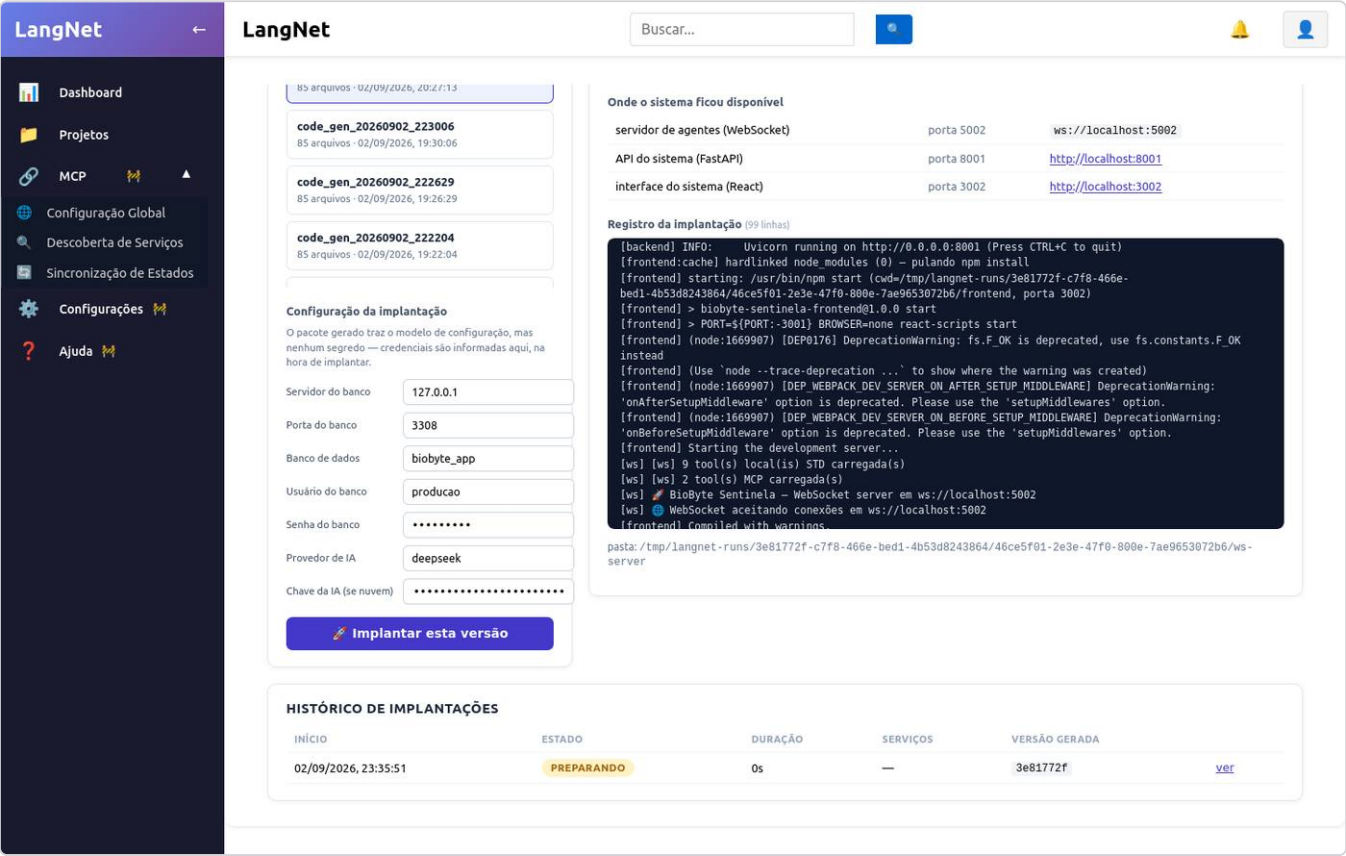
500-langnet-implantacao-inicial.png



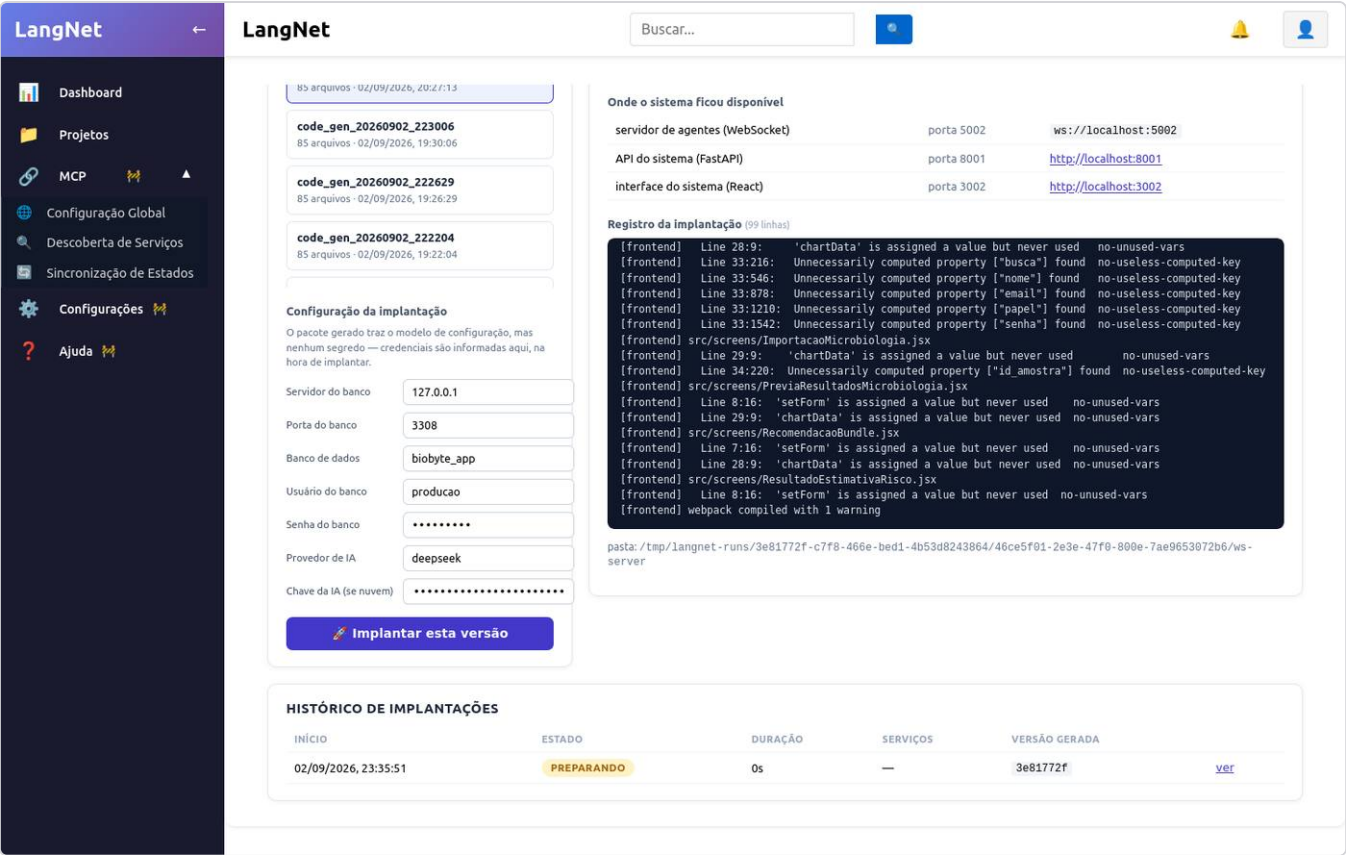
501-langnet-implantacao-versao-escolhida.png



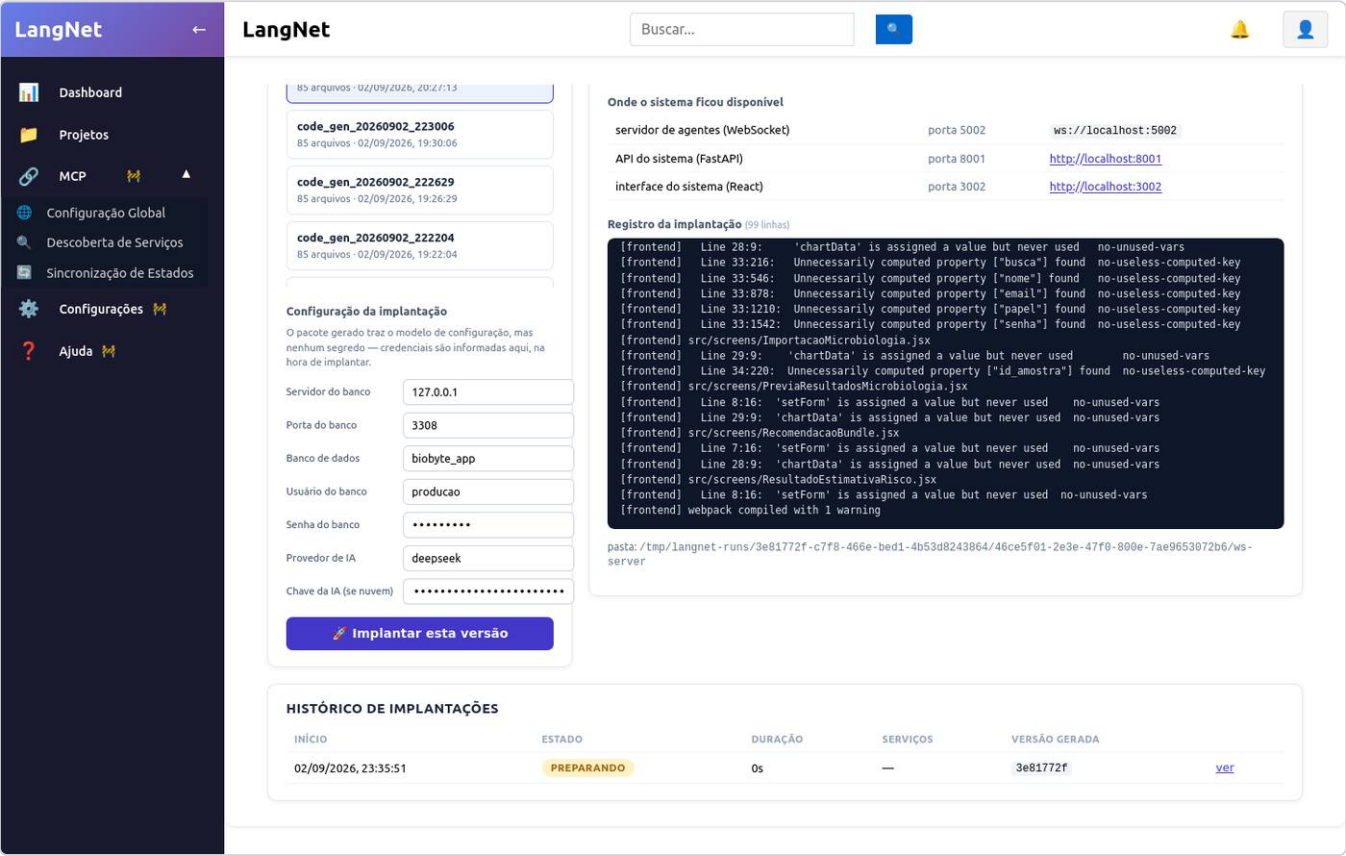
502-langnet-implantacao-configuracao.png



503-langnet-implantacao-em-andamento.png



504-langnet-implantacao-no-ar.png



505-langnet-implantacao-registro.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

85 arquivos - 02/09/2026, 20:22:13

code_gen_20260902_223006

85 arquivos - 02/09/2026, 19:30:06

code_gen_20260902_222629

85 arquivos - 02/09/2026, 19:26:29

code_gen_20260902_222204

85 arquivos - 02/09/2026, 19:22:04

Configuração da implantação

O pacote gerado traz o modelo de configuração, mas nenhum segredo — credenciais são informadas aqui, na hora de implantar.

Servidor do banco

127.0.0.1

Porta do banco

3308

Banco de dados

biobyte_app

Usuário do banco

producao

Senha do banco

Provedor de IA

deepseek

Chave da IA (se nuvem)

Implantar esta versão

Onde o sistema ficou disponível

servidor de agentes (WebSocket)

porta 5002

ws://localhost:5002

API do sistema (FastAPI)

porta 8001

http://localhost:8001

interface do sistema (React)

porta 3002

http://localhost:3002

Registro da implantação (99 linhas)

[frontend] Line 28:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 33:216: Unnecessarily computed property ["busca"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:546: Unnecessarily computed property ["nome"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:878: Unnecessarily computed property ["email"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:1210: Unnecessarily computed property ["apel"] found no-useless-computed-key

[frontend] Line 33:1542: Unnecessarily computed property ["senha"] found no-useless-computed-key

[frontend] src/screens/ImportacaoMicrobiologia.jsx

[frontend] Line 29:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 34:220: Unnecessarily computed property ["id amostra"] found no-useless-computed-key

[frontend] src/screens/PreviaResultadosMicrobiologia.jsx

[frontend] Line 8:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 29:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] src/screens/RecomendacaoBundle.jsx

[frontend] Line 7:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] Line 28:9: 'chartData' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] src/screens/ResultadoEstimativaRisco.jsx

[frontend] Line 8:16: 'setForm' is assigned a value but never used no-unused-vars

[frontend] webpack compiled with 1 warning

pasta: /tmp/langnet-runs/3e81772f-c7f8-466e-bed1-4b53d8243864/46ce5f01-2e3e-47f0-800e-7ae9653072b6/ws-server

HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÕES

INÍCIO	ESTADO	DURAÇÃO	SERVIÇOS	VERSÃO GERADA
02/09/2026, 23:35:51	PREPARANDO	0s	—	3e81772f ver

506-langnet-implantacao-historico.png

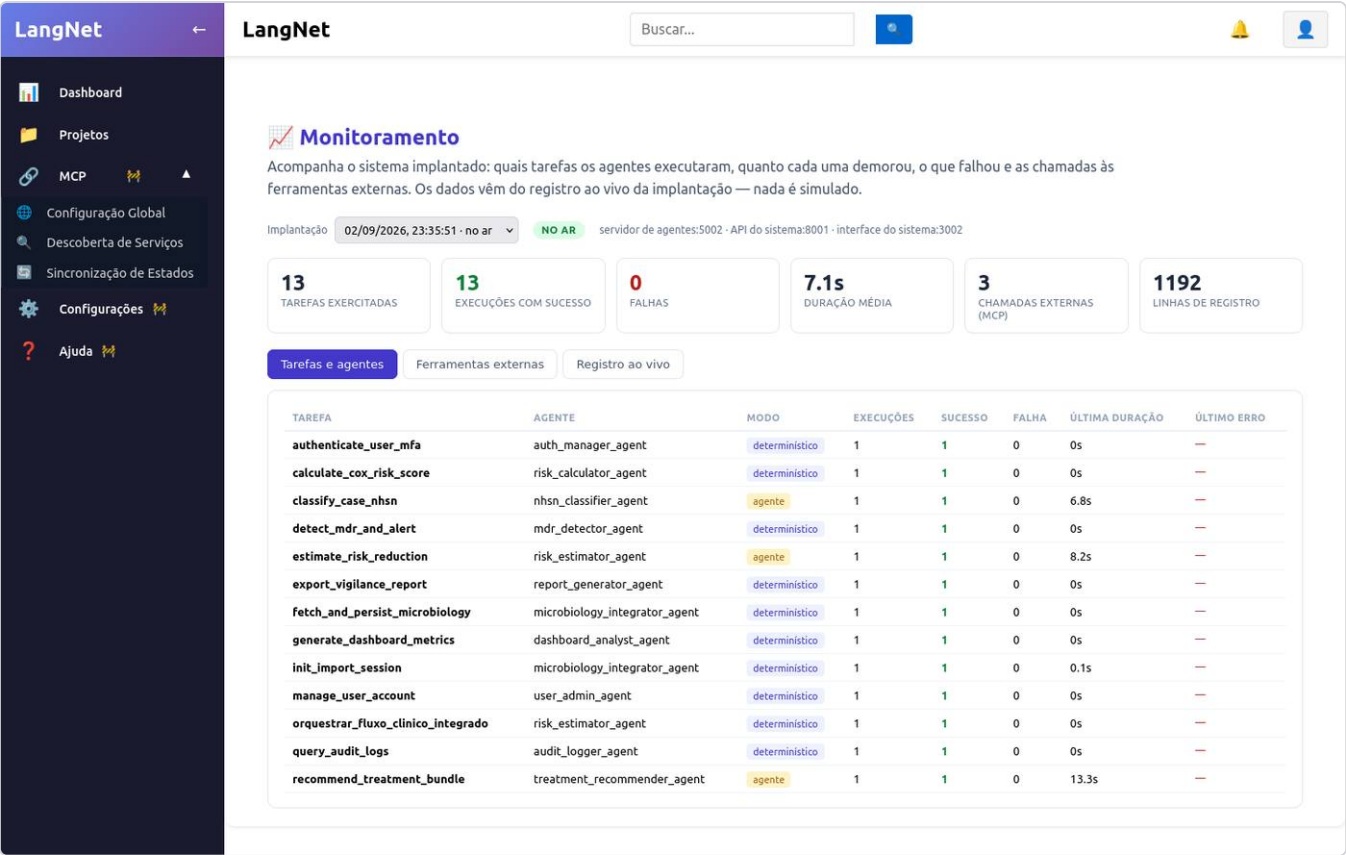
Cena 27 — Etapa 12: Monitoramento (o que os agentes fizeram, de verdade)

NARRAÇÃO E a última etapa: monitorar o que está no ar. Esta tela lê o registro ao vivo da implantação — nada aqui é simulado. Veja os números do sistema implantado depois de processar um caso clínico completo: treze tarefas exercitadas, treze execuções com sucesso, nenhuma falha, sete vírgula um segundos de duração média, e três chamadas a ferramentas externas pelo protocolo MCP. Embaixo, uma linha por tarefa: qual agente a executou, se ela roda como procedimento fixo ou como agente de inteligência artificial, quantas vezes rodou, quanto demorou na última vez e qual foi o último erro, se houve. Repare que dá para ver a natureza de cada tarefa — a classificação NHSN e a recomendação de bundle rodam como agente, porque exigem julgamento; a importação e o cálculo do escore rodam como procedimento fixo, porque são exatos e auditáveis. Na aba de ferramentas externas, as chamadas ao laboratório e ao serviço de escore, com os argumentos enviados e os campos recebidos. E o registro ao vivo, filtrável — aqui filtrado pelos eventos de tarefa. Do requisito ao código, do código ao sistema no ar, e do sistema no ar de volta para a tela: o ciclo inteiro, rastreável.

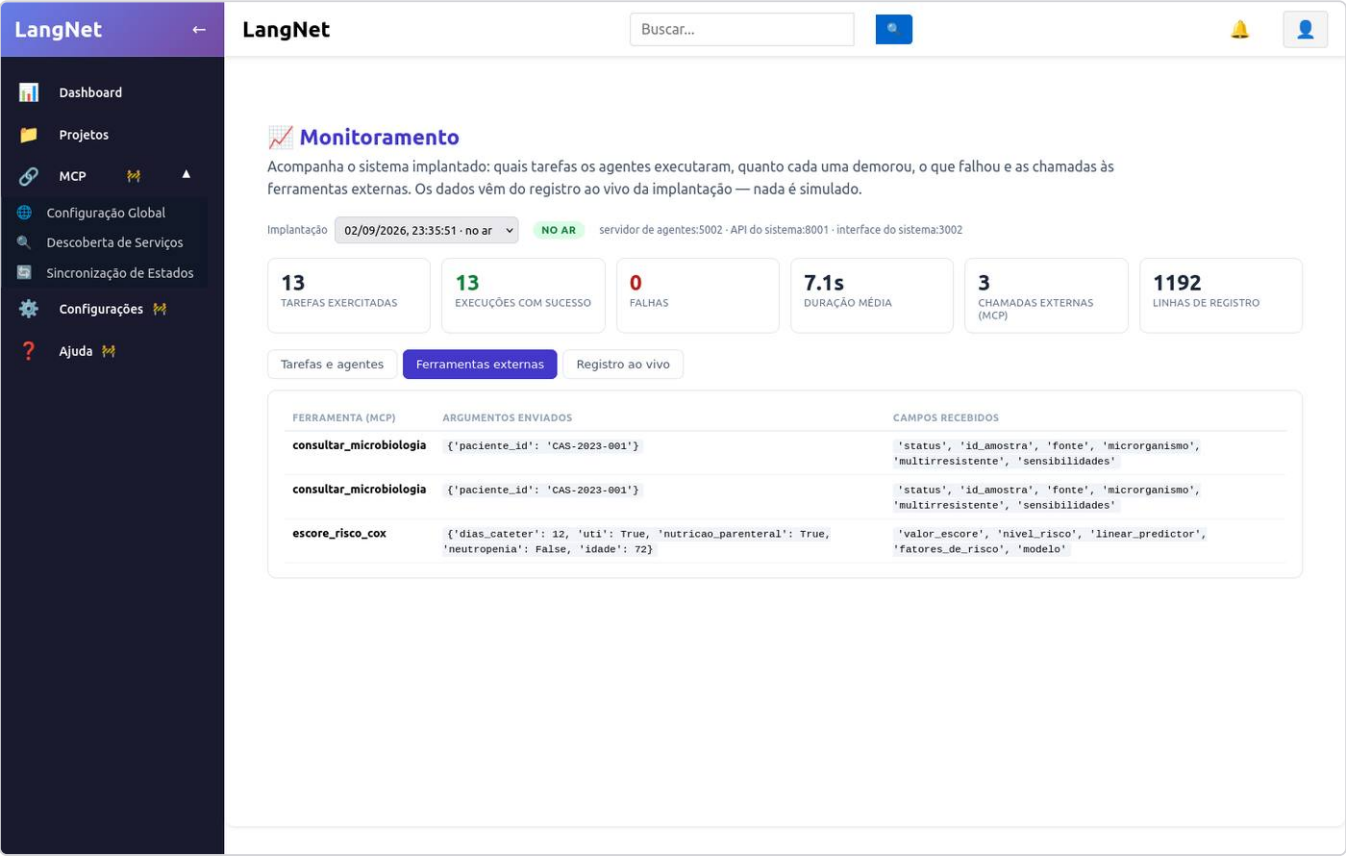
PRODUÇÃO página "Monitoramento". Abrir com os seis indicadores (13 tarefas · 13 sucessos · 0 falhas · 7.1s · 3 chamadas MCP · 1192 linhas). Descer para a tabela por tarefa, pausando nas etiquetas "agente" (classify_case_nhsn, recommend_treatment_bundle, estimate_risk_reduction) versus "determinístico". Trocar para a aba "Ferramentas externas" (consultar_microbiologia e escore_risco_cox com argumentos e campos). Fechar na aba "Registro ao vivo" com o filtro [task] aplicado, mostrando a sequência INICIO/OK por tarefa. Rótulo: "MONITORAMENTO REAL · LIDO DA IMPLANTAÇÃO".

TELAS 507-langnet-monitoramento-tarefas.png, 508-langnet-monitoramento-ferramentas-externas.png, 509-langnet-monitoramento-registro.png, 510-langnet-monitoramento-registro-filtrado.png

NOTA PRODUÇÃO os números vêm do sistema implantado processando a cadeia clínica (12/13 — a 13ª é a administração de usuário, que precisa dos dados do usuário). Para o Monitoramento existir foi preciso dar OBSERVABILIDADE ao servidor de agentes gerado (commit d3d6262): os eventos de tarefa só iam para o cliente pela conexão e nada ficava no registro do processo — agora cada tarefa escreve [task] INICIO/OK/ERRO com a duração, e é isso que a tela lê.



507-langnet-monitoramento-tarefas.png



508-langnet-monitoramento-ferramentas-externas.png

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Monitoramento

Acompanha o sistema implantado: quais tarefas os agentes executaram, quanto cada uma demorou, o que falhou e as chamadas às ferramentas externas. Os dados vêm do registro ao vivo da implantação — nada é simulado.

Implantação 02/09/2026, 23:35:51 - no ar NO AR servidor de agentes:5002 - API do sistema:8001 - interface do sistema:3002

13TAREFAS EXERCITADAS

13EXECUÇÕES COM SUCESSO

0FALHAS

7.1sDURAÇÃO MÉDIA

3CHAMADAS EXTERNAS (MCP)

1192LINHAS DE REGISTRO

Tarefas e agentesFerramentas externasRegistro ao vivo

filtrar (ex.: task, MCP, erro)...

Agent Final Answer

Agent: Estimador de Eficácia do Tratamento

Final Answer:

''json

{

"tratamento_id": "865c4e3c-a727-11f1-acbb-a0ad9f2fcd4",

"reducao_risco": -35.00,

"intervalo_confianca": "[-20, -50]"

}

...

...

[ws] [task] OK estimate_risk_reduction em 0.2s

[ws] [task] INICIO generate_dashboard_metrics agente=dashboard_analyst_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK generate_dashboard_metrics em 0.0s

[ws] [task] INICIO manage_user_account agente=user_admin_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK manage_user_account em 0.0s

[ws] [task] INICIO query_audit_logs agente=audit_logger_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK query_audit_logs em 0.0s

509-langnet-monitoramento-registro.png

LangNet

Buscar...

Monitoramento

Acompanha o sistema implantado: quais tarefas os agentes executaram, quanto cada uma demorou, o que falhou e as chamadas às ferramentas externas. Os dados vêm do registro ao vivo da implantação — nada é simulado.

Implantação 02/09/2026, 23:35:51 - no ar NO AR servidor de agentes:5002 - API do sistema:8001 - interface do sistema:3002

13TAREFAS EXERCITADAS

13EXECUÇÕES COM SUCESSO

0FALHAS

7.1sDURAÇÃO MÉDIA

3CHAMADAS EXTERNAS (MCP)

1192LINHAS DE REGISTRO

Tarefas e agentesFerramentas externasRegistro ao vivo

[task]

[ws] [task] INICIO authenticate_user_mfa agente=auth_manager_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK authenticate_user_mfa em 0.0s

[ws] [task] INICIO init_import_session agente=microbiology_integrator_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK init_import_session em 0.1s

[ws] [task] INICIO fetch_and_persist_microbiology agente=microbiology_integrator_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK fetch_and_persist_microbiology em 0.0s

[ws] [task] INICIO classify_case_nhsn agente=nhsn_classifier_agent modo=agent

[ws] [task] OK classify_case_nhsn em 0.8s

[ws] [task] INICIO detect_mdr_and_alert agente=mdr_detector_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK detect_mdr_and_alert em 0.0s

[ws] [task] INICIO calculate_cox_risk_score agente=risk_calculator_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK calculate_cox_risk_score em 0.0s

[ws] [task] INICIO recommend_treatment_bundle agente=treatment_recommender_agent modo=agent

[ws] [task] OK recommend_treatment_bundle em 13.3s

[ws] [task] INICIO estimate_risk_reduction agente=risk_estimator_agent modo=agent

[ws] [task] OK estimate_risk_reduction em 0.2s

[ws] [task] INICIO generate_dashboard_metrics agente=dashboard_analyst_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK generate_dashboard_metrics em 0.0s

[ws] [task] INICIO manage_user_account agente=user_admin_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK manage_user_account em 0.0s

[ws] [task] INICIO query_audit_logs agente=audit_logger_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK query_audit_logs em 0.0s

[ws] [task] INICIO export_vigilance_report agente=report_generator_agent modo=deterministic

[ws] [task] OK export_vigilance_report em 0.0s

510-langnet-monitoramento-registro-filtrado.png

89